

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHOA HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN - PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG LUYỆN THI TOEIC ONLINE

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trình Trọng Tín

Môn học: Phát triển ứng dụng Web

Mã lớp: IS207.Q23

Nhóm sinh viên thực hiện: 24520231 - Lê Bửu Chương

24520560 - Nguyễn Trọng Hoàng

24520529 - Đinh Lê Huy Hoàng

23520689 - Lê Nguyên Khang

24521234 - Nguyễn Đức Nhân

TP. Hồ Chí Minh, 2026

LỜI CẢM ƠN

Qua một khoảng thời gian nghiên cứu và thực hiện, đến nay nhóm em đã hoàn thành xong đồ án môn học Phát triển ứng dụng Web với đề tài: *“Hệ thống luyện thi TOEIC online”*.

Nhóm chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với giảng viên **ThS. Trình Trọng Tín**, giảng viên bộ môn Phát triển ứng dụng Web, người đã hướng dẫn và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Thầy đã trang bị cho chúng em những kiến thức và kỹ năng cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ này một cách xuất sắc. Những buổi học với thầy luôn là nguồn động viên và sự truyền cảm hứng lớn lao về đam mê và chuyên môn. Kiến thức và kỹ năng mà chúng em đã học được từ thầy sẽ luôn là nền tảng vững chắc cho sự phát triển cá nhân và sự nghiệp trong tương lai.

Nhóm chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm đã cùng nhau nỗ lực và hoàn thành bài báo cáo này. Chúng em đã cùng nhau học hỏi, trao đổi và phối hợp nhịp nhàng để hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất. Mỗi thành viên trong nhóm đều đã đóng góp những ý tưởng và kiến thức của mình để làm cho bài báo cáo thêm hoàn thiện.

Cuối cùng, chúng em nhận thức rằng trong quá trình thực hiện đồ án này không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự chỉ dẫn và góp ý của thầy cũng như các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	2
MỤC LỤC	3
DANH MỤC HÌNH ẢNH	6
BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN	8
Thành viên nhóm	8
Nội dung các công việc và phân công thực hiện	8
Đánh giá thành viên trong nhóm	9
Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI	9
1.1. Lý do chọn đề tài	9
1.1.1. Xu hướng thực tế	10
1.1.2. Nhu cầu người dùng	10
1.2. Khảo sát thực tế	10
1.3. Mục tiêu của đề tài	11
1.4. Phạm vi thực hiện	12
Chương 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU	13
2.1. Quy trình nghiệp vụ	13
2.1.1. Luồng thi thử, chấm điểm và lưu kết quả	13
a. Luồng xử lý làm bài và nộp bài	14
b. Luồng chấm điểm và kết quả bài thi	14
2.1.2. Luồng thu thập và tự động import đề thi	15
a. Tải đề thi và đáp án	15
b. Import đề thi	16
2.1.3. Luồng nâng cấp tài khoản Premium và lưu lịch sử giao dịch	20
a. Chiến lược bảng giá “chim mồi”	20
b. Logic nghiệp vụ và kịch bản nâng cấp	21
c. Logic nghiệp vụ và kịch bản hoàn tiền	23
2.2. Yêu cầu chức năng	26
2.2.1. Chức năng dành cho người dùng chưa đăng nhập	26
2.2.2. Chức năng đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản	26
2.2.3. Chức năng xem danh sách bài thi	26
2.2.4. Chức năng làm bài thi thử TOEIC	27
2.2.5. Chức năng chấm điểm và lưu kết quả	27
2.2.6. Chức năng xem kết quả và lịch sử làm bài	27

2.2.7. Chức năng nâng cấp tài khoản Premium-----	27
2.2.8. Chức năng quản lý giao dịch-----	27
2.2.9. Chức năng quản trị đề thi-----	28
2.2.10. Chức năng import đề thi-----	28
2.2.11. Chức năng dashboard và thống kê-----	28
2.3. Yêu cầu phi chức năng:-----	28
Chương 3. TRIỂN KHAI VÀ CÀI ĐẶT-----	29
3.1. Công nghệ và công cụ sử dụng:-----	29
3.1.1. Công nghệ sử dụng:-----	29
3.1.2. Công cụ sử dụng:-----	29
3.2. Kiến trúc hệ thống:-----	29
3.2.1. Mô hình kiến trúc 3 lớp:-----	29
a. Lớp hiển thị (frontend):-----	29
b. Lớp logic xử lý (backend):-----	29
c. Lớp quản lý dữ liệu (database):-----	30
3.2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể và luồng tương tác Client - Server:-----	30
Mô tả luồng tương tác chi tiết:-----	32
3.2.3. Các luồng xử lý logic kỹ thuật:-----	32
a. Luồng xử lý đăng nhập:-----	32
b. Luồng xử lý đăng ký:-----	35
3.2.4. Container hoá ứng dụng với Docker Compose:-----	36
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu:-----	37
3.3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD - Entity Relationship Diagram):-----	37
3.3.2. Tổ chức dữ liệu:-----	38
3.3.3. Mô tả và đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu:-----	38
3.4. Môi trường phát triển, hướng dẫn cài đặt và sử dụng:-----	44
3.4.1. Yêu cầu hệ thống:-----	44
3.4.2. Hướng dẫn cài đặt:-----	44
3.4.3. Khởi tạo database:-----	45
a. Kết nối database-----	45
b. Import file schema-----	46
c. Import file schema insert-----	47
3.4.4. Hướng dẫn sử dụng:-----	48
3.5. Quy trình ứng dụng AI trong việc phát triển:-----	50
3.5.1. Các công cụ AI đã sử dụng:-----	50
3.5.2. Phạm vi hỗ trợ:-----	51
3.5.3. Đánh giá hiệu suất:-----	51
a. AI giúp tăng tốc độ phát triển dự án:-----	51
b. Những điểm hạn chế, sai sót và cách nhóm đã khắc phục-----	52

Chương 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN	53
4.1. Giao diện người dùng	53
4.2. Giao diện admin	68
Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	72
5.1. Những gì đã đạt được trong quá trình thực hiện đề tài	72
5.2.1. Về hệ thống	72
5.2.2. Về quản lý dự án	72
5.2. Khó khăn đã gặp phải	72
5.1.1. Về hệ thống	72
5.1.2. Về quản lý dự án	73
5.3. Hướng phát triển thêm	73
Chương 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO	73
6.1. Mã nguồn (Github)	73
6.2. Nhật ký làm việc nhóm	73
6.3. Nhật ký prompting	74
6.3.1. Prompt sinh trang điều khoản và sử dụng	74
6.3.2. Prompt sinh thiết kế logo	75
6.3.3. Prompt sinh thiết kế trang thanh toán	79
6.4. Các nguồn tham khảo khác	82

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.2.1. Nguồn bài viết: Edulife.....	11
Hình 2.1.1.1. Lưu đồ quy trình nghiệp vụ thi thử, chấm điểm và hiển thị kết quả.....	13
Hình 2.1.1.2. Sơ đồ luồng xử lý làm bài và nộp bài.....	14
Hình 2.1.1.3. Sơ đồ luồng xử lý chấm điểm và trả về kết quả.....	14
Hình 2.1.2.1. Đáp án đã được xử lý sẵn trên website này.....	15
Hình 2.1.2.2. Tải file html với nút “Save as...”	16
Hình 2.1.2.3. Giao diện import đề thi.....	17
Hình 2.1.2.4. Đề thi xử lý thành công.....	18
Hình 2.1.2.5. Đề thi vừa xử lý đang chờ phê duyệt.....	18
Hình 2.1.2.3. Sơ đồ quy trình xử lý import đề thi.....	19
Hình 2.1.3.1. Bảng giá theo tháng.....	20
Hình 2.1.3.2. Bảng giá theo năm.....	21
Hình 2.1.3.3. Mua gói trọn bộ tháng (UI hiển thị tổng giá cần trả).....	22
Hình 2.1.3.4. Thanh toán thành công.....	22
Cơ chế khóa mua trùng lặp:.....	23
Hình 2.1.3.5. Không thể mua tiếp gói Premium tháng.....	23
Hình 2.1.3.6. Hoá đơn hoàn tiền cho kịch bản 2.....	24
Hình 2.1.3.7. Hoá đơn hoàn tiền thông minh.....	26
Hình 3.2.2.1. Sơ đồ tương tác Client-Server.....	31
Hình 3.2.3.1. Sơ đồ luồng xử lý Google OAuth.....	34
Hình 3.2.3.2. Sơ đồ luồng xử lý đăng ký.....	35
Giai đoạn 1: Đăng ký tạo tài khoản tạm thời.....	35
Giai đoạn 2: Xác thực kích hoạt tài khoản.....	36
Hình 3.3.1.1. Sơ đồ ERD.....	37
Hình 3.4.2.1. Hệ thống khởi động thành công.....	45
Hình 3.4.3.1. Kết nối database.....	46
Hình 3.4.3.2. Mở query console (trong DataGrip).....	47
Hình 3.4.2.3. Kết quả chạy schema (vì đã từng chạy nên báo already exists).....	47
Hình 3.4.3.4. Kết quả chạy file insert.....	47
Hình 3.4.3.5. Dữ liệu trong bảng questions.....	48
Hình 3.4.4.1. Đề thi từ database.....	49
Hình 3.4.4.2. Phần thi Listening, audio không thể dừng sau khi bắt đầu.....	49
Hình 3.4.4.3. Kết quả bài thi kèm theo giải thích.....	50
Hình 3.4.4.4. Ngoài ra còn có dịch đoạn văn và audio cắt ra liên quan tới bài đó.....	50
Hình 3.5.3.1. Sử dụng photoshop để thiết kế giao diện trang chủ.....	52
Hình 4.1.1. Trang chủ của PrepHub.....	54
Hình 4.1.2. Modal login của PrepHub.....	55

Hình 4.1.3. Modal Login ở trạng thái quên mật khẩu.....	56
Hình 4.1.4. Kết quả nhận được bên Email của User.....	56
Hình 4.1.5. Modal Login ở trạng thái đặt lại mật khẩu.....	57
Hình 4.1.6. Giao diện trang đề thi của Prephub.....	58
Hình 4.1.7. Giao diện Exam.....	59
Hình 4.1.8. Giao diện trang results.....	60
Hình 4.1.9. Giao diện trang dashboard.....	61
Hình 4.1.10. Giao diện trang giới thiệu của Prephub.....	62
Hình 4.1.11. Giao diện trang nâng cấp của Prephub.....	63
Hình 4.1.12. Giao diện thanh toán.....	64
Hình 4.1.13. Giao diện thanh toán thành công.....	65
Hình 4.1.14. Giao diện trang Profile của User.....	65
Hình 4.1.15. Giao diện trang quản lý thanh toán.....	66
Hình 4.1.16. Giao diện menu.....	67
Hình 4.2.1. Giao diện trang chủ của Admin.....	68
Hình 4.2.2. Giao diện tổng quan trong trang Admin.....	69
Hình 4.2.3. Giao diện quản lý đề thi của Admin.....	69
Hình 4.2.4. Giao diện quản lý User của Admin.....	70
Hình 4.2.5. Giao diện quản lý lịch sử làm bài.....	71
Hình 4.2.6. Giao diện dòng tiền của Admin.....	72
Hình 6.3.1.1. Giao diện trang hướng dẫn thanh toán.....	74
Hình 6.3.1.2. Prompt đã sử dụng trong claude.....	75
Hình 6.3.2.1. Prompt đã sử dụng trong ChatGPT Image.....	76
Hình 6.3.2.2. Ảnh được sinh ra.....	77
Hình 6.3.2.3. Tạo và sửa lại logo SVG qua Gemini.....	78
Hình 6.3.2.4. Kết quả cuối.....	79
Hình 6.3.3.1. Prompt dùng sinh giao diện trang thanh toán.....	80
Hình 6.3.3.2. Sau đó nhờ ChatGPT in riêng element để đem vào thiết kế.....	81
Hình 6.3.3.3. Kết quả cuối.....	82

BẢNG PHÂN CÔNG VÀ ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN**Thành viên nhóm**

STT	Họ và tên	MSSV
1	Lê Bửu Chương	24520231
2	Đinh Lê Huy Hoàng	24520529
3	Lê Nguyên Khang	23520689
4	Nguyễn Trọng Hoàng	24520560
5	Nguyễn Đức Nhân	24521234

Nội dung các công việc và phân công thực hiện

STT	Người thực hiện	Công việc
1	Lê Bửu Chương	Xây dựng trang đăng nhập, đăng ký, xác thực email, quên mật khẩu, đăng nhập bằng Google cho người dùng, thiết kế trang profile setting.
2	Đinh Lê Huy Hoàng	Xây dựng phần hệ thống thi thử: thiết kế layout bằng Bootstrap, xử lý logic làm bài, tích hợp trình phát âm thanh, ảnh, thiết kế trang đề thi, dashboard.
3	Lê Nguyên Khang	Xây dựng trang quản trị: import và xử lý đề thi, layout danh sách, đề thi, người dùng, lịch sử thanh toán, lịch sử làm bài và layout edit đề thi, logic thêm sửa xóa câu hỏi, âm thanh hình ảnh, thông báo lỗi/thành công.
4	Nguyễn Trọng Hoàng	Database, thiết kế trang chủ, hệ thống thanh toán và hoàn tiền, xây dựng API lấy đề thi và quản lý tính ổn định của toàn bộ các API, quản lý quy trình làm việc ở Github, setup cấu trúc dự án và môi trường phát triển.
5	Nguyễn Đức Nhân	Xây dựng trang kết quả bài thi: logic xử lý và hiển thị các đáp án lên trang kết quả được cất sẵn khi import đề thi.

Đánh giá thành viên trong nhóm

MSSV	Họ và tên	Mức độ đóng góp	Nhận xét
1	Lê Bửu Chương	100%	Hoàn thành
2	Đinh Lê Huy Hoàng	100%	Hoàn thành
3	Lê Nguyên Khang	90%	Hoàn thành
4	Nguyễn Trọng Hoàng	100%	Hoàn thành
5	Nguyễn Đức Nhân	60%	Hoàn thành

Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài:

Xuất phát điểm là những sinh viên UIT, với chuẩn đầu ra tiếng Anh bao gồm có TOEIC, chúng em thấu hiểu sâu sắc áp lực và nhu cầu ôn luyện thực tế của bạn bè đồng trang lứa. Không chỉ dừng lại ở phạm vi UIT, đây còn là bài toán chung của đông đảo sinh viên thuộc nhiều khối ngành và ngôi trường khác. Chính vì vậy, PrepHub được ra đời như một giải pháp tối ưu. Bằng việc cung cấp hệ thống đề thi phong phú được tổng hợp và biên soạn kỹ lưỡng, sở hữu giao diện trực quan, thân thiện cùng mức chi phí hợp lý, chúng em tin rằng PrepHub sẽ là người bạn đồng hành tin cậy, giúp các bạn sinh viên mọi khối ngành bứt phá điểm số và đạt được mục tiêu mong muốn.

1.1.1. Xu hướng thực tế:

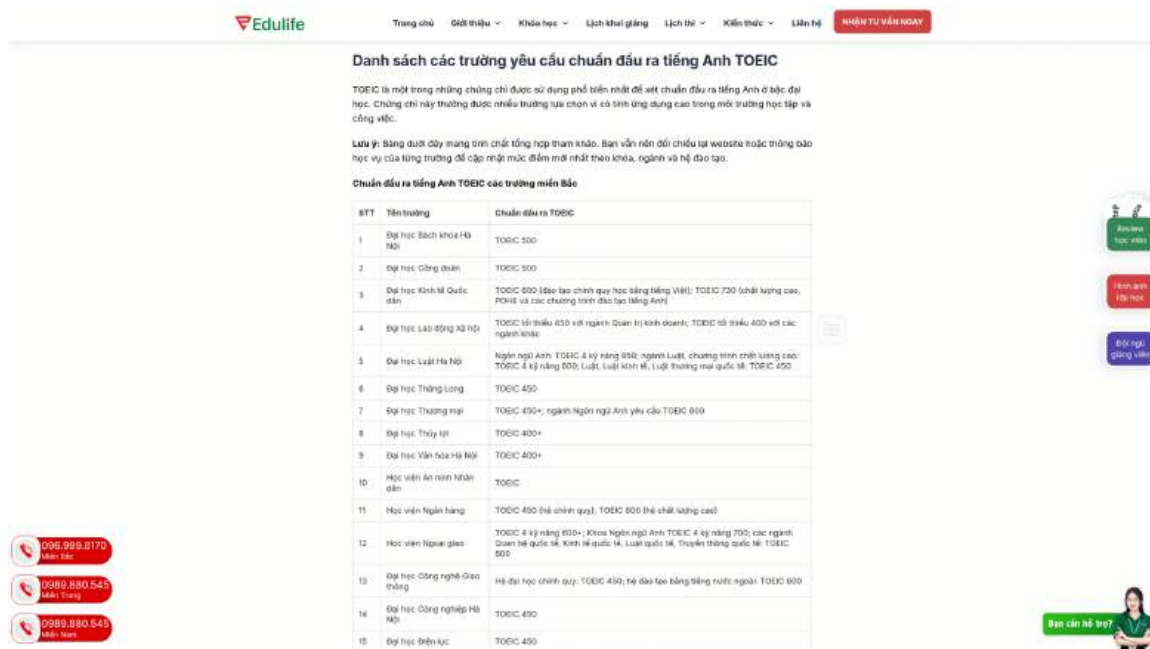
- **Tầm quan trọng của TOEIC:** Là chuẩn đầu ra bắt buộc tại các trường đại học và là tiêu chí tuyển dụng ưu tiên của nhiều doanh nghiệp trong kỷ nguyên hội nhập.
- **Sự bùng nổ của EdTech (E-learning):** Xu hướng chuyển dịch từ học truyền thống sang các nền tảng trực tuyến nhằm tối ưu hóa chi phí và linh hoạt thời gian cá nhân.

1.1.2. Nhu cầu người dùng:

- **Giả lập phòng thi thực tế:** Người học cần một môi trường thi thử áp lực thời gian thực, có hệ thống chấm điểm tự động, tức thì thay vì đối chiếu thủ công.
- **Số hóa tài liệu học tập:** Khắc phục sự bất tiện của việc luyện đề qua giấy & PDF; hỗ trợ lưu trữ, cập nhật kho đề liên tục và theo dõi tiến độ trực quan.
- **Phân tích kết quả chuyên sâu:** Nhu cầu xem giải thích đáp án chi tiết (ngữ pháp, từ vựng, transcript) và định vị chính xác kỹ năng còn yếu (theo từng Part).

1.2. Khảo sát thực tế:

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, chứng chỉ TOEIC không chỉ là tiêu chuẩn đầu ra bắt buộc tại các trường đại học mà còn là chứng chỉ thiết yếu để sinh viên bước vào thị trường lao động. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế đối với hơn 1300 sinh viên tại khu vực TP.HCM (đặc biệt tập trung vào nhóm sinh viên khối ngành công nghệ và kinh tế), nhóm thực hiện nhận thấy một thực trạng đáng lo ngại về phương pháp tự ôn luyện ngoại ngữ hiện nay.



Danh sách các trường yêu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh TOEIC

TOEIC là một trong những chứng chỉ được sử dụng phổ biến nhất để xét chuẩn đầu ra tiếng Anh ở bậc đại học. Chứng chỉ này thường được nhiều trường lựa chọn vì có tính ứng dụng cao trong môi trường học tập và công việc.

Lưu ý: Bảng dưới đây mang tính chất tổng hợp tham khảo. Bạn vẫn nên đối chiếu tại website hoặc thông báo học vụ của từng trường để cập nhật mức điểm mới nhất theo khóa, ngành và hệ đào tạo.

Chuẩn đầu ra tiếng Anh TOEIC các trường miễn BSC

STT	Tên trường	Chuẩn đầu ra TOEIC
1	Đại học Bách Khoa Hà Nội	TOEIC 500
2	Đại học Công Đoàn	TOEIC 500
3	Đại học Kinh tế Quốc dân	TOEIC 600 (đào tạo chính quy học bằng tiếng Việt); TOEIC 700 (sinh lượng cao, PONE và các chương trình đào tạo tiếng Anh)
4	Đại học Lao động xã hội	TOEIC từ 500 trở lên (đối với ngành Quản trị kinh doanh); TOEIC từ 500 trở lên (đối với các ngành khác)
5	Đại học Luật Hà Nội	Ngành ngoại ngữ: TOEIC 4 kỹ năng 850; ngành luật: chương trình chất lượng cao: TOEIC 4 kỹ năng 600; Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế: TOEIC 450
6	Đại học Thăng Long	TOEIC 450
7	Đại học Thương mại	TOEIC 450+; ngành Ngoại ngữ Anh yêu cầu TOEIC 600
8	Đại học Thủy lợi	TOEIC 400+
9	Đại học Văn hóa Hà Nội	TOEIC 400+
10	Học viện An ninh Nhân dân	TOEIC
11	Học viện Ngân hàng	TOEIC 450 (thể chế chính quy); TOEIC 600 (thể chế chất lượng cao)
12	Học viện Ngoại giao	TOEIC 4 kỹ năng 800+; Khoa Ngoại ngữ Anh: TOEIC 4 kỹ năng 700; các ngành: Quan hệ quốc tế, Kinh tế quốc tế, Luật quốc tế, Truyền thông quốc tế: TOEIC 500
13	Đại học Công nghệ Giao thông	Hệ đại học chính quy: TOEIC 450; hệ đào tạo bằng tiếng nước ngoài: TOEIC 600
14	Đại học Công nghiệp Hà Nội	TOEIC 450
15	Đại học Điện lực	TOEIC 450

Hình 1.2.1. Nguồn bài viết: [Edulife](#)

Cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy có đến **68%** sinh viên gặp khó khăn trong việc tự đánh giá năng lực thực tế do thiếu các môi trường thi thử mô phỏng chính xác áp lực thời gian và cấu trúc đề thi mới nhất. Bên cạnh đó, **75%** người được hỏi thừa nhận họ bị quá tải và mất phương hướng khi phải tự chất lọc tài liệu ôn thi rải rác trên mạng mà không có một lộ trình học tập liền mạch. Đáng chú ý, chỉ có khoảng **22%** sinh viên cảm thấy việc ôn tập truyền thống qua sách giáo trình in giấy là đủ để đạt mục tiêu, trong khi có tới **89%** bày tỏ nhu cầu cấp thiết về một nền tảng trực tuyến tích hợp công cụ chấm điểm tự động và giải thích đáp án chi tiết.

Từ những con số "biết nói" trên, tương tự như yêu cầu bức thiết của việc chuyển đổi số trong văn hóa đọc, việc ứng dụng nền tảng công nghệ vào giáo dục và kiểm tra đánh giá năng lực ngoại ngữ là hướng đi tất yếu. Dự án website thi thử TOEIC - **PrepHub** ra đời chính là giải pháp công nghệ trọng tâm nhằm giải quyết bài toán này. Bằng việc chú trọng xây dựng một kiến trúc hệ thống nền tảng vững chắc và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, PrepHub không chỉ cung cấp không gian thi thử sát thực tế mà còn tạo ra một môi trường tự học chủ động, giúp người học dễ dàng theo dõi tiến độ, khắc phục lỗ hổng kiến thức và chuẩn bị tâm lý vững vàng nhất trước kỳ thi thật.

1.3. Mục tiêu của đề tài:

- **Mục tiêu sản phẩm**

- + Xây dựng thành công nền tảng web ứng dụng **PrepHub** chuyên hỗ trợ luyện thi TOEIC trực tuyến với giao diện trực quan, hiện đại và tối giản nhằm tăng tối đa sự tập trung.

- + Thiết kế module thi thử mô phỏng chính xác áp lực phòng thi thực tế với 120 phút, cấu trúc đủ 7 Parts (Listening & Reading) và hệ thống chuyển câu linh hoạt.
- + Phát triển tính năng tự động chấm điểm tức thì theo thang điểm chuẩn TOEIC ngay sau khi nộp bài và cung cấp trang xem lại kết quả hiển thị chi tiết đáp án kèm lời giải thích ngữ pháp, từ vựng và Transcript.
- + Tích hợp chức năng quản lý và lưu trữ “ Lịch sử làm bài ” kèm bộ lọc thông minh hỗ trợ người học đánh giá khách quan tiến trình ôn luyện.
- **Mục tiêu học thuật và công nghệ**
 - + Ứng dụng thành thực kiến thức lập trình Web Full-stack (HTML, CSS, JavaScript/jQuery ở Frontend phối hợp với PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL ở Backend) theo kiến trúc Client-Server.
 - + Tiếp cận và áp dụng quy trình triển khai, đóng gói ứng dụng bằng công cụ hiện đại như **Docker** và quản lý mã nguồn bằng **Git/GitHub** theo chuẩn dự án thực tế.

1.4. Phạm vi thực hiện:

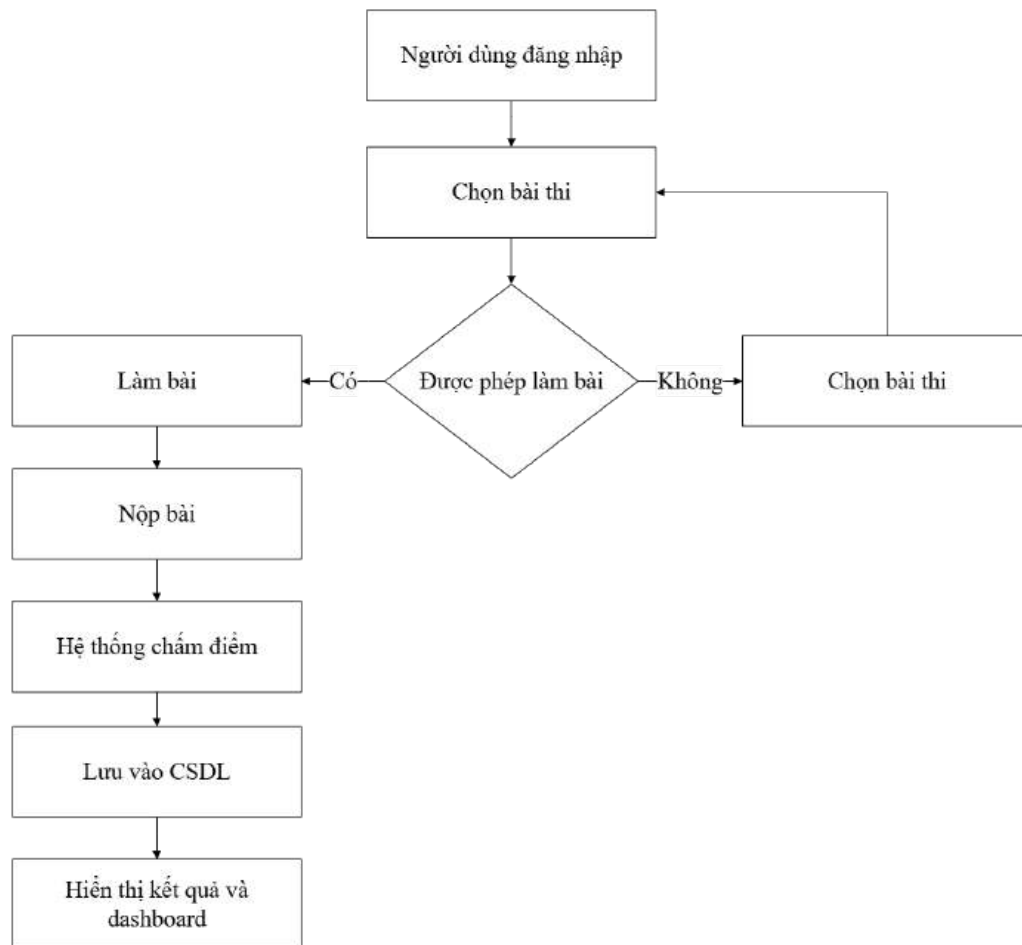
Để đảm bảo tính khả thi và hoàn thành dự án đúng tiến độ, phạm vi nghiên cứu và triển khai được giới hạn như sau:

- **Về mặt đối tượng người dùng (Phân quyền hệ thống)**
 - + **Người dùng (Học sinh / Sinh viên):** Thực hiện đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản cá nhân, làm bài thi thử (Full test), xem lịch sử làm bài và xem lại đáp án chi tiết.
 - + **Quản trị viên (Admin):** Quản lý danh mục đề thi, cập nhật kho câu hỏi (nạp nội dung chữ, file âm thanh Audio, file hình ảnh minh họa cho câu hỏi), quản lý danh sách người dùng.
- **Về mặt nội dung kiến thức chuyên môn**
 - + Hệ thống tập trung tối ưu hóa cho định dạng bài thi **TOEIC 2 kỹ năng (Listening & Reading)** theo cấu trúc đề thi New Format hiện hành (gồm 200 câu hỏi trắc nghiệm chia đều cho 7 Parts). Chưa tích hợp cấu trúc TOEIC 4 kỹ năng (Speaking & Writing) hay các chứng chỉ tiếng Anh khác.
- **Về mặt công nghệ ứng dụng**
 - + Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Web App chạy trên các trình duyệt phổ biến.
 - + Thử nghiệm và vận hành ổn định trên môi trường máy chủ cục bộ (Localhost) được ảo hóa thông qua môi trường **Docker Containers**. Chưa đặt mục tiêu cấu hình hạ tầng chịu tải lớn hay triển khai Cloud Hosting thực tế trong giai đoạn này.
 - + Chưa có xuất báo cáo thống kê
 - + Chưa hoàn toàn responsive

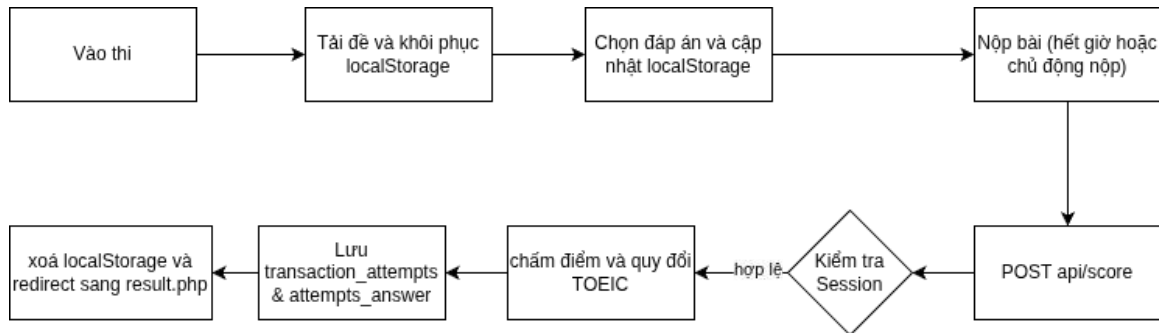
Chương 2. PHÂN TÍCH YÊU CẦU

2.1. Quy trình nghiệp vụ:

2.1.1. Luồng thi thử, chấm điểm và lưu kết quả:

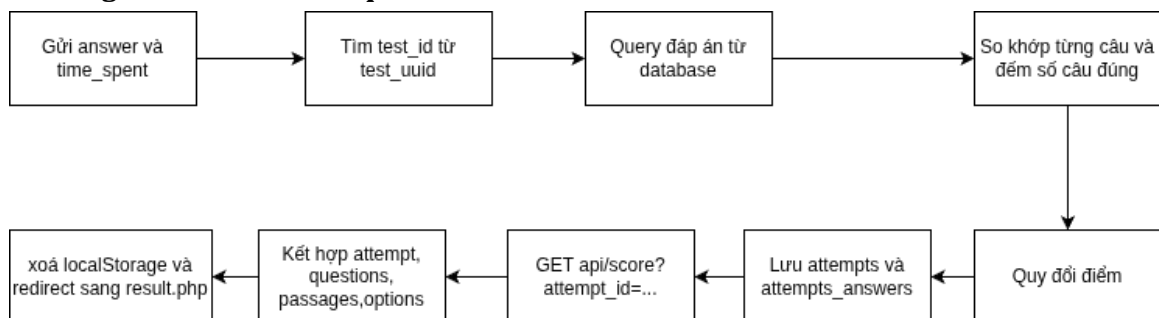


Hình 2.1.1.1. Lưu đồ quy trình nghiệp vụ thi thử, chấm điểm và hiển thị kết quả

a. Luồng xử lý làm bài và nộp bài:

Hình 2.1.1.2. Sơ đồ luồng xử lý làm bài và nộp bài

- Người học chọn đề thi từ thư viện, hệ thống gửi yêu cầu GET tới API lấy toàn bộ danh sách câu hỏi và file âm thanh tương ứng
- Giao diện chia làm hai cột hiển thị tài liệu nghe/đọc ở bên trái và danh sách câu hỏi bên phải kèm đồng hồ đếm ngược hoạt động song song
- Các đáp án người học chọn được lưu liên tục vào localStorage của trình duyệt để đề phòng sự cố mất điện hay rớt mạng giữa chừng
- Khi hết giờ (Timer về 0) hoặc người dùng chủ động nhấn nút nộp bài, client đóng gói toàn bộ câu trả lời gửi lên server qua yêu cầu POST

b. Luồng chấm điểm và kết quả bài thi:

Hình 2.1.1.3. Sơ đồ luồng xử lý chấm điểm và trả về kết quả

- Server nhận mảng bài làm từ client, truy vấn trực tiếp đáp án đúng từ database để so sánh chéo nhằm đảm bảo tính bảo mật và chống gian lận điểm số từ phía client
- Tính toán số câu đúng của từng phần nghe/đọc, rồi ánh xạ sang thang điểm TOEIC thực tế (tổng điểm tối đa 990) dựa trên bảng ma trận quy đổi điểm chuẩn

- Ghi kết quả bài làm (tổng điểm, số câu đúng của từng phần, thời gian làm bài) vào bảng attempts để lưu trữ lịch sử
- Trả về dữ liệu chi tiết kèm đáp án đúng, dịch nghĩa và giải thích chi tiết cho từng câu để học viên tiến hành ôn tập, tra cứu lỗi sai

2.1.2. Luồng thu thập và tự động import đề thi

Trong quá trình làm việc ở phần xử lý đề thi để tạo đề, chúng em vô tình phát hiện ra một website đã xử lý sẵn tất cả đề thi, có hình ảnh, âm thanh, đáp án có dịch và âm thanh cất nhỏ

Vì đề tài này không nhằm mục đích thương mại mà chỉ là đồ án môn học nhỏ nên chúng em đã sử dụng biện pháp thu thập (cào) dữ liệu đề thi trên trang web này và xử lý dữ liệu đã lấy được

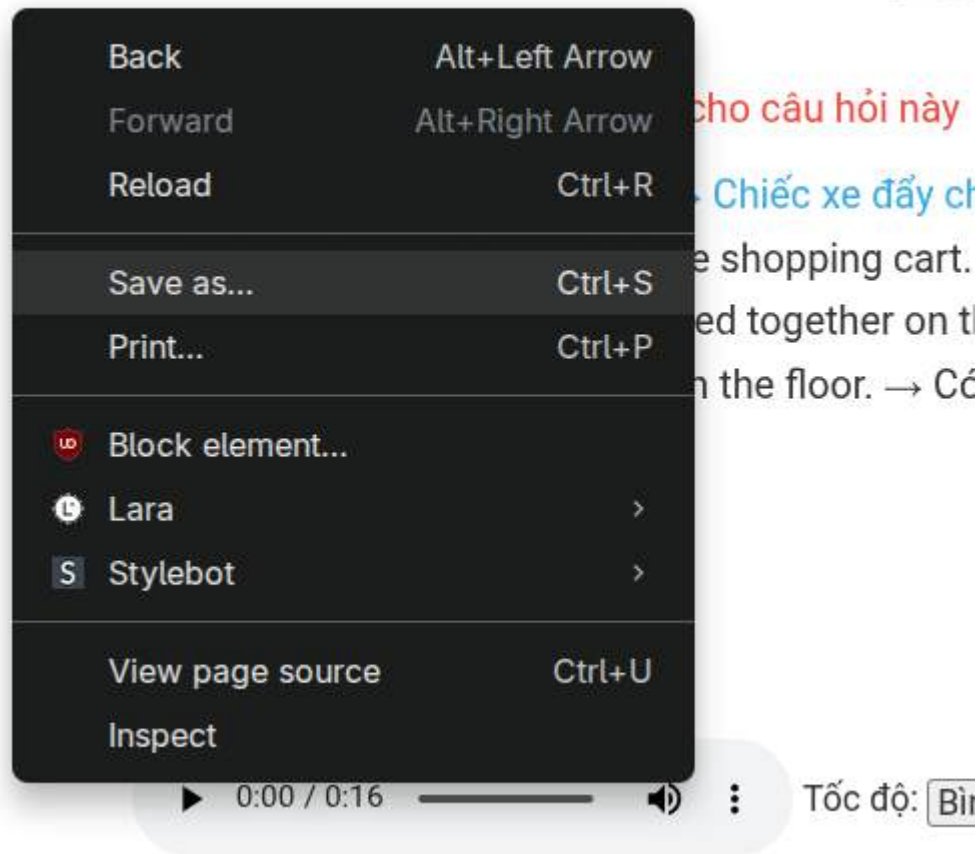


Hình 2.1.2.1. Đáp án đã được xử lý sẵn trên website này

a. Tải đề thi và đáp án

Đầu tiên ở trang đề thi bạn em tải file html của trang này và các media liên quan như ảnh, audio bằng việc sử dụng nút “Save as...”.

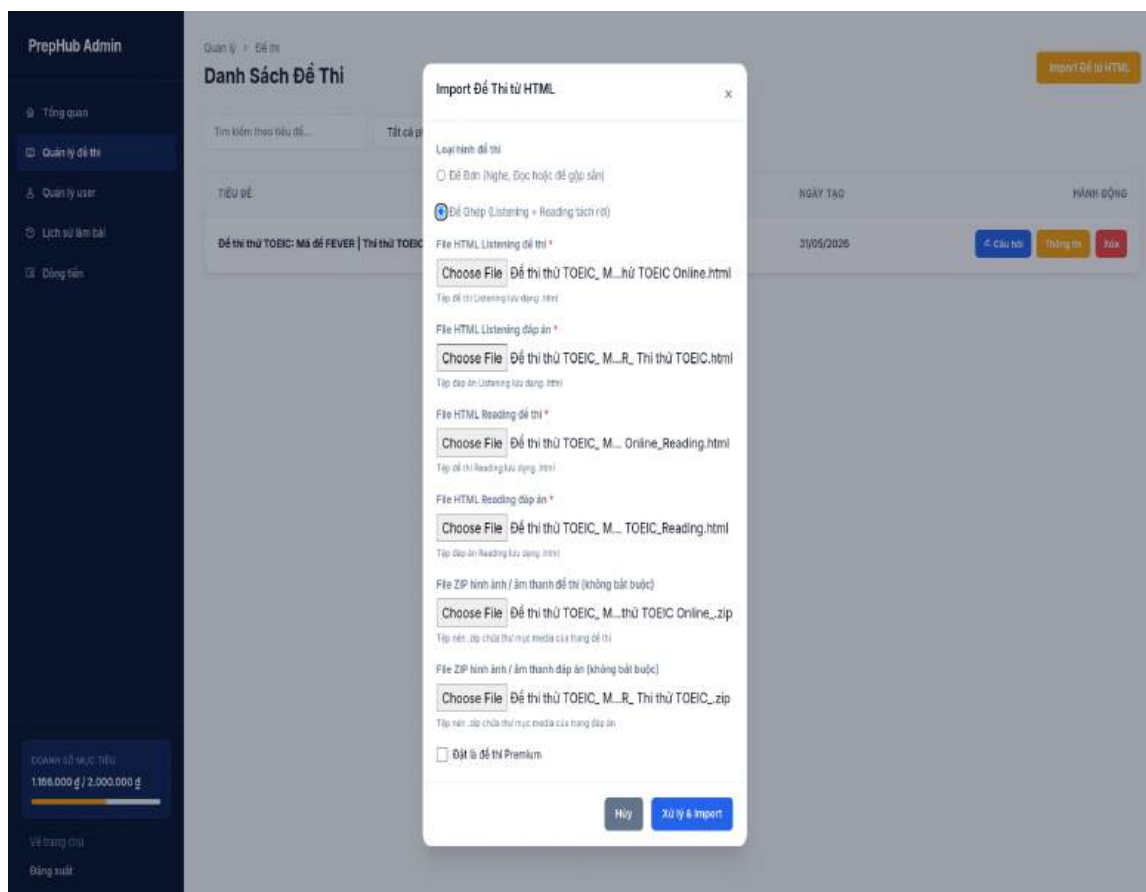
Sau đó, bạn em nộp bài và tiếp tục làm tương tự với trang đáp án.



Hình 2.1.2.2. Tải file html với nút "Save as..."

b. Import đề thi:

Nhằm tự động hóa phần xử lý, chúng em đã xây dựng hệ thống backend xử lý tất cả mọi công việc liên quan tới import đề thi.



Hình 2.1.2.3. Giao diện import đề thi

Chúng ta hiện tại đang có:

- File HTML đề thi.
- File HTML đáp án.
- Folder âm thanh, ảnh đề thi
- Folder âm thanh, ảnh đáp án

→ Ta đóng **.zip** 2 folder media này trước

Sau đó chúng ta import lần lượt vào trong các ô **“Choose file”** như hình 2.1.2.3

Đề thi có thể được tạo riêng mỗi phần Listening hoặc Reading, nhưng theo thông thường thì ta gộp chung một đề bao gồm cả Listening và Reading nên có mode “Đề Gộp”.

Ngoài ra, ta còn có thể đặt đề thi chỉ có người dùng mua gói Premium mới được làm.

→ Đề thi sau khi tạo xong sẽ được hiển thị dưới dạng nháp chờ duyệt

☐ Đặt là đề thi Premium

Đề thi đã được import thành công ở chế độ chờ duyệt

Hình 2.1.2.4. Đề thi xử lý thành công

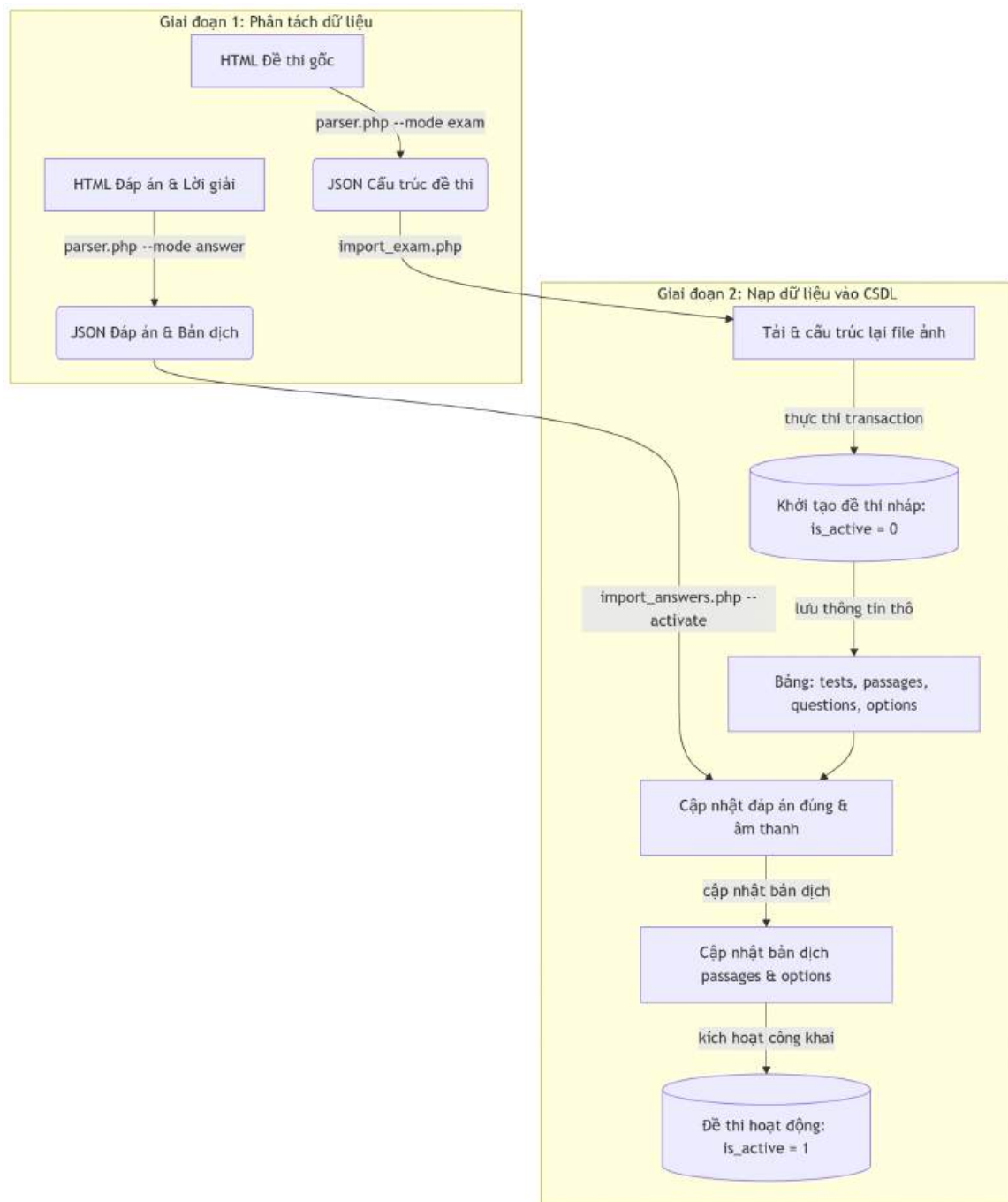
Quản lý > Đề thi

Danh Sách Đề Thi Import Đề từ HTML

Tìm kiếm theo tiêu đề... Tất cả phân loại Tất cả trạng thái

Tiêu đề	Phân loại	Trạng thái	Ngày tạo	Hành động
Đề thi thử TOEIC: Mã đề FEVER Thi thử TOEIC Online		Chờ duyệt	31/05/2026	Duyệt Câu hỏi Thông tin Xóa
Đề thi thử TOEIC: Mã đề FEVER Thi thử TOEIC Online		Hoạt động	31/05/2026	Câu hỏi Thông tin Xóa

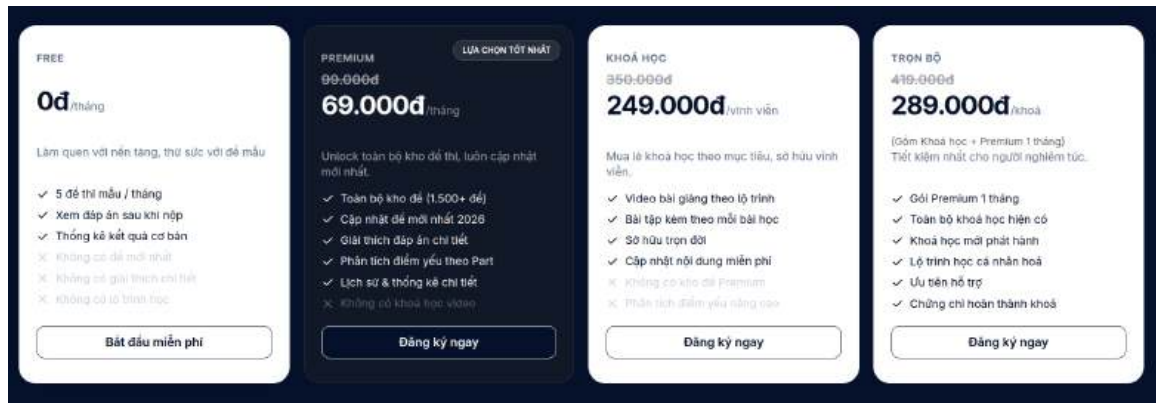
Hình 2.1.2.5. Đề thi vừa xử lý đang chờ phê duyệt



Hình 2.1.2.3. Sơ đồ quy trình xử lý import đề thi

2.1.3. Luồng nâng cấp tài khoản Premium và lưu lịch sử giao dịch

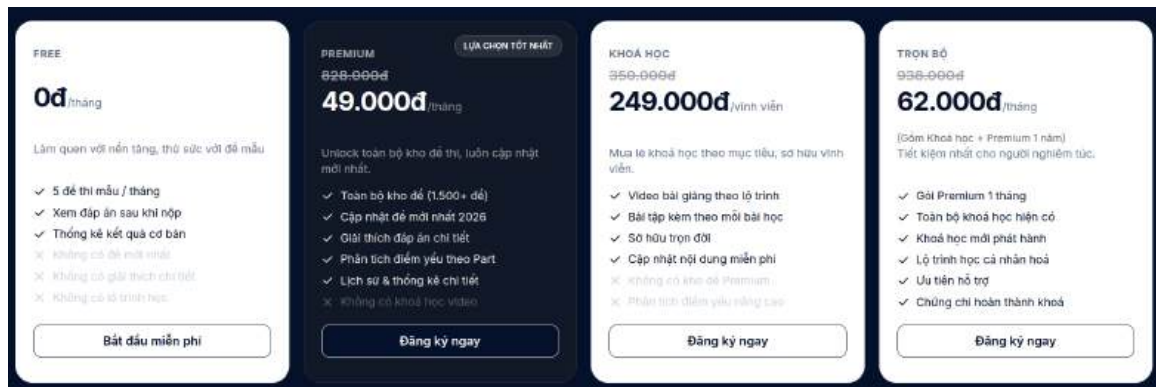
a. Chiến lược bảng giá “chìm mồi”:



Hình 2.1.3.1. Bảng giá theo tháng

Hệ thống PrepHub áp dụng mô hình định giá thông minh nhằm tối ưu hóa doanh thu và định hướng người dùng lựa chọn các gói tháng/năm hoặc gói trọn bộ thông qua chiến thuật chia nhỏ giá trị hiển thị:

- **Gói Khóa học (Mua lẻ vĩnh viễn):** định giá gốc 350.000đ, giá thu thực tế hiển thị trên UI là 249.000đ. Với khoá học, một khi đã mua (tính trong cả gói trọn bộ) thì đều không được hoàn tiền khi bấm hoàn tiền
- **Gói Premium (VIP luyện đề):**
 - + **Gói Tháng:** giá thu thực tế là 69.000đ như hình 2.1.3.1 (hiển thị giá gốc gạch đi 99.000đ)
 - + **Gói Năm:** giá thu thực tế là 588.000đ. Trên giao diện UI hiển thị dưới dạng 49.000đ/tháng (gạch đi tổng giá gốc 828.000đ như hình 2.1.3.2) để người học có cảm giác chi phí rất rẻ khi mua theo năm
- **Gói Trọn bộ (Combo Khóa học + Premium VIP):**
 - + **Trọn bộ Tháng:** giá thu thực tế là 289.000đ/khóa (bao gồm sở hữu khóa học vĩnh viễn và 30 ngày VIP)
 - + **Trọn bộ Năm:** giá thu thực tế là 749.000đ. Trên giao diện UI hiển thị dưới dạng 62.000đ/tháng (chia nhỏ từ 749k cho 12 tháng) giúp tối đa hóa tỷ lệ lựa chọn gói combo dài hạn

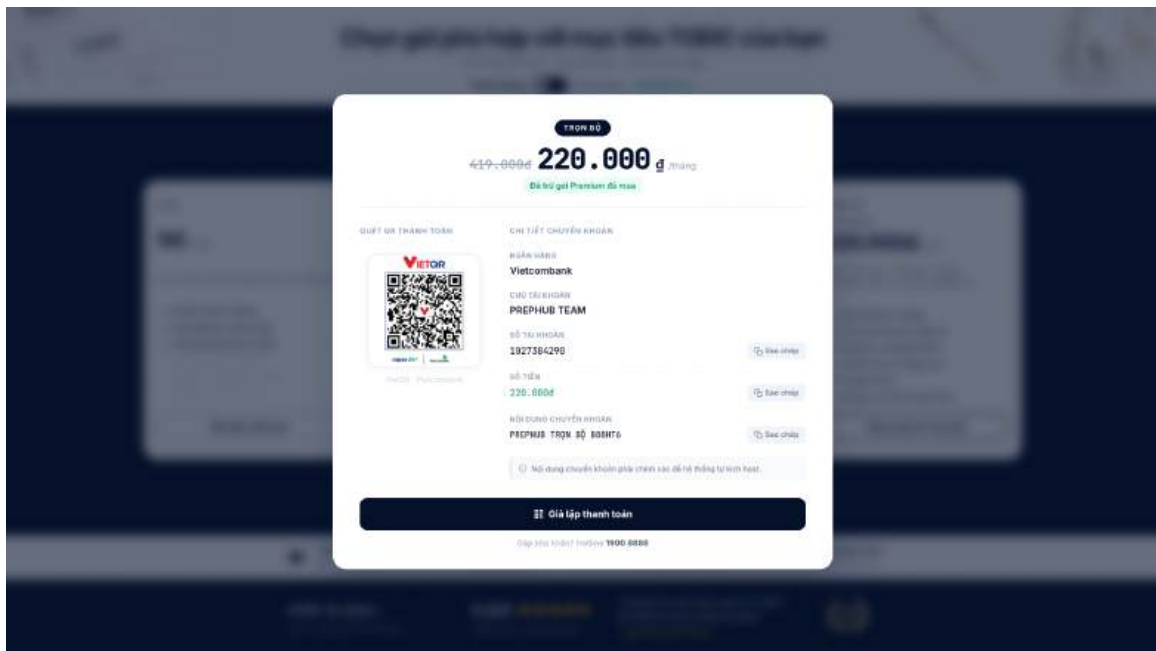


Hình 2.1.3.2. Bảng giá theo năm

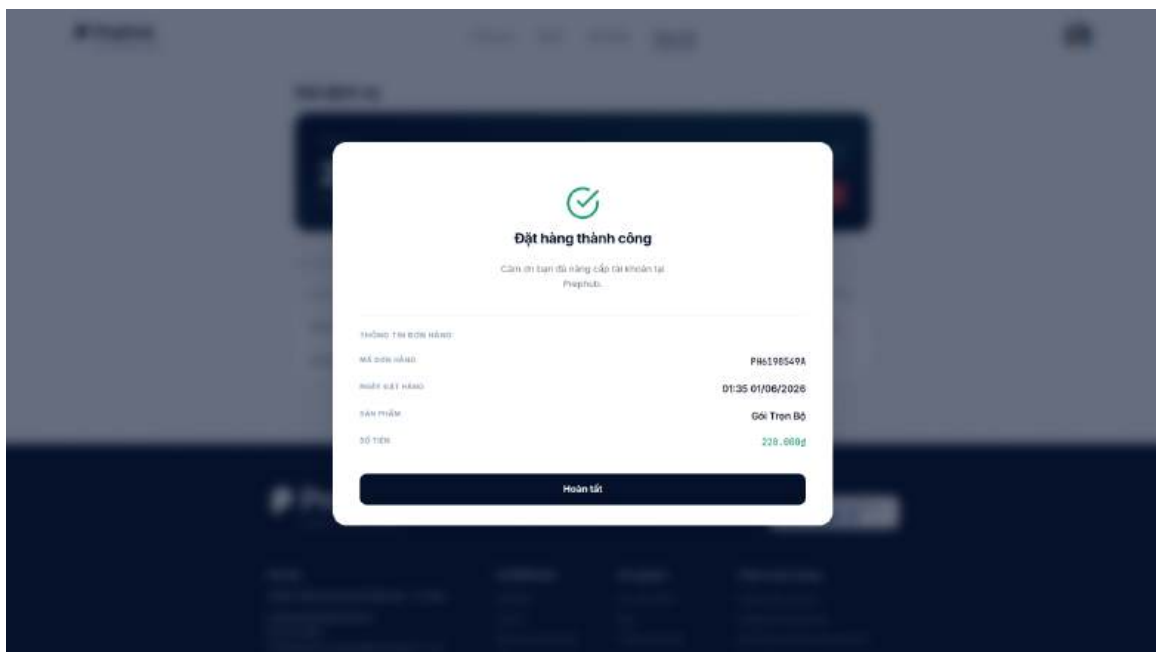
b. Logic nghiệp vụ và kịch bản nâng cấp:

Để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dùng và không thu phí trùng lặp các phần họ đã sở hữu, hệ thống tự động tính toán số tiền được giảm trừ dựa trên gói dịch vụ hiện tại:

- Kịch bản 1:** Người dùng đang có Premium (Tháng) nâng cấp lên Trọn Bộ (Tháng)
 - Nghệp vụ:** người học đã trả 69.000đ cho Premium, khi nâng lên Trọn bộ Tháng (289.000đ) sẽ được khấu trừ bằng số tiền Premium đã trả
 - Công thức tính:** $289.000\text{đ} - 69.000\text{đ} = 220.000\text{đ}$ thực thu
- Kịch bản 2:** Người dùng đang có Premium (Tháng) nâng cấp lên Trọn Bộ (Năm)
 - Nghệp vụ:** tương tự như trên, hệ thống giảm trừ 69.000đ của gói Premium Tháng cũ khi người dùng mua gói Trọn bộ Năm (749.000đ)
 - Công thức tính:** $749.000\text{đ} - 69.000\text{đ} = 680.000\text{đ}$ thực thu (hiển thị mức giá chia nhỏ tương ứng là 56.000đ / tháng)
- Kịch bản 3:** Người dùng đang sở hữu Trọn Bộ (Tháng) nâng cấp lên Trọn Bộ (Năm)
 - Nghệp vụ:** do gói Trọn bộ Tháng đã bao gồm quyền sở hữu khóa học vĩnh viễn (249.000đ), khi người dùng nâng cấp lên Trọn bộ Năm (749.000đ), hệ thống tuyệt đối không được tính lại tiền khóa học. Người học thực chất chỉ mua thêm thời hạn Premium 1 năm (588.000đ) kết hợp với các ưu đãi bundle hiện hành
 - Công thức tính:** lấy giá Trọn Bộ Năm trừ đi toàn bộ số tiền Trọn Bộ Tháng cũ đã mua: $749.000\text{đ} - 289.000\text{đ} = 460.000\text{đ}$ thực thu (hiển thị mức giá tương đương chỉ 38.000đ / tháng)



Hình 2.1.3.3. Mua gói trọn bộ tháng (UI hiển thị tổng giá cần trả)

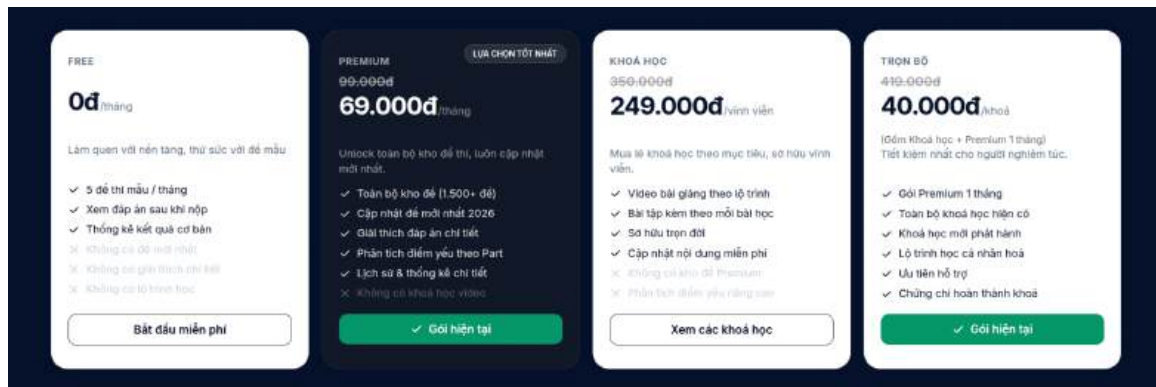


Hình 2.1.3.4. Thanh toán thành công

Cơ chế khóa mua trùng lặp:

Để ngăn ngừa việc người dùng thao tác nhằm lẫn gây thiệt hại tài chính, hệ thống tự động vô hiệu hóa hoặc ẩn nút bấm đối với các gói thấp hơn hoặc trùng lặp với quyền sở hữu hiện tại:

- Người dùng đã mua lẻ khóa học thì nút sẽ chuyển sang xem các khóa học vĩnh viễn
- Người dùng đã có gói Trọn bộ Năm - là cấp độ cao nhất trong hệ thống - sẽ bị khóa toàn bộ các nút đăng ký của tất cả các gói cước khác vì họ đã sở hữu đầy đủ mọi quyền lợi cao nhất của nền tảng



Hình 2.1.3.5. Không thể mua tiếp gói Premium tháng

c. Logic nghiệp vụ và kịch bản hoàn tiền:

Hệ thống PrepHub hỗ trợ chính sách hoàn trả chi phí linh hoạt nhằm đảm bảo quyền lợi của người dùng khi có nhu cầu đổi trả dịch vụ hoặc mua nhầm gói cước trong điều kiện quy định (chỉ áp dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày thanh toán thành công hoặc làm tối đa 2 đề):

- **Kịch bản 1:** Hoàn tiền khi hủy hoàn toàn gói cước đơn lẻ (Premium Tháng/Năm hoặc Khóa học)
 - + **Logic:** người dùng muốn hủy bỏ hoàn toàn gói dịch vụ đã đăng ký để quay trở về tài khoản Miễn phí thông thường
 - + **Số tiền hoàn:** trả lại 100% số tiền thực tế khách hàng đã thanh toán cho giao dịch đó (ví dụ: hoàn 69.000đ cho gói Premium Tháng, 588.000đ cho gói Premium Năm hoặc 249.000đ cho gói Khóa học)
 - + **Trạng thái tài khoản sau hoàn tiền:** hệ thống thu hồi quyền truy cập nâng cấp, hạ cấp tài khoản về Free (is_premium = 0, premium_until = null hoặc has_course = 0)

Xác nhận hủy gói

Bạn có chắc muốn hủy gói **Trọn Bộ Năm** và nhận hoàn tiền **500.000đ**? Tài khoản sẽ trở về mức Miễn phí ngay lập tức.

(Số tiền hoàn lại đã khấu trừ giá trị Khóa Học 249.000đ không được hoàn trả)

Chi tiết hoàn trả:

Gói Trọn Bộ Năm (01/06/2026)	+460.000đ
Gói Trọn Bộ (01/06/2026)	+220.000đ
Gói Premium (01/06/2026)	+69.000đ

Khấu trừ Khóa học (giữ quyền sở hữu) -249.000đ

Tổng tiền nhận lại: 500.000đ

Hoàn tiền thường được xử lý trong 3-5 ngày làm việc qua phương thức thanh toán ban đầu.

Giữ gói

Hủy và hoàn tiền

Hình 2.1.3.6. Hoá đơn hoàn tiền cho kịch bản 2

- **Kịch bản 2:** Hủy gói Trọn Bộ (Tháng/Năm) đã nâng cấp và giữ lại Khóa học vĩnh viễn
 - + **Logic:** người dùng đã nâng cấp qua nhiều bước (ví dụ: mua Premium Tháng 69.000đ → nâng lên Trọn Bộ Tháng bù 220.000đ → nâng lên Trọn Bộ Năm bù 460.000đ). Khi họ yêu cầu hủy gói Trọn Bộ Năm, hệ thống sẽ cộng dồn toàn bộ số tiền thực tế họ đã thanh toán trong lịch

sử, sau đó khấu trừ đi giá trị của Khóa học lẻ vĩnh viễn (249.000đ) vì khóa học này không nằm trong danh mục được hoàn trả

- + **Công thức tính:** $(460.000đ + 220.000đ + 69.000đ) - 249.000đ$ (giá trị Khóa học) = hoàn trả 500.000đ
- + **Trạng thái tài khoản sau hoàn tiền:** tài khoản lập tức bị thu hồi mọi quyền VIP Premium để trở về mức Miễn phí, nhưng người dùng vẫn được giữ nguyên quyền sở hữu và học tập tại Khóa học vĩnh viễn

Xác nhận hủy gói

Bạn có chắc muốn hủy gói **Trọn Bộ** và nhận hoàn tiền **40.000đ**? Tài khoản sẽ trở về mức Miễn phí ngay lập tức.

(Số tiền hoàn lại đã khấu trừ giá trị Khóa Học 249.000đ không được hoàn trả)

Chi tiết hoàn trả:

Gói Trọn Bộ (01/06/2026) +220.000đ

Gói Premium (01/06/2026) +69.000đ

Khấu trừ Khóa học (giữ quyền sở hữu) -249.000đ

Tổng tiền nhận lại: 40.000đ

Hoàn tiền thường được xử lý trong 3-5 ngày làm việc qua phương thức thanh toán ban đầu.

Giữ gói

Hủy và hoàn tiền

Hình 2.1.3.7. Hoá đơn hoàn tiền thông minh

- **Kịch bản 3:** Hủy một phần dịch vụ trong gói Trọn bộ Tháng
 - + **Logic:** người dùng mua gói Trọn bộ Tháng (289.000đ) nhưng sau đó phát hiện chỉ có nhu cầu học lý thuyết khóa học vĩnh viễn (249.000đ) mà không cần sử dụng tính năng luyện đề thi thử VIP. Họ yêu cầu hủy phần Premium đi kèm và chỉ giữ lại Khóa học lẻ
 - + **Số tiền hoàn:** hoàn trả lại số tiền chênh lệch tương ứng với giá trị lẻ của gói Premium đi kèm trong gói
 - + **Công thức tính:** 289.000đ (Trọn bộ Tháng) - 249.000đ (Khóa học lẻ) = hoàn trả 40.000đ cho khách hàng
 - + **Trạng thái tài khoản sau hoàn tiền:** giữ nguyên trạng thái sở hữu Khóa học (has_course = 1), thu hồi hoàn toàn quyền Premium về trạng thái Free (is_premium = 0, premium_until = null)

2.2. Yêu cầu chức năng:

Hệ thống PrepHub được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng luyện tập và làm bài thi thử TOEIC trực tuyến. Các chức năng chính của hệ thống được chia theo từng nhóm người dùng và từng quy trình nghiệp vụ cụ thể như sau.

2.2.1. Chức năng dành cho người dùng chưa đăng nhập

Người dùng chưa đăng nhập có thể truy cập trang chủ để xem thông tin giới thiệu về hệ thống, các lợi ích của việc luyện thi TOEIC trực tuyến và một số bài thi đang được hiển thị công khai. Ngoài ra, người dùng có thể thực hiện đăng ký tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cần thiết như họ tên, email và mật khẩu. Sau khi có tài khoản, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng cá nhân hóa như làm bài thi, lưu kết quả và theo dõi lịch sử làm bài.

2.2.2. Chức năng đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký tài khoản, đăng nhập, đăng xuất và duy trì phiên làm việc trong quá trình sử dụng. Khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển người dùng đến giao diện dành cho thành viên. Người dùng có thể xem thông tin cá nhân, cập nhật một số thông tin cơ bản và theo dõi trạng thái tài khoản hiện tại. Đối với các tài khoản chưa nâng cấp, hệ thống sẽ giới hạn quyền truy cập vào một số bài thi Premium.

2.2.3. Chức năng xem danh sách bài thi

Người dùng có thể xem danh sách các bài thi TOEIC hiện có trên hệ thống. Mỗi bài thi hiển thị các thông tin cơ bản như tên bài thi, thời lượng làm bài, số lượng câu hỏi và trạng thái bài thi thường hoặc Premium. Đối với các bài thi miễn phí, người dùng có thể bắt đầu làm bài ngay. Đối với các bài thi Premium, hệ thống sẽ kiểm tra trạng thái tài khoản trước khi cho phép truy cập.

2.2.4. Chức năng làm bài thi thử TOEIC

Khi bắt đầu bài thi, hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi theo từng phần của bài TOEIC. Người dùng có thể đọc nội dung câu hỏi, xem hình ảnh hoặc đoạn văn nếu có, nghe audio đối với các phần Listening và chọn đáp án tương ứng. Trong quá trình làm bài, hệ thống cần ghi nhận lựa chọn của người dùng, cho phép chuyển qua lại giữa các câu hỏi và hỗ trợ nộp bài sau khi hoàn thành.

2.2.5. Chức năng chấm điểm và lưu kết quả

Sau khi người dùng nộp bài, hệ thống tự động so sánh đáp án đã chọn với đáp án đúng được lưu trong cơ sở dữ liệu. Kết quả bài làm được tính toán dựa trên số câu đúng và có thể quy đổi thành điểm tương ứng theo logic chấm điểm của hệ thống. Sau đó, hệ thống lưu kết quả làm bài vào cơ sở dữ liệu để người dùng có thể xem lại lịch sử làm bài, điểm số và quá trình luyện tập của mình.

2.2.6. Chức năng xem kết quả và lịch sử làm bài

Người dùng có thể xem kết quả chi tiết sau khi hoàn thành bài thi, bao gồm điểm số, số câu đúng, số câu sai và các thông tin liên quan đến bài thi đã thực hiện. Ngoài ra, hệ thống cung cấp chức năng xem lịch sử làm bài để người dùng theo dõi tiến độ luyện tập qua từng lần thi thử. Chức năng này giúp người dùng đánh giá sự cải thiện của bản thân trong quá trình ôn luyện TOEIC.

2.2.7. Chức năng nâng cấp tài khoản Premium

Hệ thống cho phép người dùng nâng cấp tài khoản lên Premium để mở khóa các bài thi hoặc tính năng nâng cao. Người dùng có thể truy cập trang Premium để xem thông tin gói nâng cấp, quyền lợi nhận được và thực hiện thao tác thanh toán. Sau khi thanh toán thành công, trạng thái tài khoản của người dùng được cập nhật để có thể truy cập các nội dung Premium.

2.2.8. Chức năng quản lý giao dịch

Hệ thống lưu lại thông tin giao dịch nâng cấp tài khoản của người dùng, bao gồm mã giao dịch, thời gian giao dịch, số tiền, trạng thái thanh toán và tài khoản liên quan. Người dùng có thể xem lại lịch sử giao dịch của mình. Đối với quản trị viên, chức năng này hỗ trợ kiểm tra, đối soát và xử lý các trường hợp thanh toán chưa hoàn tất hoặc phát sinh lỗi.

2.2.9. Chức năng quản trị đề thi

Quản trị viên có quyền quản lý danh sách bài thi trên hệ thống. Các thao tác quản trị bao gồm thêm mới bài thi, chỉnh sửa thông tin bài thi, cập nhật trạng thái hoạt động, đánh dấu bài thi Premium và xóa hoặc ẩn các bài thi không còn sử dụng. Chức năng này giúp hệ thống dễ dàng cập nhật nội dung luyện tập theo nhu cầu thực tế.

2.2.10. Chức năng import đề thi

Hệ thống hỗ trợ quản trị viên đưa dữ liệu đề thi vào hệ thống thông qua chức năng import. Dữ liệu import có thể bao gồm thông tin bài thi, danh sách câu hỏi, đáp án, đoạn văn, hình ảnh hoặc audio liên quan. Sau khi import, hệ thống cần kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu để đảm bảo đề thi có thể hiển thị và chấm điểm chính xác.

2.2.11. Chức năng dashboard và thống kê

Hệ thống cung cấp dashboard để hiển thị các thông tin tổng quan như số lượng người dùng, số lượng bài thi, kết quả làm bài và các dữ liệu thống kê liên quan. Chức năng này hỗ trợ quản trị viên theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống và đánh giá mức độ sử dụng của người dùng.

2.3. Yêu cầu phi chức năng:

Hệ thống cần có giao diện rõ ràng, dễ sử dụng và phù hợp với người dùng luyện thi TOEIC. Các chức năng như xem đề thi, làm bài, nộp bài và xem kết quả cần được bố trí trực quan, giúp người dùng thao tác thuận tiện.

Hệ thống cần đảm bảo tốc độ phản hồi ổn định khi người dùng tải danh sách bài thi, làm bài và nộp kết quả. Dữ liệu câu hỏi, đáp án, kết quả làm bài và thông tin giao dịch cần được lưu trữ chính xác, tránh mất mát hoặc sai lệch trong quá trình xử lý.

Về bảo mật, hệ thống cần kiểm soát quyền truy cập đối với các chức năng yêu cầu đăng nhập như làm bài, xem lịch sử, nâng cấp Premium và quản trị đề thi. Thông tin tài khoản người dùng cần được bảo vệ, đặc biệt là email, mật khẩu và dữ liệu giao dịch.

Ngoài ra, mã nguồn cần được tổ chức rõ ràng, dễ bảo trì và dễ mở rộng. Hệ thống nên có khả năng bổ sung thêm các chức năng mới trong tương lai như thống kê kết quả học tập, mở rộng ngân hàng đề thi hoặc tích hợp thanh toán thực tế.

Chương 3. TRIỂN KHAI VÀ CÀI ĐẶT

3.1. Công nghệ và công cụ sử dụng:

3.1.1. Công nghệ sử dụng:

- Frontend: HTML được viết trực tiếp trong PHP, CSS, Javascript/jQuery, Bootstrap
- Backend: PHP thuần
- CSDL: MySQL

3.1.2. Công cụ sử dụng:

- Code editor: VSCode, Antigravity, NeoVim (tùy thuộc từng thành viên)
- Quản lý source code: Git, GitHub
- Môi trường phát triển: Docker, XAMPP cho Windows
- Khác: Make (cho Makefile), Photoshop để thiết kế và cắt ảnh

3.2. Kiến trúc hệ thống:

3.2.1. Mô hình kiến trúc 3 lớp:

Hệ thống PrepHub được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 lớp độc lập nhằm tách biệt rõ ràng các nhiệm vụ hiển thị giao diện, xử lý logic nghiệp vụ và quản lý dữ liệu, giúp ứng dụng dễ dàng mở rộng và bảo trì:

a. Lớp hiển thị (frontend):

- **Nhiệm vụ:** tiếp nhận tương tác từ người dùng (làm bài thi, chọn đáp án, bấm nút nâng cấp gói), hiển thị giao diện đề thi giả lập, biểu đồ tiến trình học tập và bảng điều khiển quản trị
- **Công nghệ sử dụng:**
 - + HTML5, Vanilla CSS và Bootstrap phục vụ thiết kế bố cục responsive tự động tương thích trên nhiều kích thước màn hình thiết bị
 - + Vanilla JS kết hợp thư viện jQuery hỗ trợ gửi yêu cầu dữ liệu bất đồng bộ (AJAX) đến máy chủ và cập nhật trực tiếp nội dung giao diện mà không cần tải lại trang
 - + Chart.js hỗ trợ vẽ biểu đồ trực quan phân tích năng lực và điểm số của học viên trong trang hồ sơ cá nhân

b. Lớp logic xử lý (backend):

- **Nhiệm vụ:** tiếp nhận các yêu cầu API từ lớp hiển thị, kiểm tra quyền hạn tài khoản, điều phối xử lý dữ liệu và thực thi toàn bộ thuật toán logic của ứng dụng
- Thành phần cụ thể trong hệ thống:

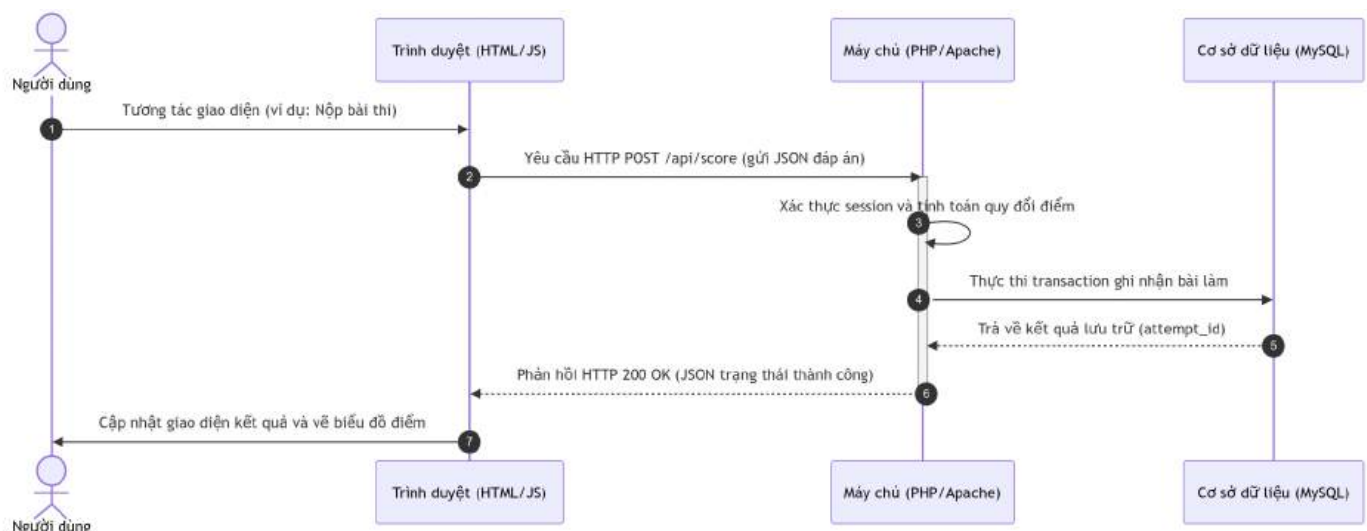
- + **Controllers và Routes:** điều hướng và xử lý các luồng nghiệp vụ chính như chấm điểm bài thi TOEIC tự động dựa trên số câu đúng và quy đổi sang thang điểm chuẩn (score-controller), quản lý danh sách đề thi (test-controller), quản lý tài khoản thành viên (auth-controller)...
- + **Services:** tích hợp các dịch vụ và thư viện bên thứ ba như Google Client API để xác thực đăng nhập nhanh (Google OAuth 2.0) và PHPMailer để xử lý gửi email SMTP xác nhận kích hoạt tài khoản hoặc khôi phục mật khẩu

c. Lớp quản lý dữ liệu (database):

- **Nhiệm vụ:** lưu trữ bền vững và bảo mật toàn bộ thông tin hệ thống bao gồm thông tin người dùng, ngân hàng đề thi cấu trúc, lịch sử các lần thi thử và lịch sử giao dịch nâng cấp tài khoản
- **Công nghệ sử dụng:**
 - + Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL 8.0
 - + Kết nối từ Logic Layer đến cơ sở dữ liệu được thực hiện qua PDO (PHP Data Objects) với cơ chế Prepared Statements giúp phòng chống lỗi bảo mật SQL Injection, kết hợp Database Transaction để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong các luồng nghiệp vụ ghi nhận thông tin đồng thời (như lưu bài làm và lưu chi tiết câu trả lời)

3.2.2. Sơ đồ kiến trúc tổng thể và luồng tương tác Client - Server:

Sự tương tác giữa Client và Server trong hệ thống PrepHub được vận hành theo cơ chế bất đồng bộ:



*Hình 3.2.2.1. Sơ đồ tương tác Client-Server***Mô tả luồng tương tác chi tiết:**

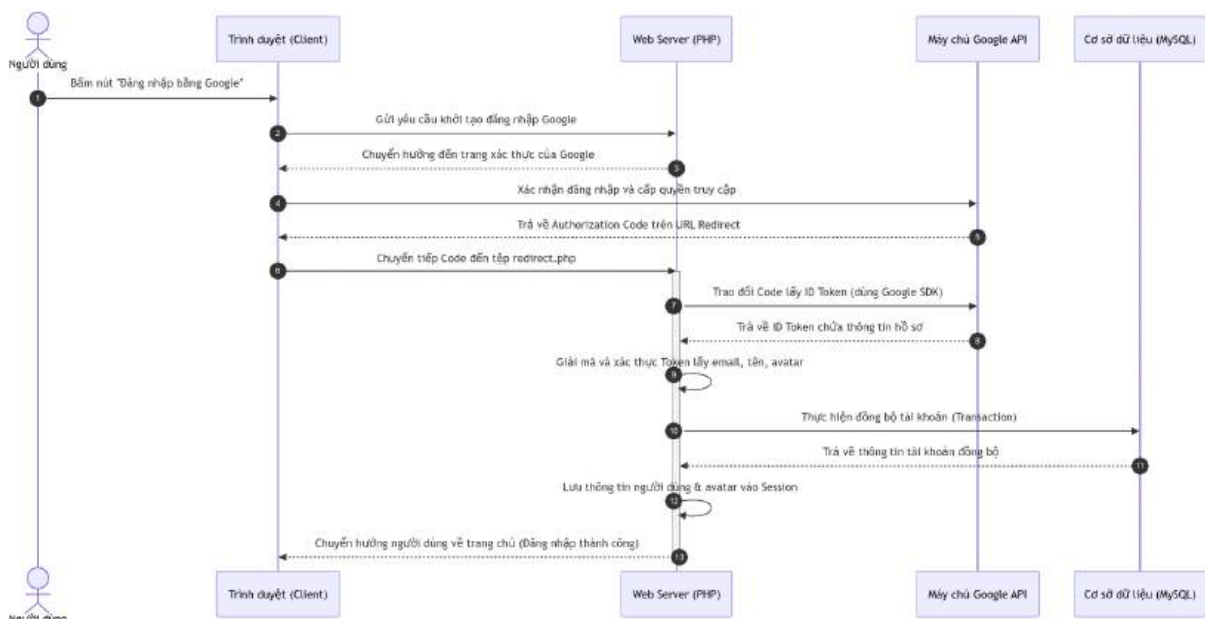
- **Người dùng tương tác tại Client:** người dùng thực hiện các hành động trên giao diện trình duyệt (như bấm nút đăng nhập bằng Google, chọn đáp án trắc nghiệm hoặc bấm nút nộp bài thi thử, ...)
- **Client gửi yêu cầu:** mã nguồn Javascript tại phía Client (sử dụng API Fetch bất đồng bộ) sẽ bắt sự kiện tương tác, đóng gói các dữ liệu đầu vào (ví dụ: danh sách đáp án đã chọn và thời gian làm bài) thành chuỗi JSON hoặc FormData và gửi một yêu cầu HTTP (chứa phương thức tương ứng như GET, POST) đến API Endpoint trên máy chủ Backend
- **Server tiếp nhận và xử lý:** máy chủ Apache tiếp nhận yêu cầu và chuyển hướng đến các Route PHP tương ứng để xử lý
 - + Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của phiên đăng nhập của người dùng
 - + Các file Controller tương ứng tiếp nhận dữ liệu và thực thi logic nghiệp vụ (ví dụ: đối chiếu đáp án của người dùng với đáp án chuẩn trong CSDL để tính điểm, ...)
- **Giao tiếp với Database:** Backend PHP thực hiện các câu lệnh SQL an toàn thông qua PDO (sử dụng Prepared Statements nhằm chống SQL Injection) để thực hiện đọc/ghi dữ liệu vào CSDL MySQL (ví dụ: chèn kết quả bài làm vào bảng attempts và attempt_answers). Kết quả của câu lệnh SQL được phản hồi ngược lại cho PHP Controller
- **Server phản hồi kết quả:** sau khi xử lý thành công, máy chủ PHP đóng gói dữ liệu đầu ra thành định dạng JSON cùng mã trạng thái HTTP thích hợp (ví dụ: HTTP 200 OK đối với yêu cầu hợp lệ, HTTP 401/403 đối với lỗi bảo mật/quyền hạn) để gửi trả lại phía trình duyệt
- **Client cập nhật giao diện:** mã Javascript nhận phản hồi JSON từ Server, giải mã dữ liệu và tiến hành cập nhật trực tiếp cấu trúc hiển thị của trang (DOM) để hiển thị kết quả làm bài thi hoặc thông báo lỗi cho người dùng mà không cần tải lại toàn bộ trang web

3.2.3. Các luồng xử lý logic kỹ thuật:**a. Luồng xử lý đăng nhập:**

Hệ thống PrepHub hỗ trợ hai hình thức xác thực người dùng: đăng nhập truyền thống qua email/mật khẩu và đăng nhập nhanh thông qua Google OAuth 2.0:

Luồng đăng nhập truyền thống (email và mật khẩu):

- Quy trình: người học điền thông tin vào Form đăng nhập → gửi yêu cầu POST đến auth-controller.php
- Logic xử lý tại server:
 - + Truy vấn thông tin người dùng trong bảng users dựa trên email nhận được
 - + Sử dụng hàm password_verify() của PHP để đối chiếu mật khẩu đã bấm trong CSDL
 - + Kiểm tra trạng thái kích hoạt tài khoản: trường account_activation_hash phải là NULL (chứng minh tài khoản đã được xác thực qua email thành công)
 - + Khởi tạo các biến Session đại diện cho phiên làm việc (user_id, role, first_name, last_name, email, avatar) và chuyển hướng về trang chủ ở trạng thái đã đăng nhập

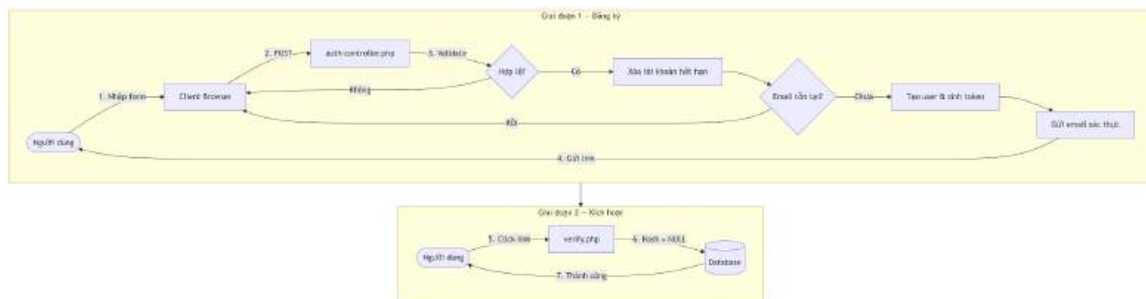
Luồng đăng nhập nhanh bằng Google OAuth 2.0:*Hình 3.2.3.1. Sơ đồ luồng xử lý Google OAuth*

Khi nhận được payload hồ sơ từ Google (chứa email, tên, ảnh đại diện và mã định danh duy nhất sub), tệp **redirect.php** sẽ thực hiện kiểm tra và đồng bộ trong một Database Transaction:

- **Trường hợp 1:** Tài khoản đã liên kết từ trước: truy vấn bảng oauth_accounts tìm dòng có google_id trùng khớp. Nếu tìm thấy, lấy thông tin người dùng tương ứng từ bảng users để đăng nhập ngay

- **Trường hợp 2:** Email đã đăng ký nhưng chưa liên kết Google: nếu tìm thấy email trùng khớp trong bảng users, hệ thống thực hiện chèn một bản ghi mới liên kết trong bảng oauth_accounts (ánh xạ user_id và google_id) để người học có thể đăng nhập bằng cả hai cách trong tương lai
- **Trường hợp 3:** Tài khoản hoàn toàn mới:
 - + Tự động tạo một dòng mới trong bảng users với uuid được sinh ngẫu nhiên, mật khẩu được đặt là NULL, lưu liên kết ảnh đại diện avatar từ Google và bỏ qua bước kích hoạt tài khoản bằng email (account_activation_hash đặt là NULL)
 - + Chèn bản ghi liên kết tương ứng vào bảng oauth_accounts

b. Luồng xử lý đăng ký:



Hình 3.2.3.2. Sơ đồ luồng xử lý đăng ký

Quy trình đăng ký tài khoản được chia làm hai giai đoạn chính là đăng ký tạo tài khoản tạm thời và xác thực kích hoạt tài khoản qua email:

Giai đoạn 1: Đăng ký tạo tài khoản tạm thời

- **Bước 1:** Người dùng nhập thông tin gồm First Name, Last Name, Email, Password tại Form đăng ký ở Client
- **Bước 2:** Hệ thống thực hiện kiểm tra định dạng email và độ mạnh mật khẩu (tối thiểu 8 ký tự, chứa ít nhất 1 chữ cái và 1 chữ số)
- **Bước 3:** Trước khi tạo mới, hệ thống tự động chạy lệnh SQL tại handleRegister để xóa các tài khoản chưa kích hoạt quá 15 phút của chính email đó nhằm tránh rác dữ liệu
- **Bước 4:** Truy vấn bảng users kiểm tra xem email đã tồn tại chưa. Nếu đã tồn tại tài khoản hợp lệ, hệ thống sẽ trả về thông báo lỗi
- **Bước 5:**

- + Tạo chuỗi UUID ngẫu nhiên định danh cho người dùng
- + Mã hóa mật khẩu bằng thuật toán password_hash với cấu hình PASSWORD_DEFAULT
- + Sinh mã token ngẫu nhiên bằng random_bytes và lưu bản băm SHA-256 của nó vào cột account_activation_hash của bảng users
- **Bước 6:** Hệ thống sử dụng PHPMailer thông qua file **verify-mail.php** để gửi email chứa liên kết kích hoạt đến hòm thư của người học với đường dẫn: **/client/pages/verify.php?token=<token_gốc>**

Giai đoạn 2: Xác thực kích hoạt tài khoản

- **Bước 1:** Người dùng mở hòm thư điện tử và nhấp vào liên kết xác thực nhận được
- **Bước 2:** Tại **verify.php**, hệ thống nhận tham số token từ URL, băm SHA-256 rồi đối chiếu với trường account_activation_hash trong CSDL
- **Bước 3:** Nếu tìm thấy bản ghi khớp, hệ thống cập nhật trường account_activation_hash về giá trị NULL (biểu thị tài khoản đã kích hoạt thành công) và chuyển hướng người dùng về trang đăng nhập

3.2.4. Container hoá ứng dụng với Docker Compose:

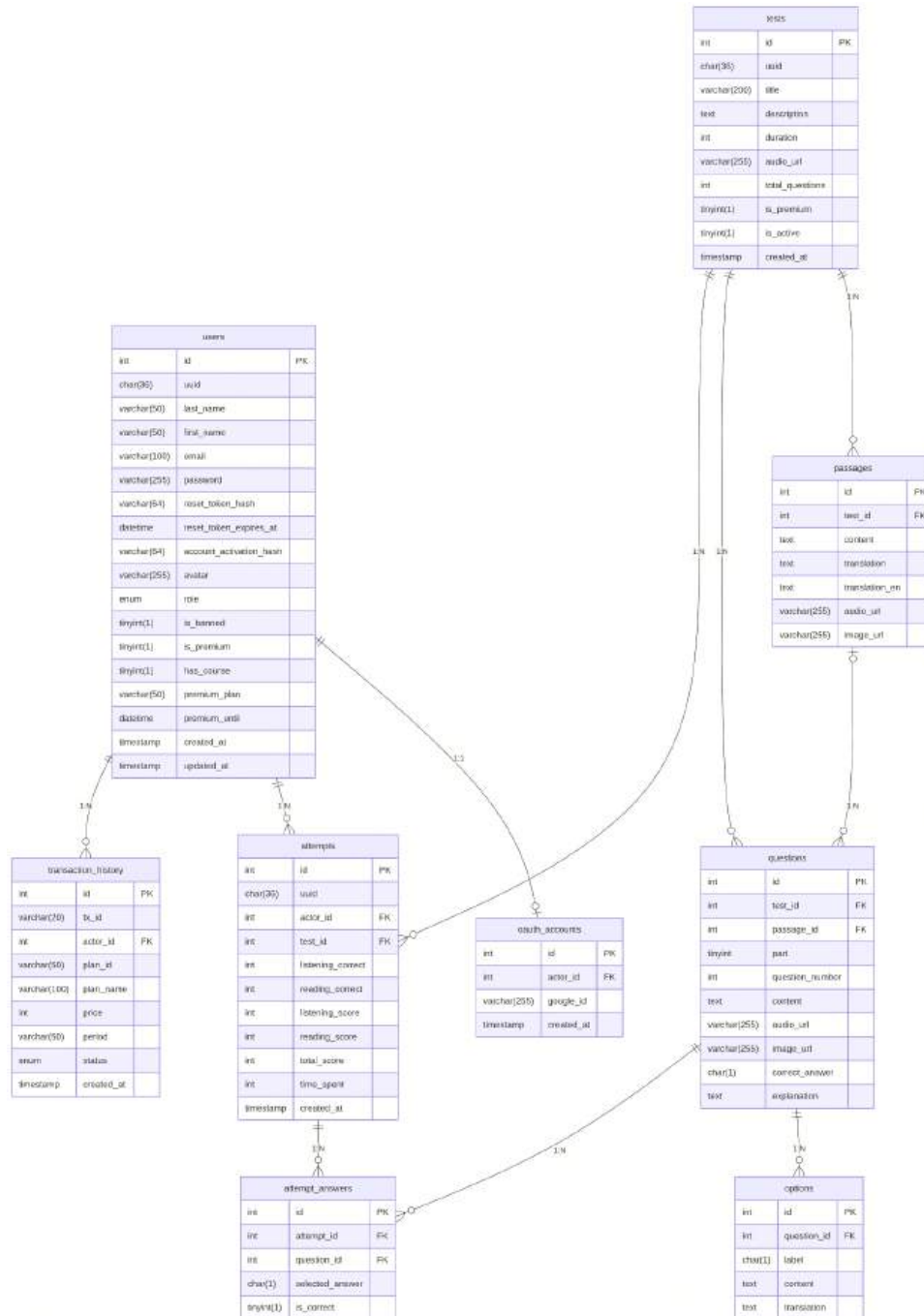
Thay vì sử dụng XAMPP hay tải từng ứng dụng một để phục vụ PHP Server như phpMyAdmin hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu riêng cho MySQL, ... Prephub sử dụng công nghệ Docker và công cụ quản lý đa container Docker Compose để thiết lập nhằm đảm bảo môi trường chạy ứng dụng đồng nhất, giúp giải quyết triệt để các xung đột về phiên bản PHP hay cấu hình MySQL trên mọi thiết bị hay hệ điều hành khác nhau.

Hệ thống được thiết kế tách rời thành hai container riêng biệt chạy song song trên một mạng ảo cục bộ:

- **Container Database (prephub_db):** Chạy dịch vụ cơ sở dữ liệu MySQL 8.0, tự động khởi tạo cấu trúc và dữ liệu mẫu khi kích hoạt
- **Container Application (prephub_app):** Chạy máy chủ web Apache kết hợp môi trường PHP 8.2 nhằm thông dịch mã nguồn backend và điều hướng các API

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu:

3.3.1. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD - Entity Relationship Diagram):



Hình 3.3.1.1. Sơ đồ ERD

Chú thích:

- Ký hiệu gạch (|): Duy nhất và bắt buộc
 - + 1 gạch: duy nhất
 - + 2 gạch: bắt buộc
- Ký hiệu hình tròn (O): Bảng 0 (Tuỳ chọn, không có cũng được)
- Ký hiệu 3 chân: Nhiều (quan hệ nhiều)
- Ký hiệu kết hợp 3 chân + hình tròn: Nghĩa là từ 0 đến số lượng nhiều (có thể không có hoặc có nhiều cái)
- Ký hiệu kết hợp 1 gạch + hình tròn (|O): nghĩa là có thể có hoặc không, nhưng nếu có thì chỉ tối đa là 1 (duy nhất)
- 1:1: quan hệ một-một
- 1:N: quan hệ một-nhiều

3.3.2. Tổ chức dữ liệu:

users (id, uuid, last_name, first_name, email, password, reset_token_hash, reset_token_expires_at, account_activation_hash, avatar, role, is_banned, is_premium, has_course, premium_plan, premium_until, created_at, updated_at)

oauth_accounts (id, user_id, google_id, created_at)

tests (id, uuid, title, description, duration, audio_url, total_questions, is_premium, is_active, created_at)

passages (id, test_id, content, translation, translation_en, audio_url, image_url)

questions (id, test_id, passage_id, part, question_number, content, audio_url, image_url, correct_answer, explanation)

options (id, question_id, label, content, translation)

attempts (id, uuid, user_id, test_id, listening_correct, reading_correct, listening_score, reading_score, total_score, time_spent, created_at)

attempt_answers (id, attempt_id, question_id, selected_answer, is_correct)

transaction_history (id, tx_id, user_id, plan_id, plan_name, price, period, status, created_at)

3.3.3. Mô tả và đặc tả chi tiết các bảng dữ liệu:

Bảng **users**: Lưu trữ thông tin cá nhân, trạng thái tài khoản (đang hoạt động, bị cấm, trạng thái premium) và thông tin đăng nhập cơ bản của người dùng.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	INT	Khóa chính
2	uuid	CHAR(36)	Duy nhất, Bắt buộc
3	last_name	VARCHAR(50)	Bắt buộc
4	first_name	VARCHAR(50)	Bắt buộc
5	email	VARCHAR(100)	Duy nhất, Bắt buộc
6	password	VARCHAR(255)	
7	reset_token_hash	VARCHAR(64)	Duy nhất
8	reset_token_expires_at	DATETIME	
9	account_activation_hash	VARCHAR(64)	Duy nhất
10	avatar	VARCHAR(255)	
11	role	ENUM('user', 'admin')	
12	is_banned	TINYINT(1)	
13	is_premium	TINYINT(1)	
14	has_course	TINYINT(1)	
15	premium_plan	VARCHAR(50)	
16	premium_until	DATETIME	
17	created_at	TIMESTAMP	
18	updated_at	TIMESTAMP	

Bảng **oauth_accounts**: Quản lý thông tin liên kết đăng nhập thông qua các dịch vụ của bên thứ ba (cụ thể là Google) để hỗ trợ đăng nhập nhanh.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	INT	Khóa chính
2	user_id	INT	Khóa ngoại, Duy nhất, Bắt buộc
3	google_id	VARCHAR(255)	Duy nhất, Bắt buộc
4	created_at	TIMESTAMP	

Bảng **tests**: Chứa thông tin tổng quan về các bài thi/đề thi (tên đề, mô tả, thời lượng làm bài, số lượng câu hỏi và phân quyền truy cập premium).

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	INT	Khóa chính
2	uuid	CHAR(36)	Duy nhất, Bắt buộc
3	title	VARCHAR(200)	Bắt buộc
4	description	TEXT	
5	duration	INT	
6	audio_url	VARCHAR(255)	
7	total_questions	INT	
8	is_premium	TINYINT(1)	
9	is_active	TINYINT(1)	
10	created_at	TIMESTAMP	

Bảng **passages**: Lưu trữ nội dung của các đoạn văn, đoạn hội thoại (kèm audio, hình ảnh và bản dịch) dùng làm ngữ liệu chung cho một nhóm câu hỏi trong đề.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	INT	Khóa chính
2	test_id	INT	Khóa ngoại, Bắt buộc
3	content	TEXT	
4	translation	TEXT	
5	translation_en	TEXT	
6	audio_url	VARCHAR(255)	
7	image_url	VARCHAR(255)	

Bảng **questions**: Lưu trữ chi tiết thông tin của từng câu hỏi (nội dung câu hỏi, thuộc phần thi nào, đáp án chính xác và lời giải thích chi tiết).

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	INT	Khóa chính
2	test_id	INT	Khóa ngoại, Bắt buộc
3	passage_id	INT	Khóa ngoại
4	part	TINYINT	Bắt buộc
5	question_number	INT	Bắt buộc
6	content	TEXT	
7	audio_url	VARCHAR(255)	
8	image_url	VARCHAR(255)	
9	correct_answer	CHAR(1)	Bắt buộc
10	explanation	TEXT	

Bảng **options**: Chứa nội dung của các phương án lựa chọn (A, B, C, D) tương ứng gắn với từng câu hỏi.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	INT	Khóa chính
2	question_id	INT	Khóa ngoại, Bắt buộc
3	label	CHAR(1)	Bắt buộc
4	content	TEXT	Bắt buộc
5	translation	TEXT	

Bảng **attempts**: Ghi nhận thông tin tổng quát về mỗi lượt làm bài của người dùng (điểm phần nghe, điểm phần đọc, tổng điểm và tổng thời gian làm bài).

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	INT	Khóa chính
2	uuid	CHAR(36)	Duy nhất, Bắt buộc
3	user_id	INT	Khóa ngoại, Bắt buộc
4	test_id	INT	Khóa ngoại, Bắt buộc
5	listening_correct	INT	
6	reading_correct	INT	
7	listening_score	INT	
8	reading_score	INT	
9	total_score	INT	
10	time_spent	INT	
11	created_at	TIMESTAMP	

Bảng **attempts_answer**: Lưu vết chi tiết từng câu trả lời của người dùng trong một lượt làm bài (người dùng đã chọn phương án nào và phương án đó đúng hay sai).

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	INT	Khóa chính
2	attempt_id	INT	Khóa ngoại, Bắt buộc
3	question_id	INT	Khóa ngoại, Bắt buộc
4	selected_answer	CHAR(1)	
5	is_correct	TINYINT(1)	Bắt buộc

Bảng **transaction_history**: Lưu trữ lịch sử các giao dịch thanh toán mua gói nâng cấp (premium) hoặc khóa học của người dùng trên hệ thống.

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc
1	id	INT	Khóa chính
2	tx_id	VARCHAR(20)	Duy nhất, Bắt buộc
3	user_id	INT	Khóa ngoại, Bắt buộc
4	plan_id	VARCHAR(50)	Bắt buộc
5	plan_name	VARCHAR(100)	Bắt buộc
6	price	INT	Bắt buộc
7	period	VARCHAR(50)	Bắt buộc
8	status	ENUM('success', 'failed', 'pending', 'refunded')	
9	created_at	TIMESTAMP	

3.4. Môi trường phát triển, hướng dẫn cài đặt và sử dụng:

3.4.1. Yêu cầu hệ thống:

- Cài đặt Docker desktop (nếu trên windows/macOS) hoặc Docker (trên linux). Tải về và hướng dẫn tại: <https://www.docker.com/products/docker-desktop/>.
- Make để dùng Makefile: <https://gnuwin32.sourceforge.net/packages/make.html>. Tùy vào hệ điều hành hãy tải và dùng trên giao diện dòng lệnh.
- Git để clone dự án về máy: <https://git-scm.com/>

3.4.2. Hướng dẫn cài đặt:

- Sử dụng lệnh sau để tải dự án về máy:

```
git clone https://github.com/<USERNAME>/IS207-UIT.git
```

(Với USERNAME là username của tài khoản Github của bản thân)

- Vào thư mục (khuyến khích đổi tên thành prehub thay vì IS207-UIT)

```
cd prehub (hoặc nếu chưa đổi tên thì cd IS207-UIT)
```

- Trước khi khởi động, hãy mở file **.env.example** và sửa lại thành **.env** (hãy yên tâm vì **.env** đã có trong **.gitignore** khi push lên GitHub sẽ không có file này), sau đó điền các thông tin liên quan tới database để ta kết nối.

Ví dụ:

```
+ MYSQL_ROOT_PASSWORD=root
+ MYSQL_DATABASE=prehub
+ MYSQL_USER=prehub
+ MYSQL_PASSWORD=123
```

- Chạy lệnh dưới đây để cài đặt các công cụ cần thiết phục vụ cho đăng nhập/dăng ký/oauth:

```
make install
```

- Nhập 1 lệnh duy nhất dưới đây để thiết lập và chạy cả 3 hệ thống client, server, database (lần đầu chạy sẽ khá lâu vì cần thời gian cho Docker pull các image về:

```
make app
```

- Vậy là xong, sau khi đã chạy xong, giao diện dòng lệnh sẽ in ra như ảnh 3.4.2.1.

```
λ make app
docker compose up -d app
[+] up 2/2
✓Container prehub_db Running
✓Container prehub_app Running
```

Hình 3.4.2.1. Hệ thống khởi động thành công

- Nếu muốn tắt hệ thống chỉ cần nhập 1 lệnh đơn giản như bên dưới:

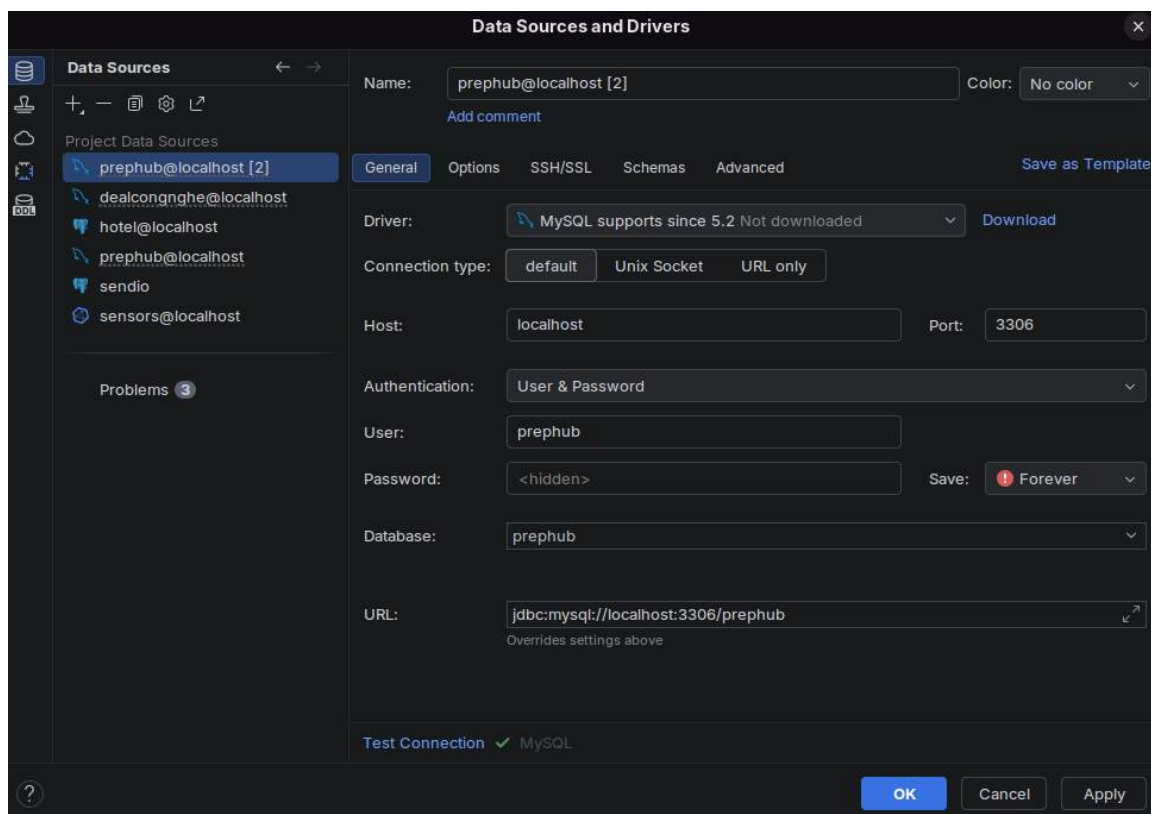
make down

3.4.3. Khởi tạo database:

Hệ thống và database đã chạy xong nhưng trong database hiện tại hoàn toàn rỗng, chúng ta cần phải chạy file schema (nằm ở **server/db/schema.sql**) để tạo các bảng, cột, ... cần thiết cho hệ thống

a. Kết nối database

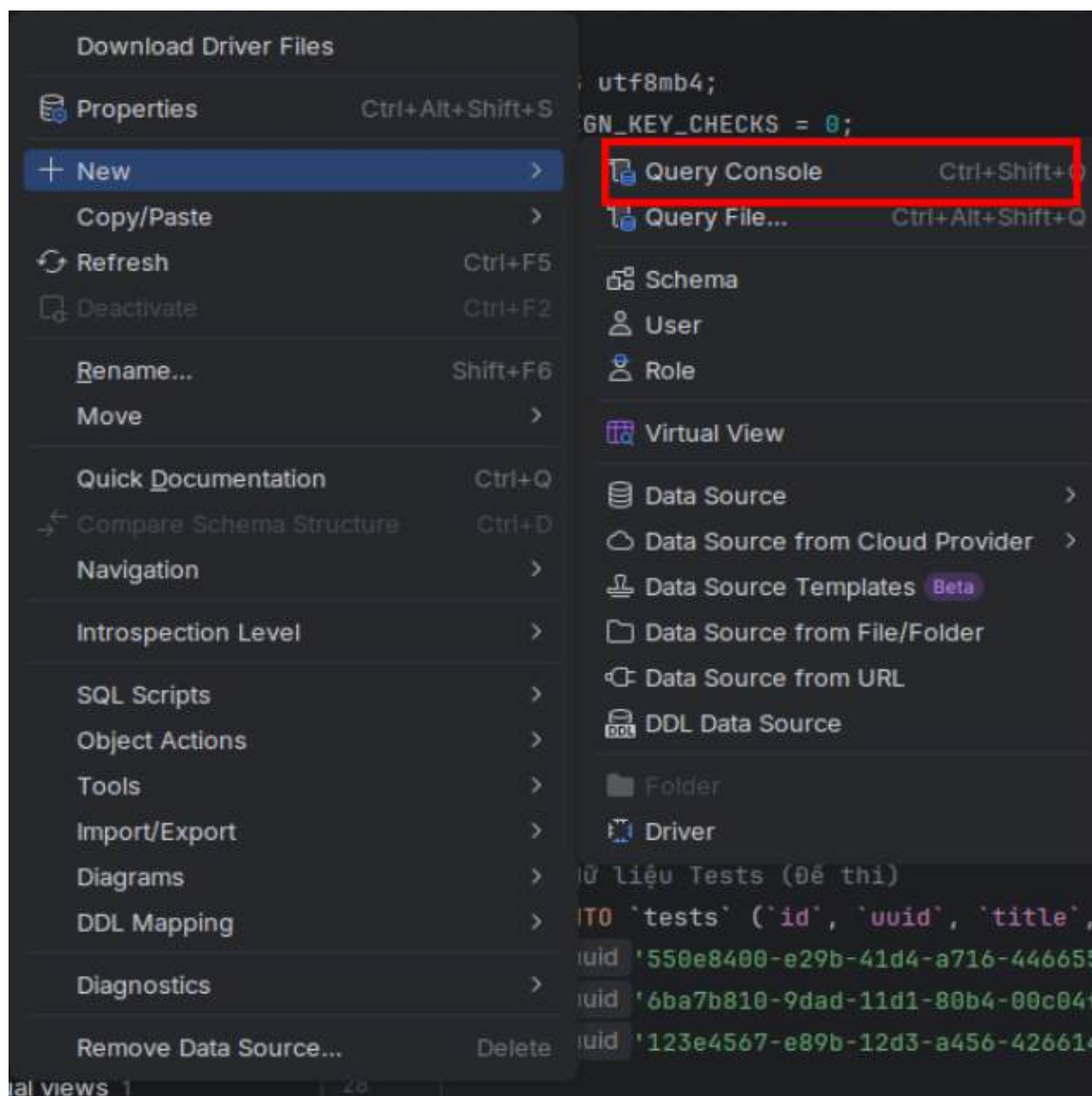
- Dùng 1 database editor bất kỳ nào hoặc giao diện dòng lệnh sau đó kết nối bằng thông tin trong file **.env** như hình 3.4.3.1.



Hình 3.4.3.1. Kết nối database

b. Import file schema

- Sao chép toàn bộ file schema
- Mở 1 query console mới
- Sau đó dán toàn bộ vào và chạy



Hình 3.4.3.2. Mở query console (trong DataGrip)

```
[2026-05-31 10:15:03] prephub> CREATE TABLE IF NOT EXISTS 'transaction_history' (
    'id' INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    'tx_id' VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    'user_id' INT NOT NULL,
    'plan_id' VARCHAR(30) NOT NULL,
    'plan_name' VARCHAR(100) NOT NULL,
    'uplow' INT NOT NULL,
    'dapiid' VARCHAR(50) NOT NULL,
    'status' ENUM('success', 'failed', 'pending') DEFAULT 'success',
    'created_at' TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT 'fk_transaction_user' FOREIGN KEY ('user_id') REFERENCES 'users' ('id') ON DELETE CASCADE,
    INDEX 'idx_user' ('user_id')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
[2026-05-31 10:15:03] (42001)(000) Table 'transaction_history' already exists
[2026-05-31 10:15:03] completed in 3 ms
[2026-05-31 10:15:03] prephub> SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1
[2026-05-31 10:15:03] completed in 2 ms
```

Hình 3.4.2.3. Kết quả chạy schema (vì đã từng chạy nên báo already exists)

c. Import file schema insert

- Sao chép toàn bộ file **insert.sql** (cùng thư mục với schema)
- Mở 1 query console mới
- Sau đó dán toàn bộ vào và chạy

```
[2026-05-31 16:36:35] 775 rows affected in 35 ms
[2026-05-31 16:36:35] prephub> set foreign_key_checks = 1
[2026-05-31 16:36:35] completed in 1 ms
```

Hình 3.4.3.4. Kết quả chạy file insert

→ Bây giờ ta đã có đầy đủ data để sử dụng trang web.

ID	Question	Answer	Correct	Wrong	Question	Answer	Correct	Wrong
2020	20	201	0	0	21 What does the man say about Terry Brown?	100%	0	0
2021	20	201	0	0	22 How does the man think the performance?	100%	0	0
2022	20	201	0	0	23 How does the man think the performance?	100%	0	0
2023	20	201	0	0	24 How most likely are the dancers?	100%	0	0
2024	20	201	0	0	25 How does the man think the performance?	100%	0	0
2025	20	201	0	0	26 How does the man think the performance?	100%	0	0
2026	20	201	0	0	27 What are the man and woman most likely to do next?	100%	0	0
2027	20	201	0	0	28 How many flights will the man spend in France?	100%	0	0
2028	20	201	0	0	29 What does the man say the woman is up?	100%	0	0
2029	20	201	0	0	30 What is the man saying the trip is about?	100%	0	0
2030	20	201	0	0	31 Where is the conversation taking place?	100%	0	0
2031	20	201	0	0	32 What is the man saying about the trip?	100%	0	0
2032	20	201	0	0	33 What time is the next bus?	100%	0	0
2033	20	201	0	0	34 Where stand does the man need to go to?	100%	0	0
2034	20	201	0	0	35 Why is the man going to travel?	100%	0	0
2035	20	201	0	0	36 Where will the man travel to?	100%	0	0
2036	20	201	0	0	37 In what has does the conversation take place?	100%	0	0
2037	20	201	0	0	38 Why is the performance being held?	100%	0	0
2038	20	201	0	0	39 Look at the graph. What information is incorrectly indicated by the man?	100%	0	0
2039	20	201	0	0	40 What are audience members not permitted to do?	100%	0	0
2040	20	201	0	0	41 Where is the conversation most likely taking place?	100%	0	0
2041	20	201	0	0	42 Why does the man say, "You're familiar with this area?"	100%	0	0
2042	20	201	0	0	43 What will the man most likely do next?	100%	0	0
2043	20	201	0	0	44 Where are the numbers probably from?	100%	0	0
2044	20	201	0	0	45 How does the man feel about the woman's house?	100%	0	0
2045	20	201	0	0	46 Why does the woman plan to change her job?	100%	0	0
2046	20	201	0	0	47 What does the man's boss want him to do?	100%	0	0
2047	20	201	0	0	48 What will they get together to discuss the latest?	100%	0	0
2048	20	201	0	0	49 What does the man say he will do on Friday?	100%	0	0
2049	20	201	0	0	50 What most likely is the woman's job title?	100%	0	0
2050	20	201	0	0	51 Look at the graph. Which year are the numbers decreasing?	100%	0	0
2051	20	201	0	0	52 How does the man feel about the woman's job?	100%	0	0
2052	20	201	0	0	53 What is the man's position?	100%	0	0
2053	20	201	0	0	54 How long will the man stay at the hotel?	100%	0	0
2054	20	201	0	0	55 How much does the man cost?	100%	0	0
2055	20	201	0	0	56 Where does this conversation take place?	100%	0	0
2056	20	201	0	0	57 What will the man do?	100%	0	0
2057	20	201	0	0	58 How does the man feel?	100%	0	0
2058	20	201	0	0	59 Why did Mr. Harrison telephone the woman?	100%	0	0
2059	20	201	0	0	60 What will the man and woman begin to study?	100%	0	0
2060	20	201	0	0	61 What will the man think her report is?	100%	0	0
2061	20	201	0	0	62 Where might this announcement be heard?	100%	0	0
2062	20	201	0	0	63 Where was the last cell phone he received?	100%	0	0
2063	20	201	0	0	64 Why can't Jane afford to go to the hotel?	100%	0	0
2064	20	201	0	0	65 How many students are there tonight?	100%	0	0
2065	20	201	0	0	66 How long does the show last?	100%	0	0
2066	20	201	0	0	67 What can people see at the game stadium?	100%	0	0

Hình 3.4.3.5. Dữ liệu trong bảng questions

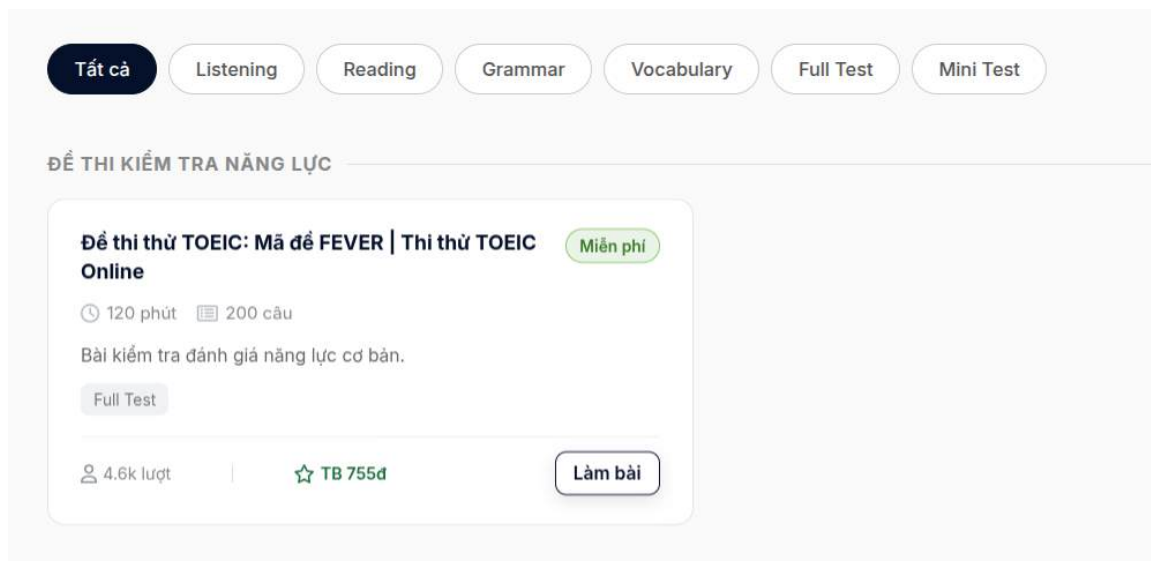
3.4.4. Hướng dẫn sử dụng:

- Ta có thể đăng ký tài khoản mới hoặc dùng tài khoản hiện có để đăng nhập trong database đã insert sẵn, hoặc đăng nhập với Google đều được

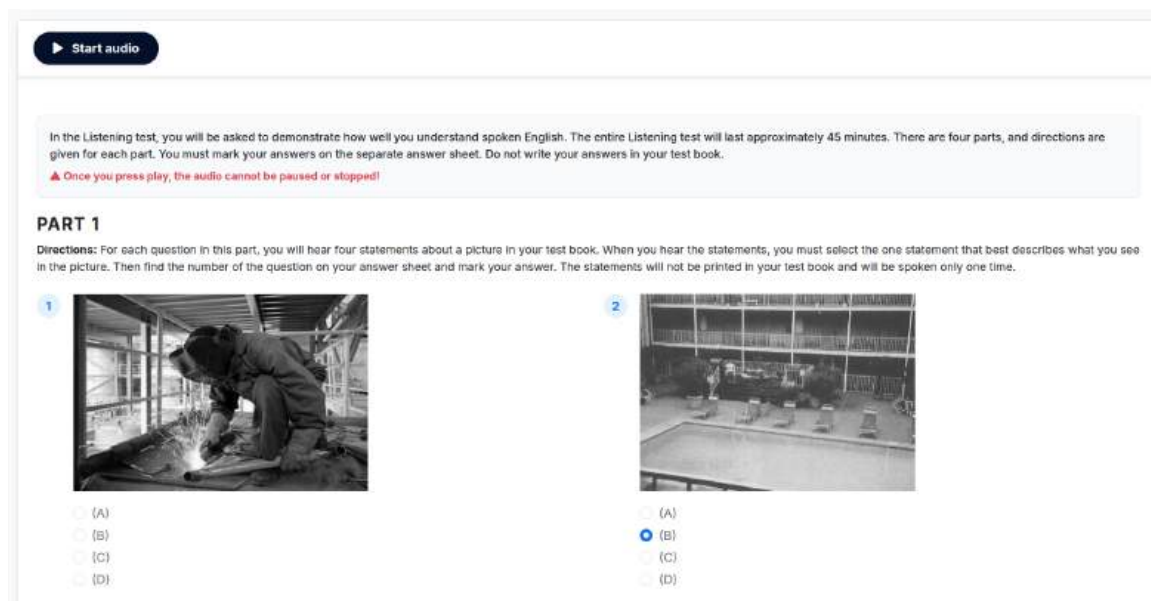
Email: user@prephub.com

Password: password

- Sau đó bấm vào phần đề thi và làm bài



Hình 3.4.4.1. Đề thi từ database



Hình 3.4.4.2. Phần thi Listening, audio không thể dừng sau khi bắt đầu

- Sau khi nộp bài, hệ thống sẽ chấm và trả về kết quả bài thi kèm theo đáp án

× Câu 2



▶ 0:00 / 0:18 — 🔊 ⋮

- (A) → Hồ bơi đang được đổ đầy nước.
 (B) → **Bây giờ những cái cây đang được tưới nước.**
 (C) → **Những chỗ ngồi được đặt dọc theo hồ.**
 (D) → Những người đi bơi đang thư giãn trong nước.

Hình 3.4.4.3. Kết quả bài thi kèm theo giải thích

Questions 32 - 34:

▶ 0:00 / 0:28 — 🔊 ⋮

Xem đoạn văn & Bản dịch

Reading text:

— What did you think? Was it as good as advertised?
 — Yeah, I thought so. Tony Brown was fantastic; he's such a superb actor! And I thought the cinematography was breath-taking! How about you?
 — It was beautifully filmed, all right, and Brown is the best at what he does. But overall I was rather disappointed. The plot was kind of thin. Overall, I don't think the film lived up to its hype.

Dịch đoạn văn:

Bạn nghĩ sao? Nó có hay như quảng cáo không?
 Ủ, tôi nghĩ vậy. Dan Brown thì quá tuyệt; anh ấy đúng là một diễn viên tuyệt vời! Và tôi nghĩ là nghệ thuật quay phim thì đẹp đến mức mê hồn! Vậy còn bạn thì sao?
 Đúng là nó được quay rất đẹp, và Brown luôn xuất sắc trong những vai ông đóng. Nhưng nhìn chung thì tôi hơi thất vọng đấy. Cốt truyện hơi loãng. Nhìn chung, tôi không nghĩ bộ phim đã đáp ứng được kỳ vọng của quảng cáo.

Hình 3.4.4.4. Ngoài ra còn có dịch đoạn văn và audio cắt ra liên quan tới bài đó

3.5. Quy trình ứng dụng AI trong việc phát triển:

3.5.1. Các công cụ AI đã sử dụng:

Các công cụ AI đã sử dụng bao gồm:

- Antigravity - IDE hỗ trợ quá trình code, review code, fix lỗi

- ChatGPT, Gemini, Claude - các AI (website) hỗ trợ trong quá trình research, lập kế hoạch, fix lỗi đơn giản cũng như hỗ trợ giải đáp thắc mắc, ...
- Codex - là công cụ AI dưới dạng giao diện dòng lệnh dùng trong terminal, hỗ trợ review code và fix lỗi
- CodeRabbit - công cụ AI kiểm tra bảo mật và review code sau khi commit hoặc pull request

3.5.2. Phạm vi hỗ trợ:

Sinh mã khung (Boilerplate) và cấu trúc dự án: AI hỗ trợ cực kỳ hiệu quả trong giai đoạn đầu, giúp nhóm thiết kế nhanh các cấu trúc lược đồ cơ sở dữ liệu (database schema), tạo lập các tệp tin cấu hình môi trường như Docker cũng như cần chuẩn bị gì. Điều này giúp cắt giảm đáng kể thời gian setup để tập trung vào logic nghiệp vụ cốt lõi.

Hỗ trợ gỡ lỗi (Debugging) nhanh chóng: Khi xử lý các luồng dữ liệu backend phức tạp, AI giúp khoanh vùng lỗi rất nhanh thông qua việc phân tích các đoạn code dài và gợi ý ngay các tệp tin hoặc đoạn code có khả năng gây ra sự cố.

Hỗ trợ viết test: AI sinh unit test, tự động hoá quá trình test, giúp kiểm tra đầu ra của code luôn đạt chất lượng tốt nhất cũng như không có lỗi gì xảy ra trong quá trình Pull Request.

Tăng tốc độ nghiên cứu và chuyển đổi công nghệ: Thay vì phải bới tìm trong hàng tá tài liệu, AI đóng vai trò như một bộ lọc thông tin, giúp nhóm nhanh chóng tiếp cận cú pháp, thư viện và best-practice, từ đó ra quyết định thiết kế kiến trúc hệ thống chuẩn xác và nhanh hơn.

3.5.3. Đánh giá hiệu suất:

a. AI giúp tăng tốc độ phát triển dự án:

Khởi tạo và cấu hình : Rút ngắn 60% - 80% thời gian thiết lập môi trường cơ bản (như Docker, cấu trúc dự án).

Tốc độ viết mã: Năng suất hoàn thiện các module cơ bản tăng gấp 2 - 3 lần nhờ khả năng tự động sinh mã mẫu và API.

Nghiên cứu và ra quyết định: Giảm thời gian tra cứu tài liệu và tìm kiếm giải pháp từ vài ngày xuống vài giờ.

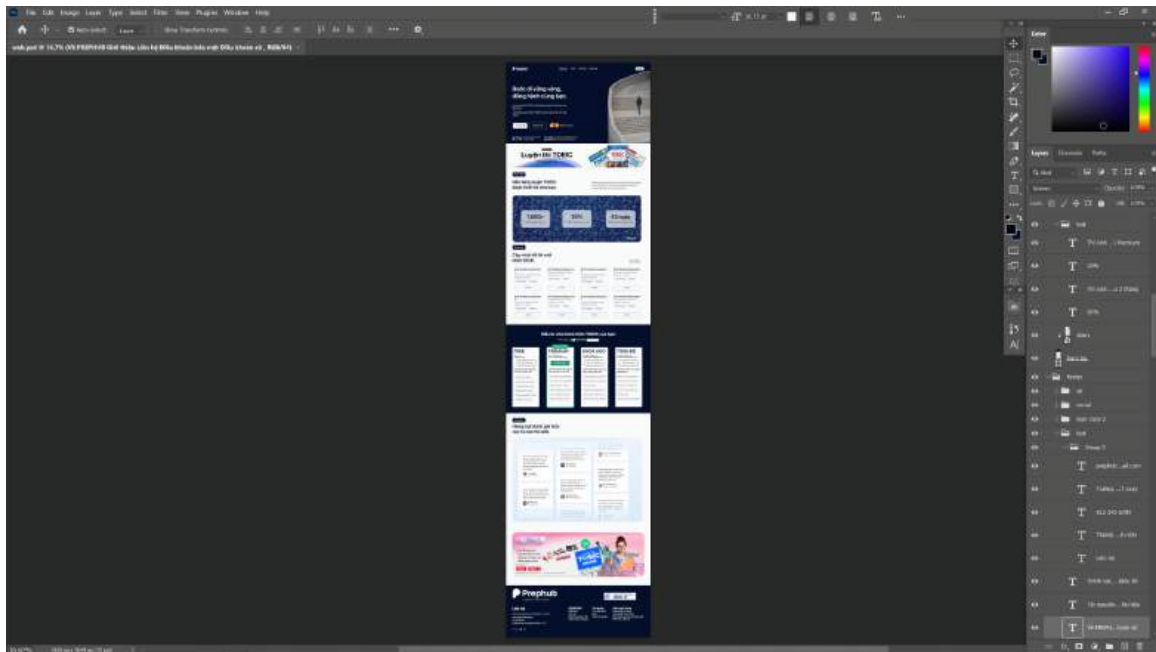
Kiểm thử: Tiết kiệm 40% thời gian nhờ AI hỗ trợ tự động sinh các kịch bản kiểm thử và khoanh vùng lỗi nhanh chóng.

→ Ví dụ: AI phát hiện ra lỗi status (enum) trong transaction_history bị thiếu trường refunded, lúc chạy trên Linux, MySQL trong Docker không strict mà chỉ cảnh báo, vẫn cho chạy qua nhưng trên Windows, MySQL trong Docker là strict mode, nó chặn không cho trường không tồn tại này chạy, AI phát hiện ra trên Windows và fix lại

b. Những điểm hạn chế, sai sót và cách nhóm đã khắc phục

Thiết kế giao diện website: AI thiết kế website rất xấu cũng như dễ nhận ra, điển hình như icon nằm trong 1 background tròn hoặc lúc nào màu nền cũng là gradient tím xanh

- *Cách khắc phục:* Nhóm sử dụng photoshop thiết kế dạng hoàng hoặc cho AI xem giao diện trang web khác nhằm tham khảo và code lại phần giao diện cho đẹp mắt hơn



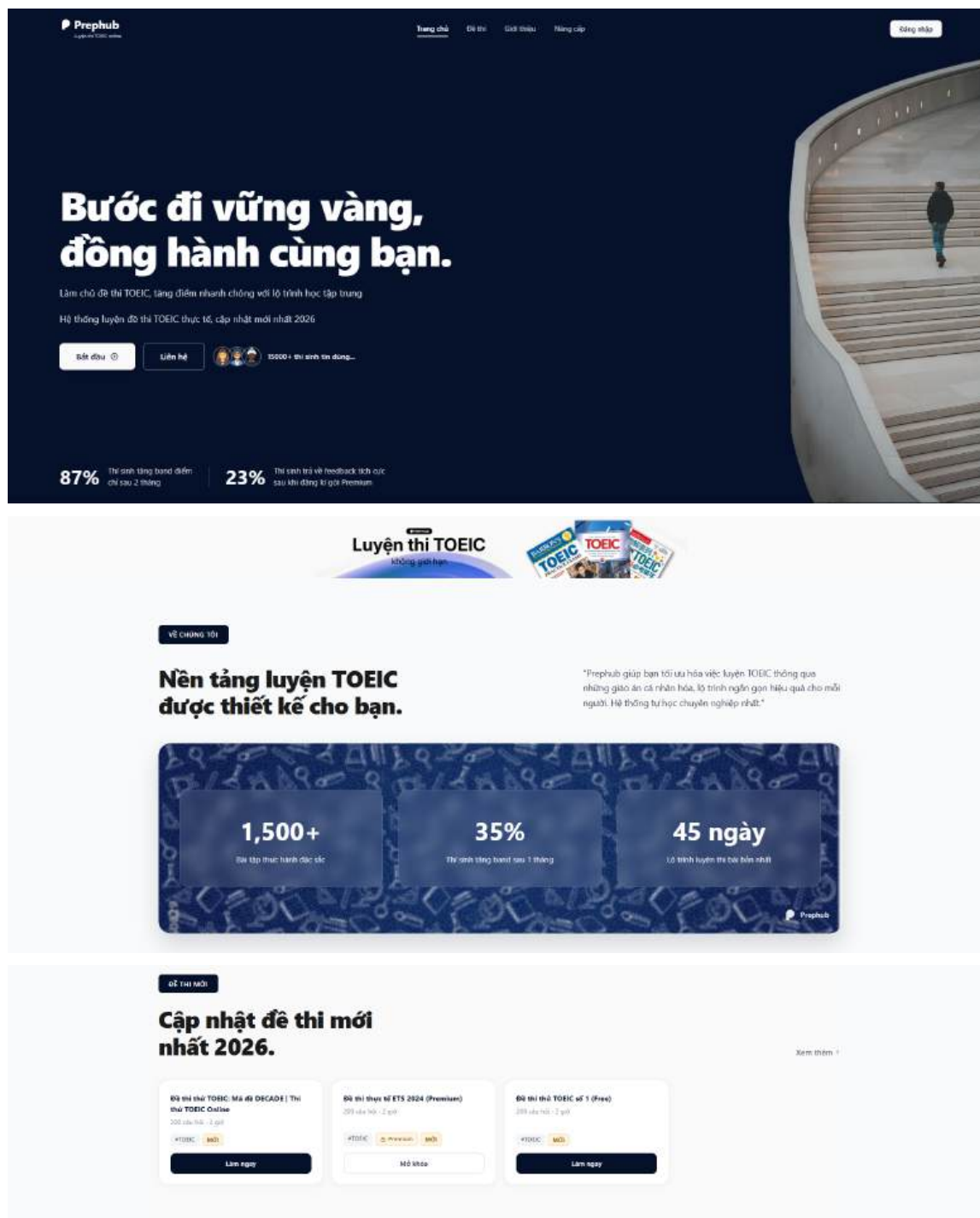
Hình 3.5.3.1. Sử dụng photoshop để thiết kế giao diện trang chủ

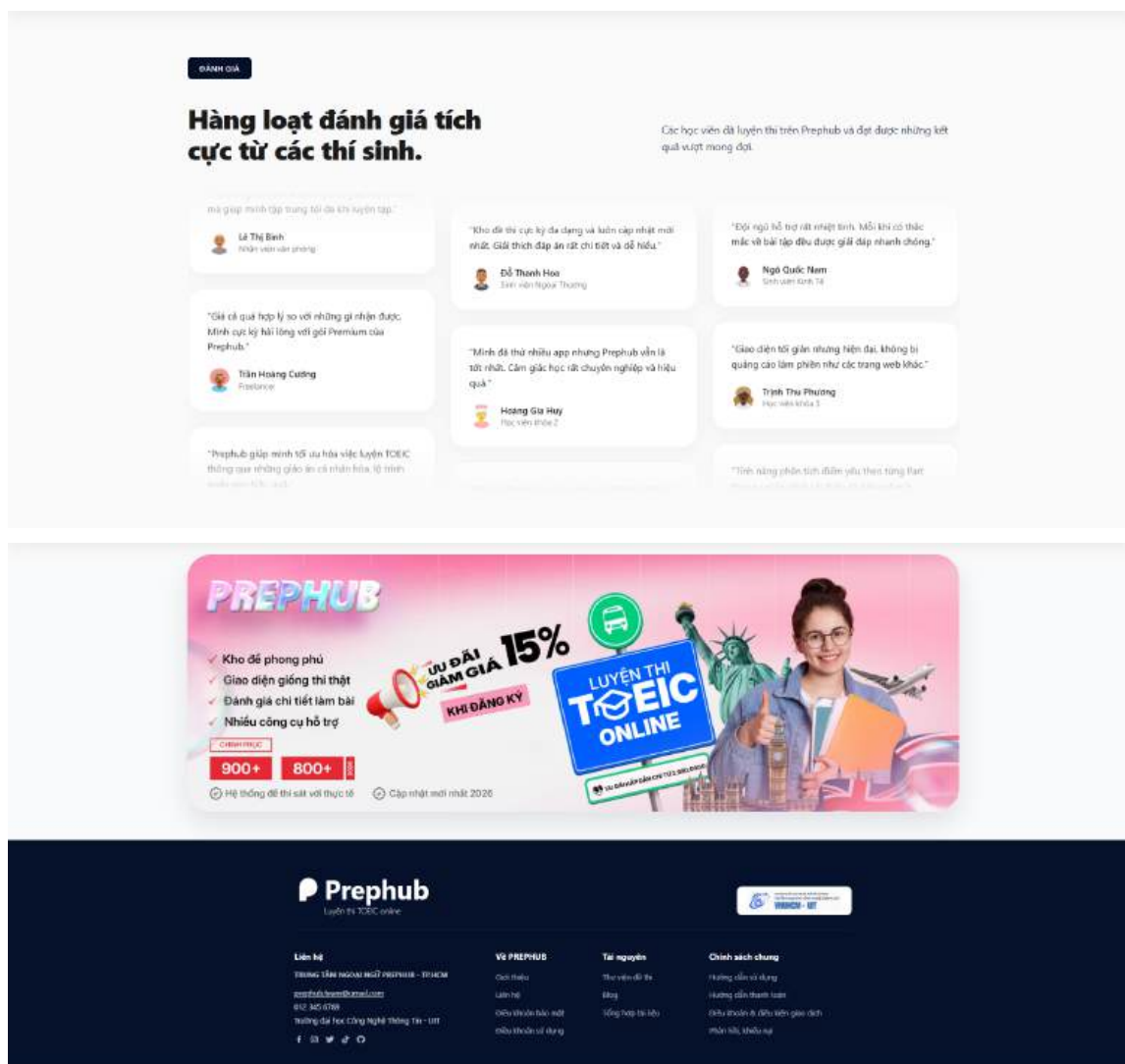
Lỗi logic trong các truy vấn cơ sở dữ liệu: Ở phần trang thi, AI đã lấy sai audio, nó lấy audio đầu tiên của câu hỏi thay vì audio của bài thi trong test.audio_url, khi chỉ nghe vài giây đầu, chúng em đã nhầm tưởng rằng nó đã đúng (do bọn em thiết kế nút bấm 1 lần, chứ không thiết kế 1 thanh audio có thời gian để kiểm tra audio dài bao nhiêu)

- *Cách khắc phục:* Nhóm đã phát hiện ra và fix lại lỗi này, lấy đúng chính xác audio từ test chứ không phải audio đầu tiên (tức là audio được cắt ra cho phần đáp án) trong bài

Chương 4. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

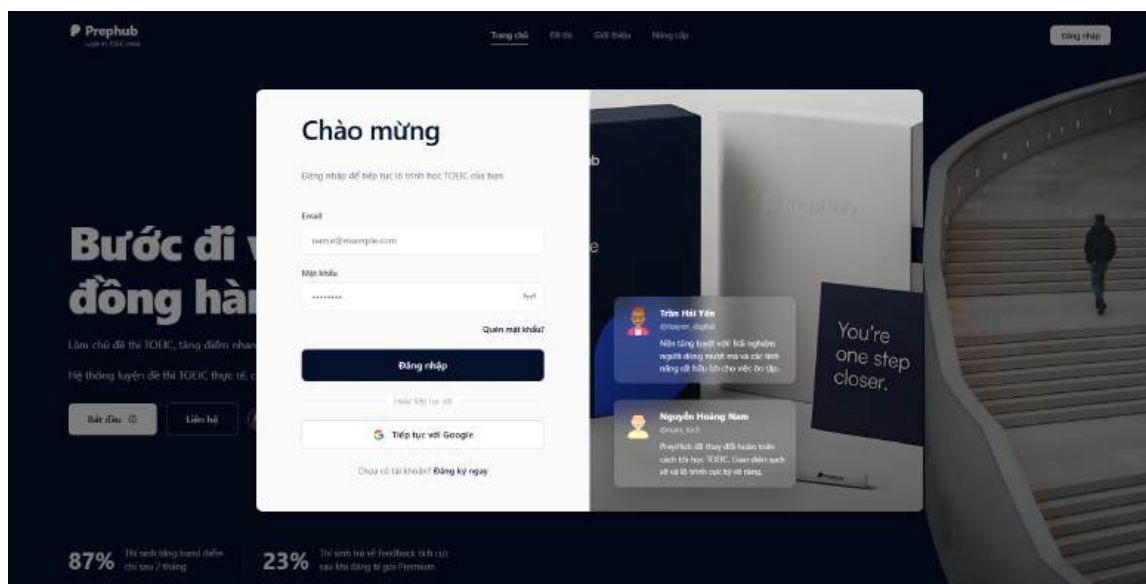
4.1. Giao diện người dùng:





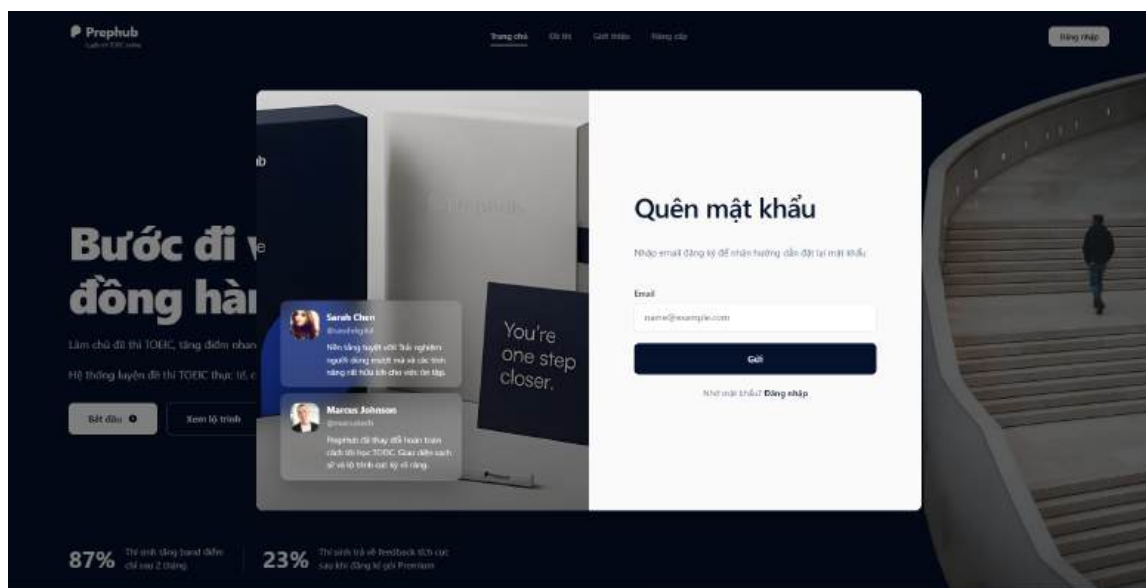
Hình 4.1.1. Trang chủ của Prephub

- Mô tả: Trang chủ Prephub được thiết kế tối giản, khoa học với tone màu xanh navy chủ đạo nhằm tối ưu sự tập trung cho người học. Bố cục trang dẫn dắt người dùng theo một hành trình logic: mở đầu là các thông tin giới thiệu tổng quan, chỉ số thống kê nền tảng và các nút tương tác nhanh. Tiếp đó, hệ thống cung cấp khu vực "Đề thi mới" dưới dạng thẻ trực quan, giúp người dùng dễ dàng truy cập các bộ đề mới nhất. Nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu, trang chủ còn tích hợp bảng so sánh chi tiết các gói dịch vụ (Free, Premium, Khóa học), đi kèm không gian hiển thị đánh giá thực tế từ học viên để tăng độ tin cậy. Cuối cùng, tổng thể trang được khép lại bằng banner khuyến mãi và phần Footer chứa đầy đủ thông tin liên hệ, đảm bảo cung cấp trọn vẹn các tính năng cần thiết của một nền tảng giáo dục hiện đại.



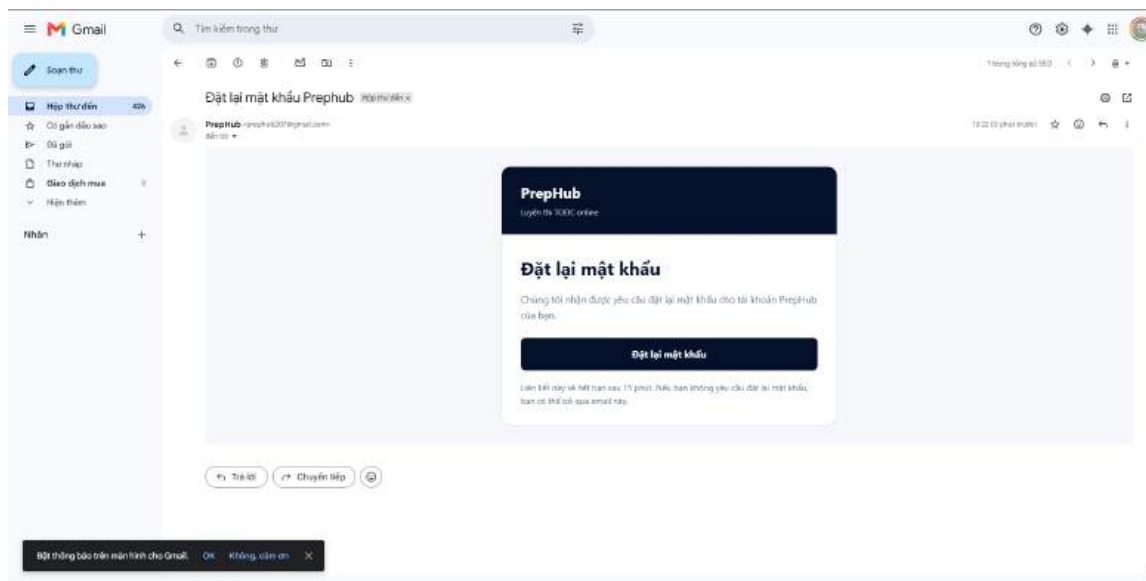
Hình 4.1.2. Modal login của Prephub

- Mô tả: Giao diện đăng nhập của Prepub được thiết kế dạng cửa sổ nổi giúp người dùng thao tác nhanh ngay trên trang hiện tại mà không cần chuyển hướng. Biểu mẫu đăng nhập được bố trí trực quan ở nửa bên trái, bao gồm các trường nhập Email, Mật khẩu và tích hợp đầy đủ các tiện ích như nút ẩn & hiện mật khẩu, "Ghi nhớ đăng nhập" cùng liên kết "Quên mật khẩu". Để tối ưu hóa sự tiện lợi, hệ thống còn cung cấp thêm tính năng đăng nhập nhanh qua tài khoản Google. Phần không gian bên phải được tận dụng khéo léo để hiển thị hình ảnh thương hiệu và đánh giá từ học viên, giúp tổng thể giao diện đa năng, tiện dụng và giữ được sự chuyên nghiệp.

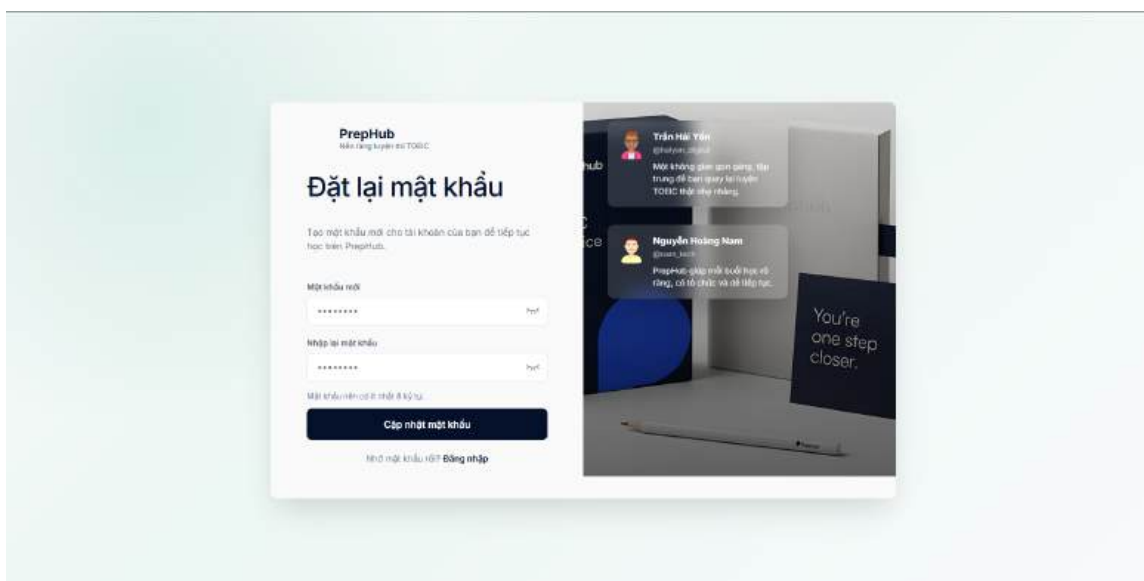


Hình 4.1.3. Modal Login ở trạng thái quên mật khẩu

- Mô tả: Giao diện hiển thị cho phép người dùng khôi phục quyền truy cập khi quên mật khẩu. Tại đây, người dùng cần nhập địa chỉ email đã đăng ký tài khoản và nhấn nút "Gửi" để hệ thống gửi liên kết khôi phục. Cửa sổ cũng tích hợp sẵn tùy chọn "Nhớ mật khẩu? Đăng nhập" để người dùng dễ dàng quay lại màn hình đăng nhập ban đầu.

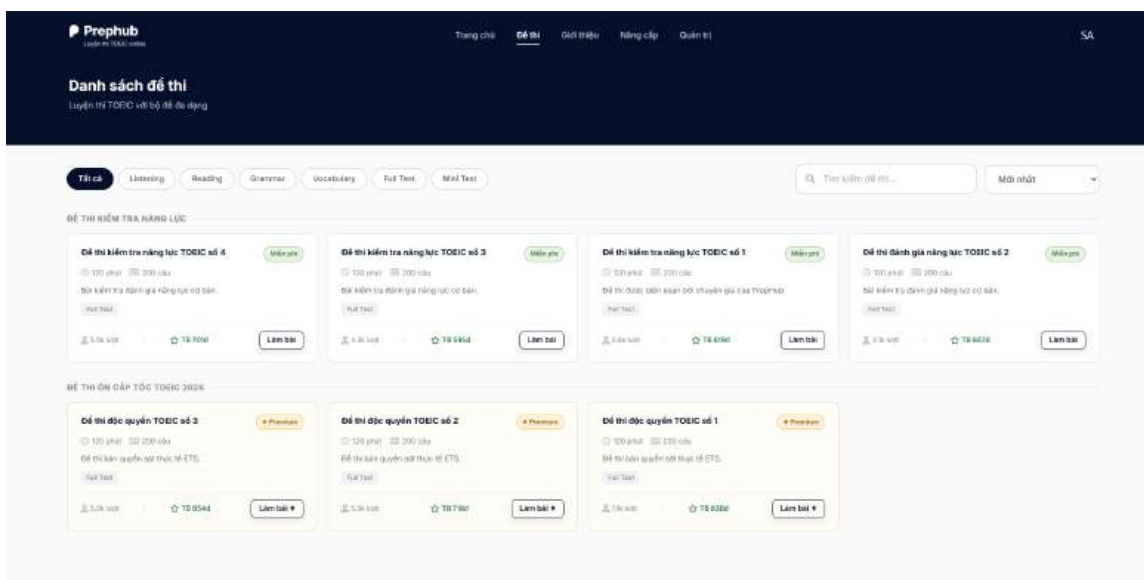
*Hình 4.1.4. Kết quả nhận được bên Email của User*

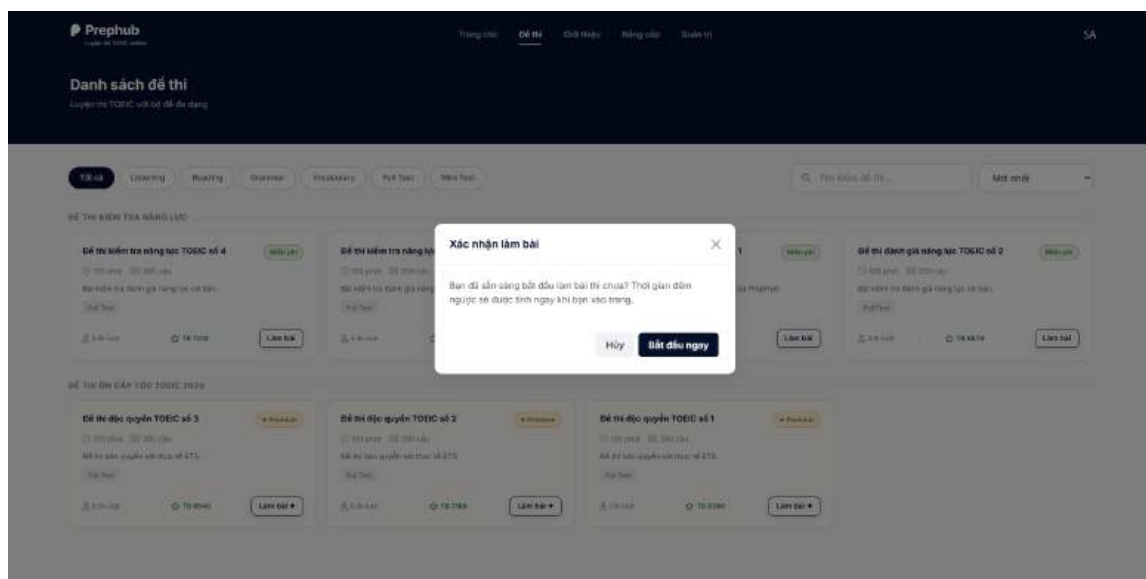
- Mô tả: Hình ảnh minh họa hộp thư đến của người dùng nhận được email tự động từ hệ thống PrepHub ngay sau khi gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu. Nội dung email được trình bày rõ ràng, chuyên nghiệp với nút hành động chính "Đặt lại mật khẩu" nổi bật. Nút này chứa liên kết bảo mật có đính kèm token, giúp điều hướng người dùng đến trang thiết lập lại mật khẩu mới một cách an toàn.



Hình 4.1.5. Modal Login ở trạng thái đặt lại mật khẩu

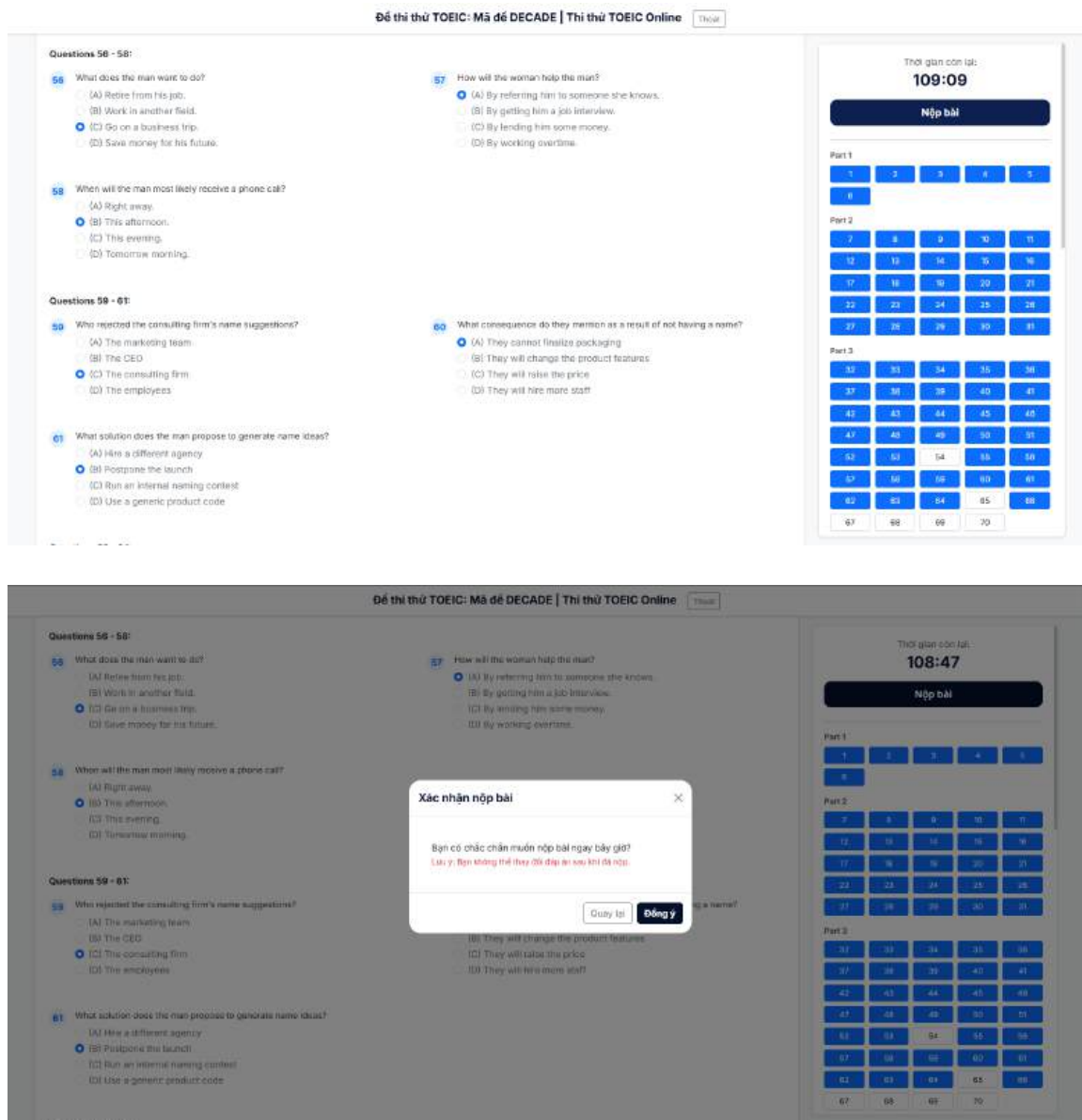
- Mô tả: Giao diện hiển thị cửa sổ xử lý thao tác thiết lập mật khẩu mới sau khi người dùng truy cập thành công qua liên kết khôi phục từ email. Biểu mẫu yêu cầu người dùng nhập "Mật khẩu mới" và "Nhập lại mật khẩu" để xác nhận tính đồng nhất. Các trường nhập liệu được tích hợp biểu tượng ẩn & hiện mật khẩu và đi kèm dòng chú thích yêu cầu độ dài tối thiểu là 8 ký tự, giúp định hướng người dùng nhập liệu hợp lệ trước khi nhấn nút "Cập nhật mật khẩu".





Hình 4.1.6. Giao diện trang để thi của Prephub

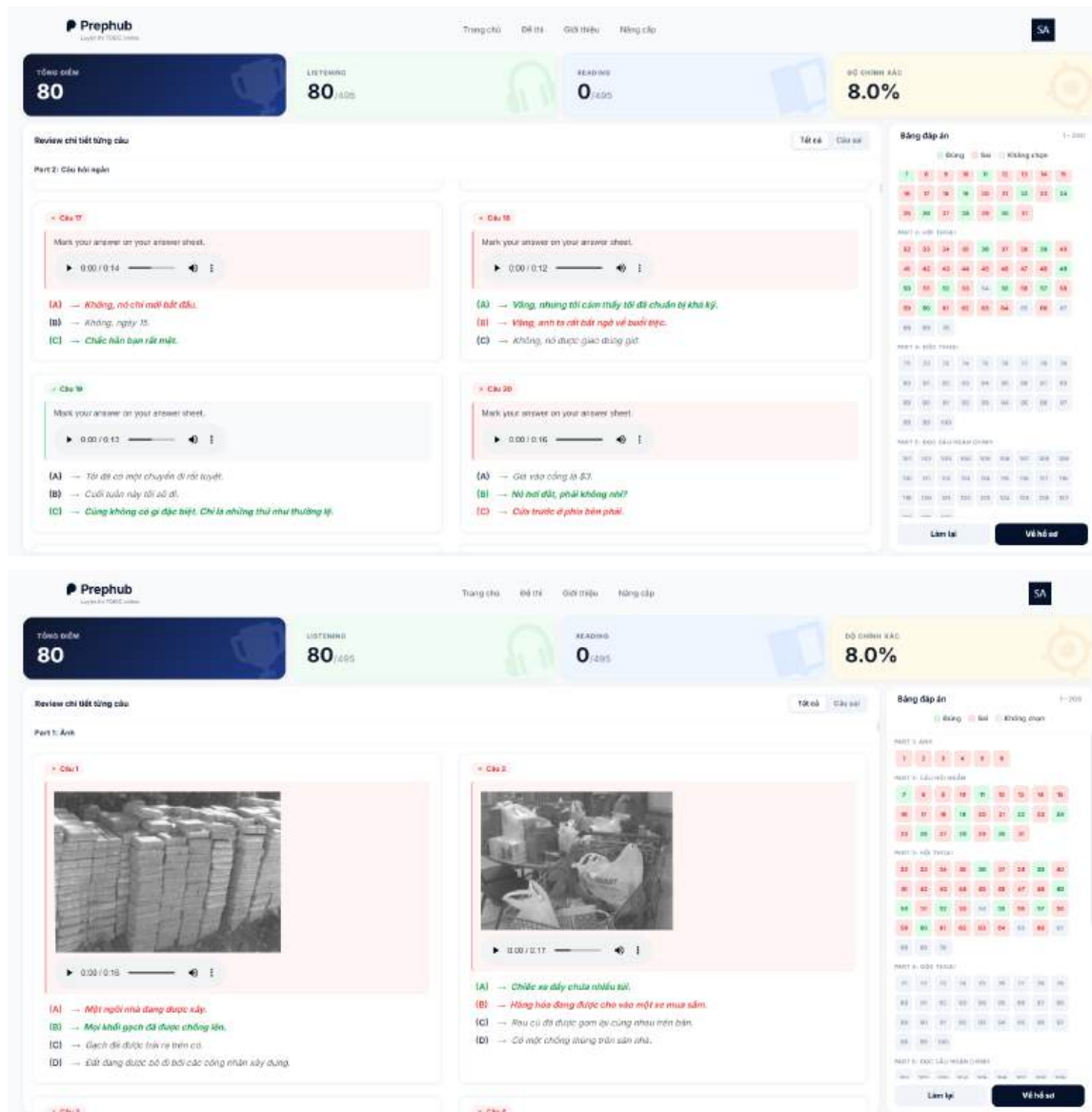
- Mô tả: Giao diện trang Danh sách đề thi được tối ưu hóa để học viên dễ dàng tìm kiếm và truy cập bài kiểm tra. Hệ thống tích hợp thanh công cụ tìm kiếm và bộ lọc đa năng ngay dưới header, cho phép phân loại nhanh theo kỹ năng, loại hình thi (Listening, Reading, Full Test, Mini Test), kết hợp tìm kiếm từ khóa và tùy chọn sắp xếp. Các bài thi được tổ chức theo từng nhóm danh mục và trình bày dưới dạng thẻ trực quan, cung cấp đầy đủ thông số cơ bản như tên đề, trạng thái, thời lượng và số lượng câu hỏi. Đặc biệt, khi người dùng nhấn nút "Làm bài", một cửa sổ xác nhận (modal) sẽ xuất hiện trên nền tối nhằm thông báo về việc thời gian đếm ngược sẽ bắt đầu. Tính năng này hoạt động như một bước chốt chặn an toàn với hai tùy chọn "Hủy" hoặc "Bắt đầu ngay", giúp ngăn chặn các thao tác bấm nhầm và đảm bảo người dùng đã hoàn toàn sẵn sàng trước khi vào thi.



Hình 4.1.7. Giao diện Exam

- Mô tả: Giao diện "Làm bài thi" mô phỏng chân thực bài thi TOEIC qua bố cục hai cột bất đối xứng. Cột trái hiển thị nội dung chính (từ Part 1 đến Part 7), tối ưu hóa khoảng trắng giúp học viên dễ đọc lướt và xử lý khối lượng thông tin lớn mà không bị quá tải nhận thức trong suốt 120 phút. Các cảnh báo quan trọng được nhấn mạnh bằng màu đỏ để phòng ngừa sai sót. Cột phải là thanh điều hướng cố định tích hợp đồng hồ đếm ngược, nút "Nộp bài" và ma trận câu hỏi dạng lưới, cho phép người dùng nắm bắt tiến độ và nhảy câu linh hoạt. Khi thao tác nộp bài, một cửa sổ xác nhận sẽ xuất hiện nổi bật trên nền tối. Giao diện này đóng vai trò như một chốt chặn an toàn với dòng chữ đỏ cảnh báo và hai nút hành động ("Quay lại", "Đồng ý") được

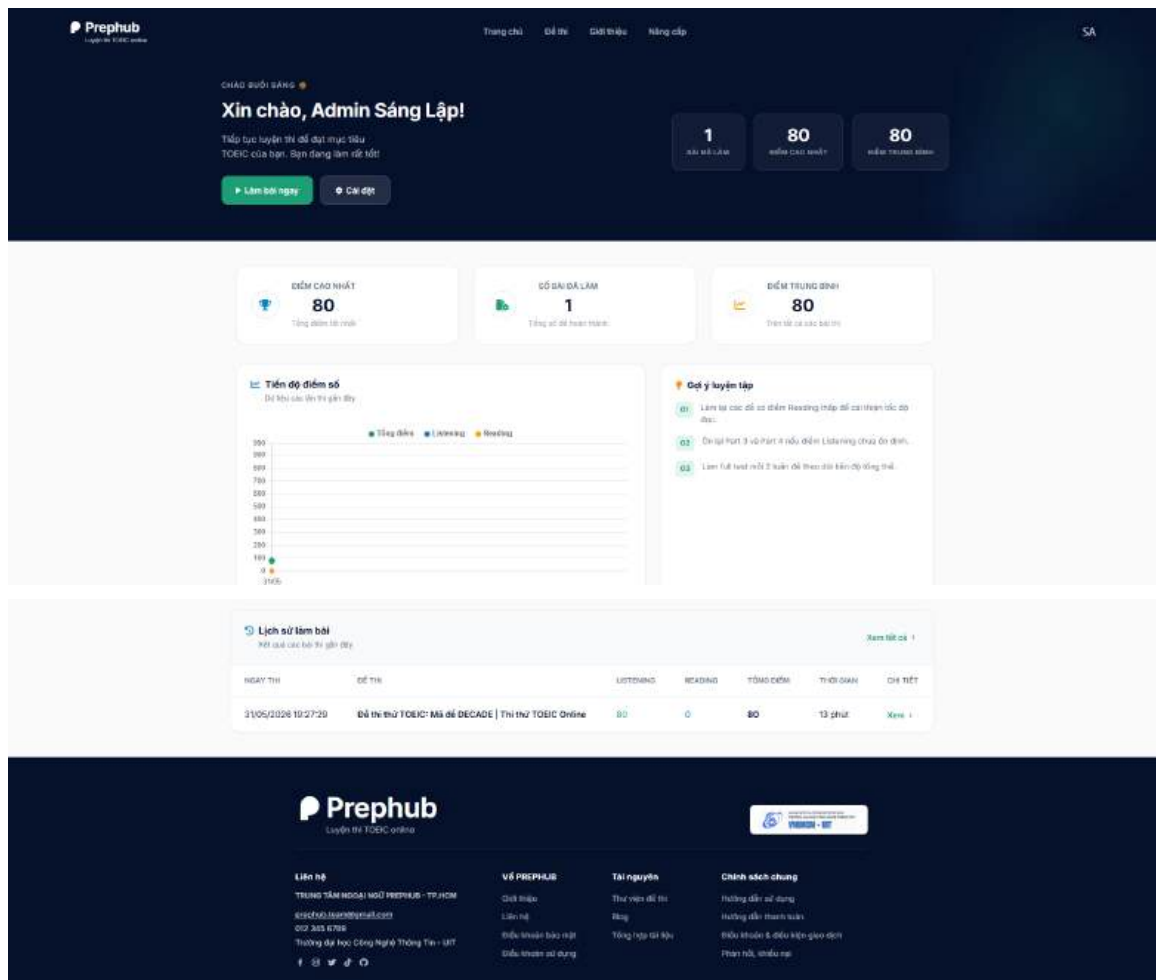
phân cấp thị giác rành mạch. Kết hợp cùng bảng trạng thái câu hỏi trực quan bên phải, thiết kế đảm bảo người học có thể rà soát kỹ lưỡng tiến độ và loại bỏ hoàn toàn rủi ro nộp nhầm.



Hình 4.1.8. Giao diện trang results

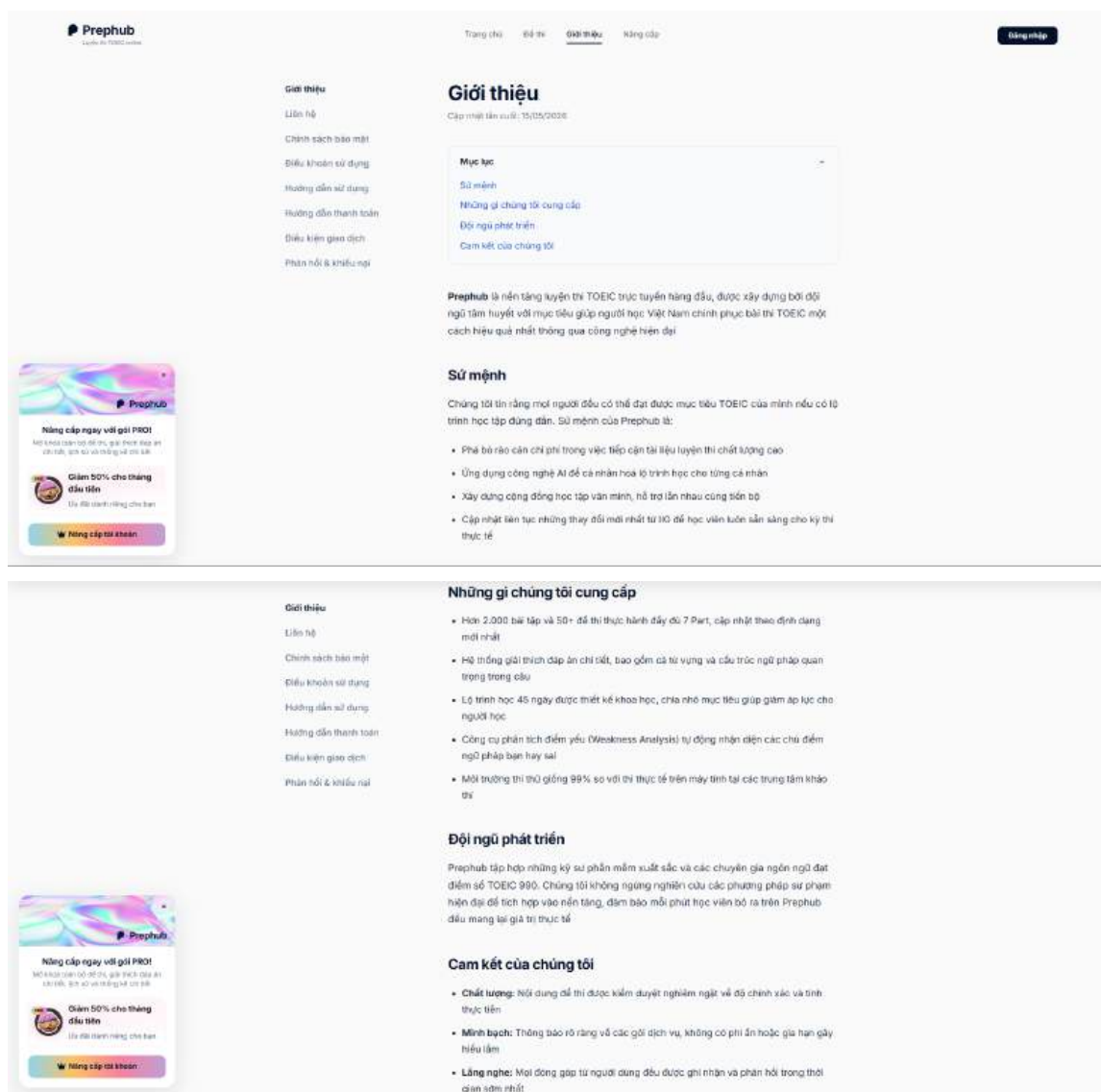
- Mô tả: Giao diện trang kết quả được thiết kế trực quan dưới dạng dashboard, giúp học viên nhanh chóng nắm bắt điểm số sau khi nộp bài. Phần đầu trang thống kê 4 chỉ số quan trọng: Tổng điểm, điểm Listening/Reading và Độ chính xác. Không gian bên dưới được chia làm hai khu vực chức năng chính. Cột bên trái là phần "Review chi tiết" với hệ thống màu sắc phân biệt rõ đáp án đúng/sai, đi kèm bộ lọc hiển thị riêng "Câu sai" để hỗ trợ quá trình khắc phục lỗi. Cột bên phải là "Bảng đáp án" dạng lưới 200 câu được ghim cố định, vừa báo cáo kết quả trực quan bằng màu sắc trên từng ô, vừa đóng

vai trò như một thanh điều hướng nhanh đến từng câu hỏi cụ thể. Cuối trang là hai nút chức năng "Làm lại" và "Về hồ sơ", khép lại trọn vẹn quy trình làm bài của người dùng.



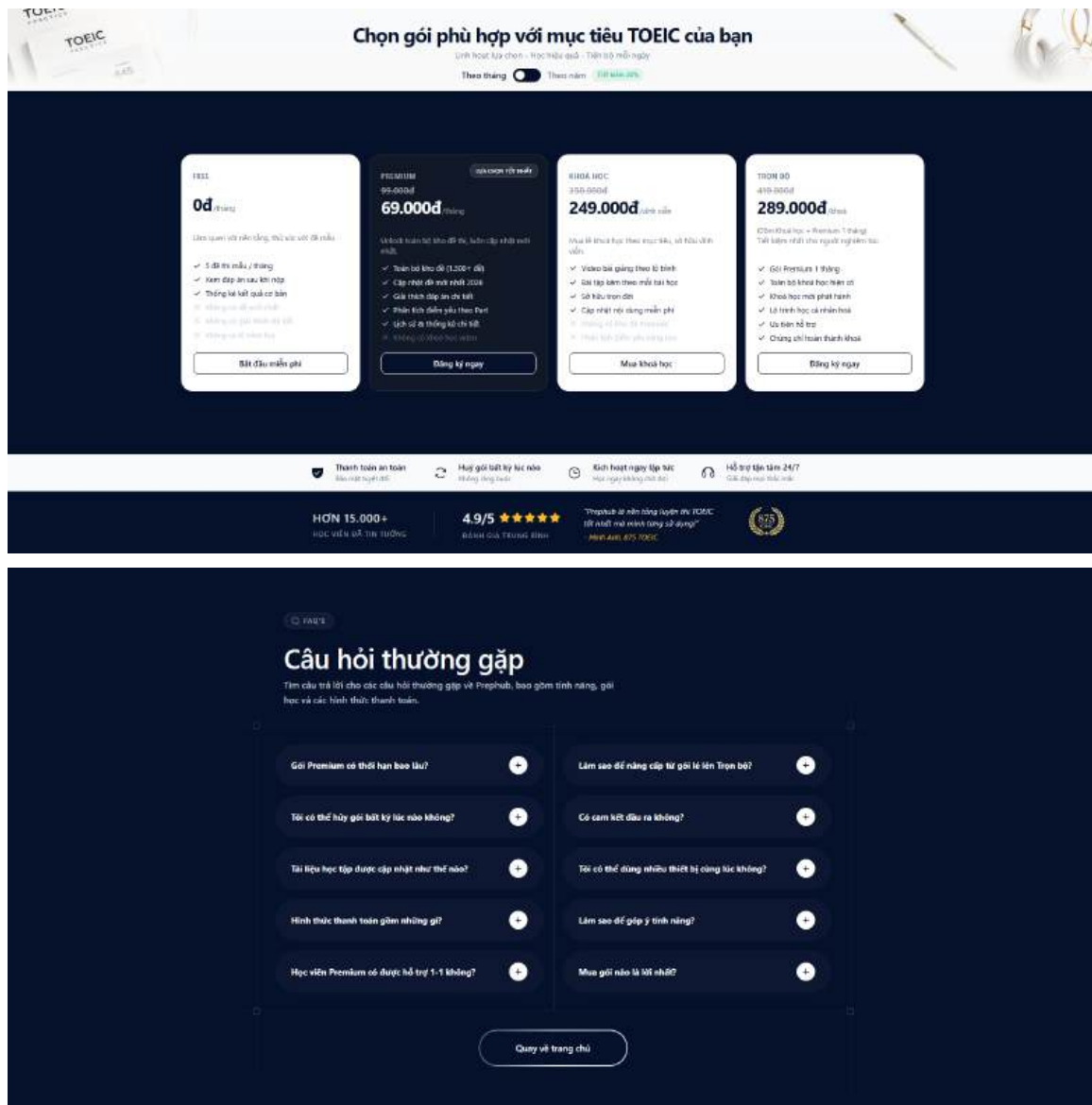
Hình 4.1.9. Giao diện trang dashboard

- Mô tả: Giao diện dashboard được thiết kế trực quan giúp học viên dễ dàng theo dõi toàn cảnh tiến độ học tập. Phần đầu trang thống kê nhanh các chỉ số cốt lõi gồm: số bài đã làm, điểm cao nhất và điểm trung bình. Khu vực trung tâm nổi bật với biểu đồ đường trực quan hóa sự biến thiên điểm số (Tổng điểm, Listening, Reading) qua các lần thi, kết hợp cùng tính năng "Gợi ý luyện tập" giúp tự động phân tích điểm yếu và đưa ra định hướng ôn tập cá nhân hóa. Cuối trang là bảng "Lịch sử làm bài" liệt kê chi tiết các bài kiểm tra đã hoàn thành, tích hợp liên kết truy cập nhanh vào phần xem lại đáp án để người dùng thuận tiện quản lý và đánh giá toàn bộ quá trình ôn luyện.



Hình 4.1.10. Giao diện trang giới thiệu của Prephub

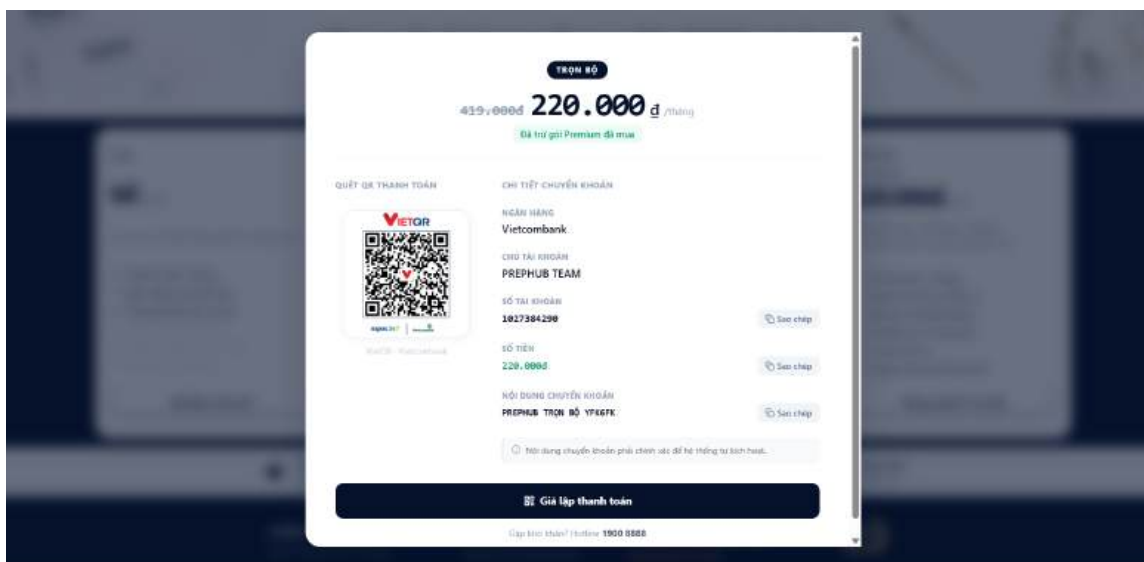
- Mô tả: Giao diện trang giới thiệu được thiết kế tối giản theo bố cục hai cột, tập trung vào tính minh bạch và trải nghiệm đọc. Cột bên trái hoạt động như một thanh điều hướng phụ chứa các chính sách, điều khoản, kết hợp cùng banner ưu đãi gói PRO nổi bật nhằm thúc đẩy chuyển đổi tự nhiên. Cột bên phải là khu vực nội dung chính, tích hợp tính năng "Mục lục" ngay đầu trang giúp người dùng nắm bắt nhanh cấu trúc bài viết và điều hướng đến các phần cốt lõi như sứ mệnh hay cam kết. Nội dung chi tiết được trình bày khoa học thông qua hệ thống phân cấp kiểu chữ và các danh sách liệt kê, giúp tối ưu hóa khả năng quét thông tin và thể hiện sự chuyên nghiệp của nền tảng.



Hình 4.1.11. Giao diện trang nâng cấp của Prephub

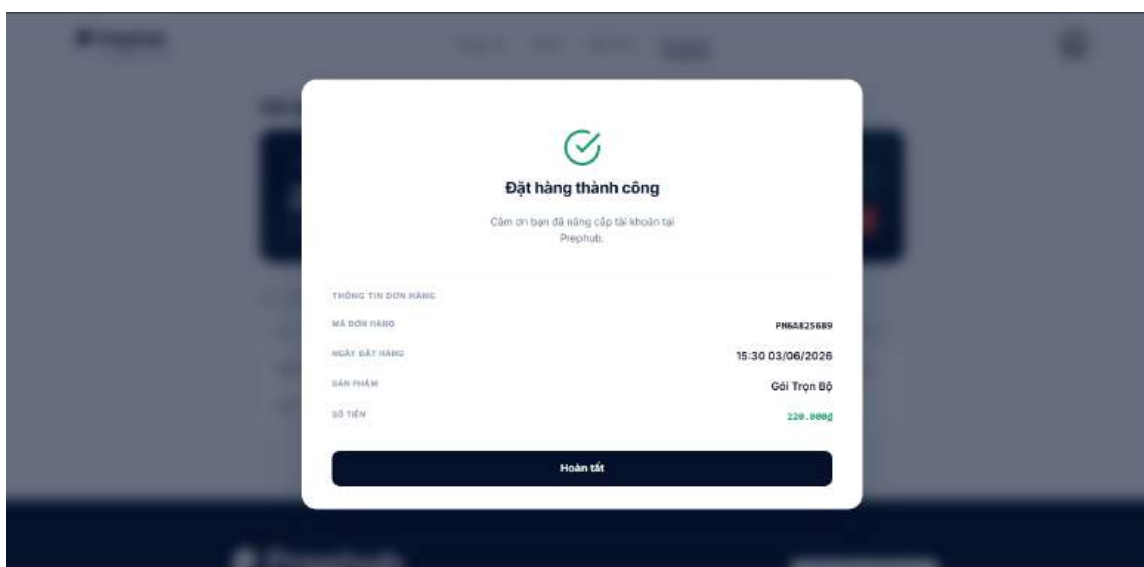
- Mô tả: Giao diện trang nâng cấp được thiết kế tối ưu nhằm hỗ trợ người dùng ra quyết định thông qua phân cấp thông tin trực quan. Trọng tâm là khu vực bảng giá tích hợp công tắc chuyển đổi chu kỳ thanh toán linh hoạt. Bốn gói dịch vụ (Free, Premium, Khóa học, Trọn bộ) được trình bày dưới dạng thẻ trên nền tối, giúp dễ dàng so sánh quyền lợi. Nổi bật nhất là gói "Premium" được áp dụng thủ thuật mô neo thị giác nhằm khéo léo định hướng sự lựa chọn. Để thúc đẩy chuyển đổi, trang bổ sung các thông tin bảo chứng và minh chứng xã hội như số lượng học viên và điểm đánh giá. Khu vực nửa dưới dành cho mục "Câu hỏi thường gặp" với bố cục hai cột dạng danh sách mở rộng,

giúp giải đáp thắc mắc hiệu quả mà vẫn tiết kiệm không gian. Cuối trang là nút điều hướng "Về trang chủ", khép lại luồng trải nghiệm một cách liền mạch và chín chu.



Hình 4.1.12 Giao diện thanh toán

- Mô tả: Giao diện thanh toán có bố cục chia đôi. Một bên tích hợp mã VietQR hỗ trợ quét thanh toán nhanh chóng qua các ứng dụng ngân hàng. Bên còn lại hiển thị rõ ràng thông tin chuyển khoản kèm các nút "Sao chép" tiện dụng cho từng trường dữ liệu, một thủ thuật UX hiệu quả giúp giảm thiểu tối đa sai sót nhập liệu cho người dùng.

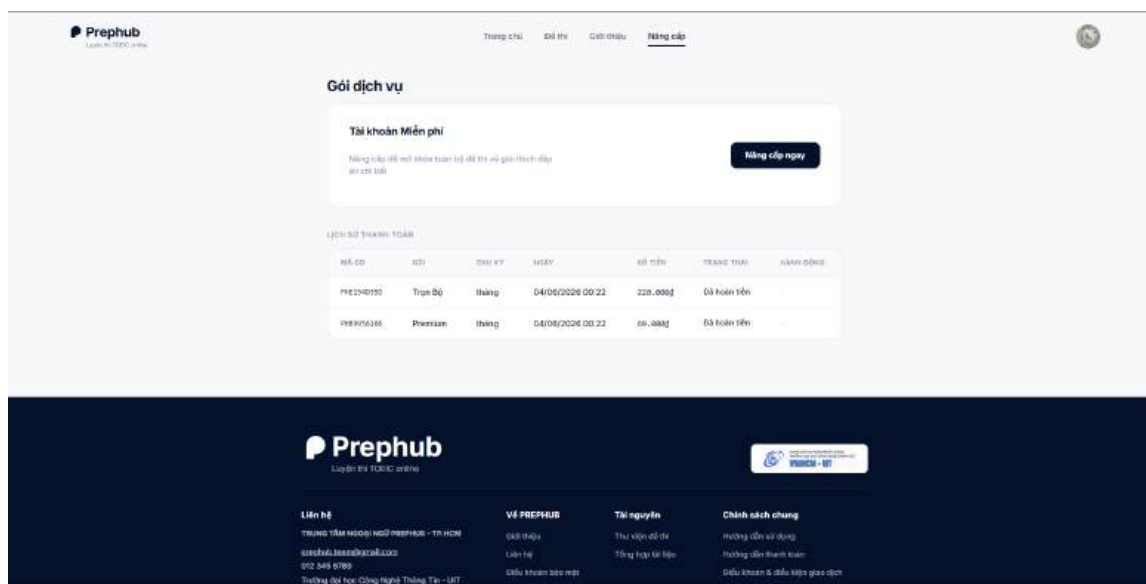


Hình 4.1.13. Giao diện thanh toán thành công

- Mô tả: Cung cấp phản hồi ngay tức thì với biểu tượng checkmark xanh tích cực. Modal tóm tắt lại toàn bộ thông tin biên lai một cách rành mạch (mã đơn, thời gian, gói sản phẩm, số tiền) và khép lại luồng giao dịch bằng nút "Hoàn tất" để đưa học viên nhanh chóng bắt đầu trải nghiệm học tập.

Hình 4.1.14. Giao diện trang Profile của User

- Mô tả: Giao diện trang Profile được thiết kế tập trung vào tính năng quản lý tài khoản với bố cục thẻ chia làm hai khu vực rõ ràng. Cột bên trái đóng vai trò là thẻ định danh trực quan, hiển thị tóm tắt ảnh đại diện, họ tên và phân loại tài khoản hiện tại. Không gian bên phải là khu vực thao tác chính, bao gồm các biểu mẫu được phân tách logic: cập nhật Thông tin cá nhân, Cài đặt thay đổi mật khẩu và tùy chọn Liên kết tài khoản Google. Điểm nhấn UX nằm ở khu vực "Xóa tài khoản" được bố trí riêng biệt ở dưới cùng, kết hợp cảnh báo bằng văn bản và nút hành động màu đỏ nhằm hạn chế tối đa các thao tác xóa nhầm không thể khôi phục.



Hình 4.1.15. Giao diện trang quản lý thanh toán

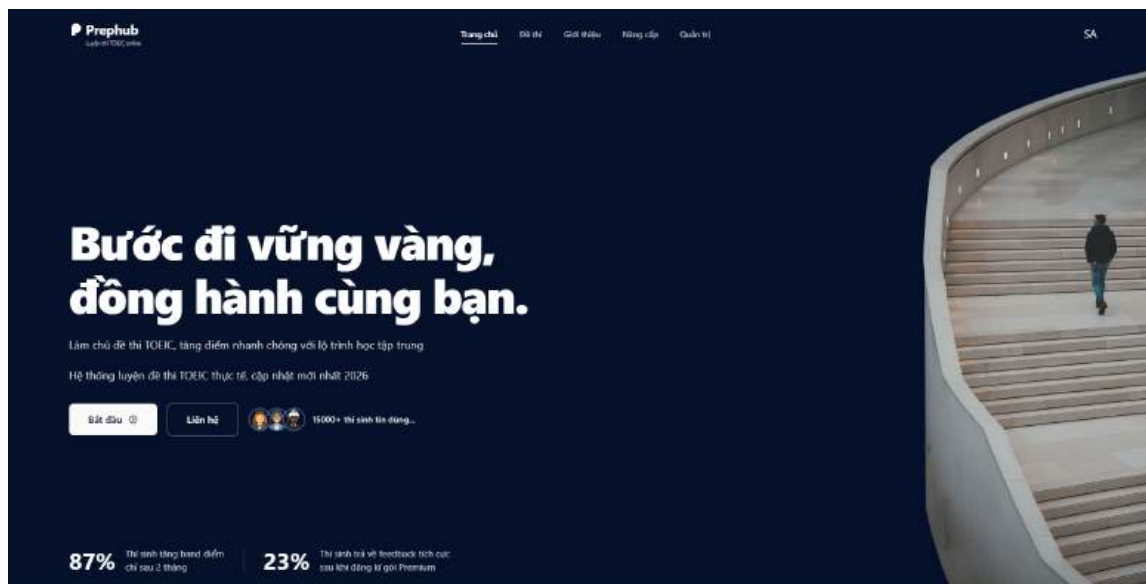
- Mô tả: Giao diện trang quản lý thanh toán của Prephub tuân thủ phong cách thiết kế tối giản, nhằm làm nổi bật thông tin cốt lõi. Trọng tâm của trang là thẻ thông tin bo góc nhẹ nhàng, hiển thị trạng thái "Tài khoản Miễn phí" đi kèm mô tả ngắn gọn quyền lợi. Nút hành động "Nâng cấp ngay" được bố trí liền kề với màu nền xanh navy tương phản cao, tạo điểm neo thị giác mạnh mẽ nhằm thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi. Bên dưới là khu vực "Lịch sử thanh toán", nơi hệ thống ghi nhận và hiển thị chi tiết các giao dịch đã phát sinh dưới dạng bảng dữ liệu trực quan. Bảng này được thiết kế rành mạch, cung cấp đầy đủ các thông số đối soát quan trọng bao gồm: mã giao dịch, tên gói (Premium, Trộn bộ), chu kỳ, ngày thanh toán, số tiền và trạng thái (Đã hoàn tất), giúp học viên dễ dàng theo dõi, kiểm tra và quản lý lịch sử chi tiêu cá nhân một cách minh bạch, rõ ràng.



Hình 4.1.16. Giao diện menu

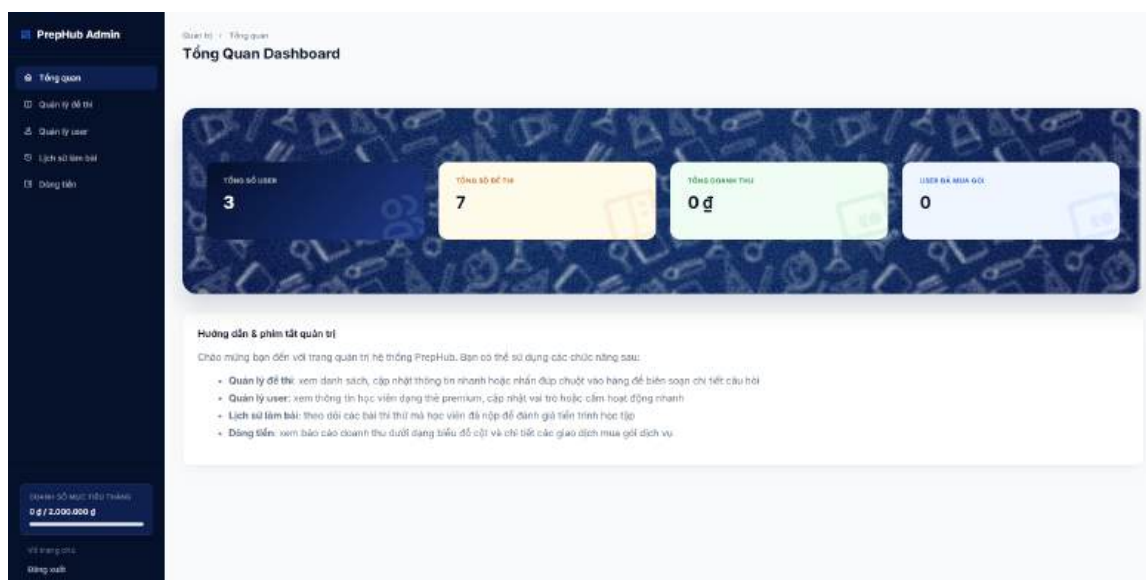
- Mô tả: Giao diện menu của tài khoản người dùng được thiết kế trực quan với bố cục phân cấp rõ ràng. Phần đầu hiển thị thông tin định danh avatar, tên, email kèm theo nút "Nâng cấp tài khoản" nổi bật bằng hiệu ứng màu gradient. Các chức năng điều hướng được nhóm thành hai khu vực tách biệt: nhóm quản lý cá nhân như: Hồ sơ, Hóa đơn, Thông báo, Đề thi có tích hợp nhãn dán khuyến mãi để thu hút sự chú ý, và nhóm tiện ích hệ thống. Luồng thao tác được khép lại bằng nút "Đăng xuất" sử dụng màu đỏ cảnh báo, giúp người dùng dễ dàng nhận diện và kết thúc phiên làm việc một cách an toàn.

4.2. Giao diện admin:



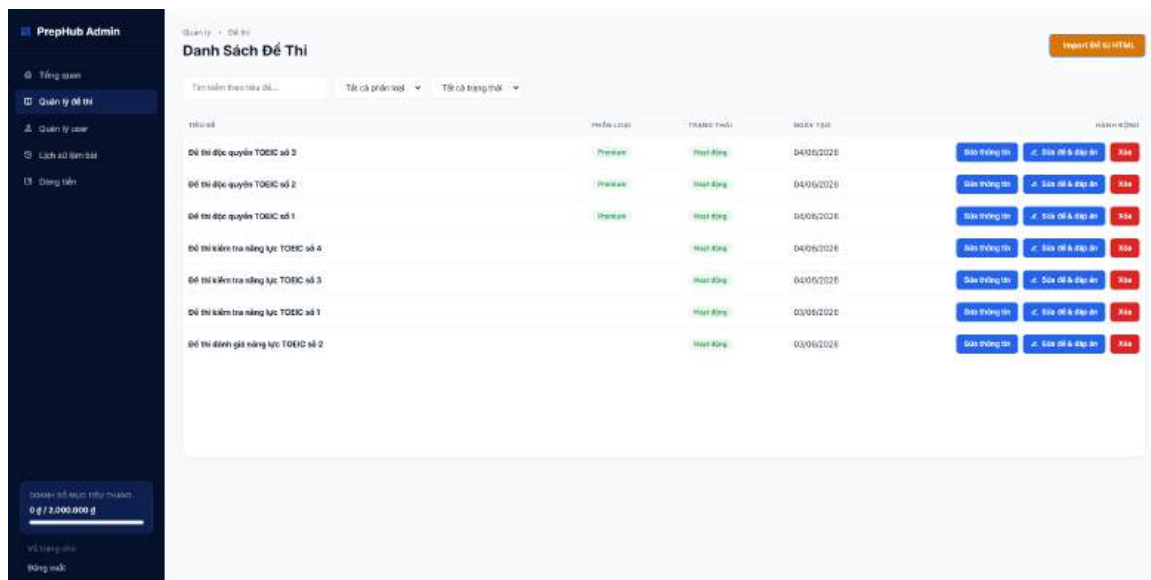
Hình 4.2.1. Giao diện trang chủ của Admin

- Mô tả: Về phần giao diện trang chủ thì cũng giống so với phần User. Nhưng ở trang chủ của Admin lại có thêm phần quản trị để quản lý tổng số user, tổng số đề thi, tổng doanh thu đạt được và lịch sử làm bài của tất cả các User.



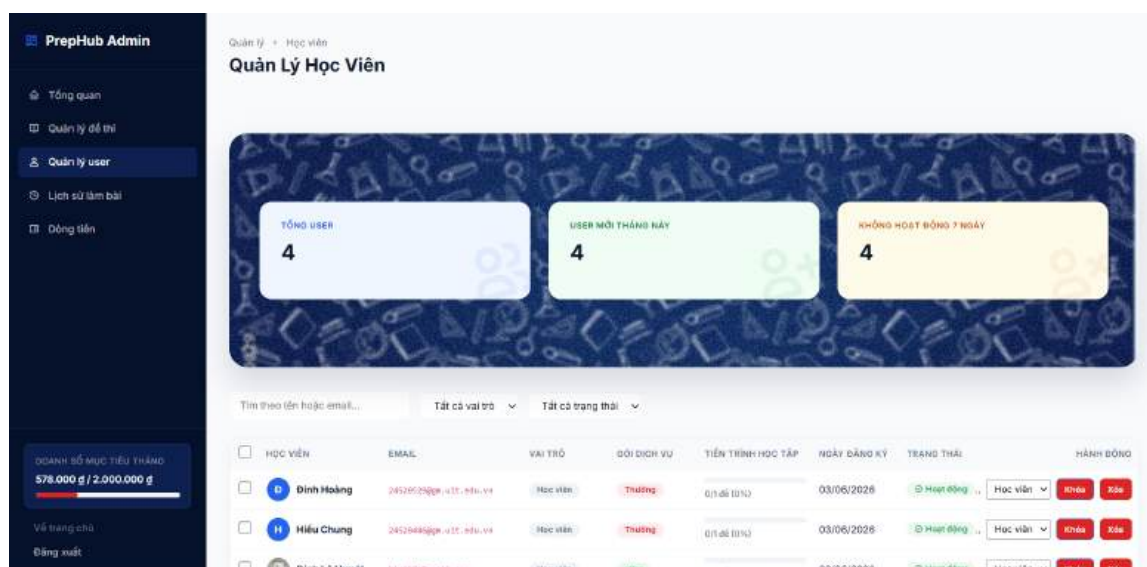
Hình 4.2.2. Giao diện tổng quan trong trang Admin

- Mô tả: Giao diện Tổng quan của trang quản trị Admin được thiết kế tinh gọn, tập trung chủ yếu vào các chức năng giám sát và điều hành cốt lõi của nền tảng. Thanh điều hướng bên trái phân bổ rành mạch lối tắt đến các phân hệ làm việc chính bao gồm: Quản lý đề thi, Quản lý user, Lịch sử làm bài và Dòng tiền, kết hợp cùng một thanh tiến trình tiện ích giúp theo dõi mục tiêu doanh thu hàng tháng. Ở không gian trung tâm, hệ thống cung cấp dải 4 thẻ thống kê giúp Admin nắm bắt tức thời các chỉ số vận hành quan trọng như tổng số người dùng, số lượng đề thi, tổng doanh thu và lượng khách hàng trả phí. Ngay bên dưới là khu vực hiển thị tài liệu hướng dẫn, tóm tắt chi tiết vai trò và cách thao tác tại từng chức năng quản lý, giúp người quản trị dễ dàng làm quen và vận hành hệ thống một cách trơn tru, hiệu quả.



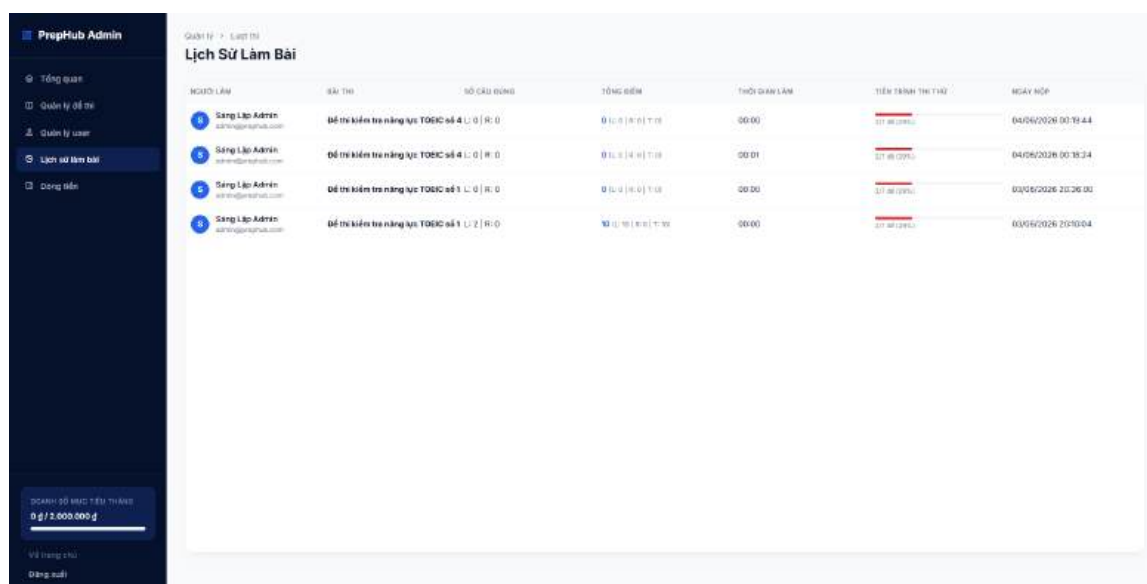
Hình 4.2.3. Giao diện quản lý đề thi của Admin

- Mô tả: Giao diện quản lý đề thi được thiết kế dưới dạng bảng dữ liệu trực quan, giúp Admin dễ dàng tổ chức và kiểm soát toàn bộ kho tài liệu của hệ thống. Phía trên cùng, giao diện tích hợp thanh tìm kiếm và các bộ lọc theo phân loại, trạng thái để truy xuất dữ liệu nhanh chóng, kết hợp cùng nút chức năng "Import Đề từ HTML" nổi bật ở góc phải giúp tối ưu hóa quá trình tải lên đề thi mới. Khu vực trung tâm hiển thị danh sách các bài thi với các thông số rành mạch như tên đề, phân loại (Premium) và trạng thái hoạt động. Tại cột "Hành động", Admin được cung cấp các quyền can thiệp trực tiếp thông qua hệ thống nút bấm phân màu rõ rệt: các nút màu xanh cho phép "Sửa thông tin" chung hoặc can thiệp sâu vào "Sửa đề & đáp án", trong khi nút màu đỏ cảnh báo dùng để "Xóa" đề thi. Thiết kế này giúp quy trình biên soạn, cập nhật và quản lý nội dung học tập diễn ra chính xác, nhanh gọn và an toàn.



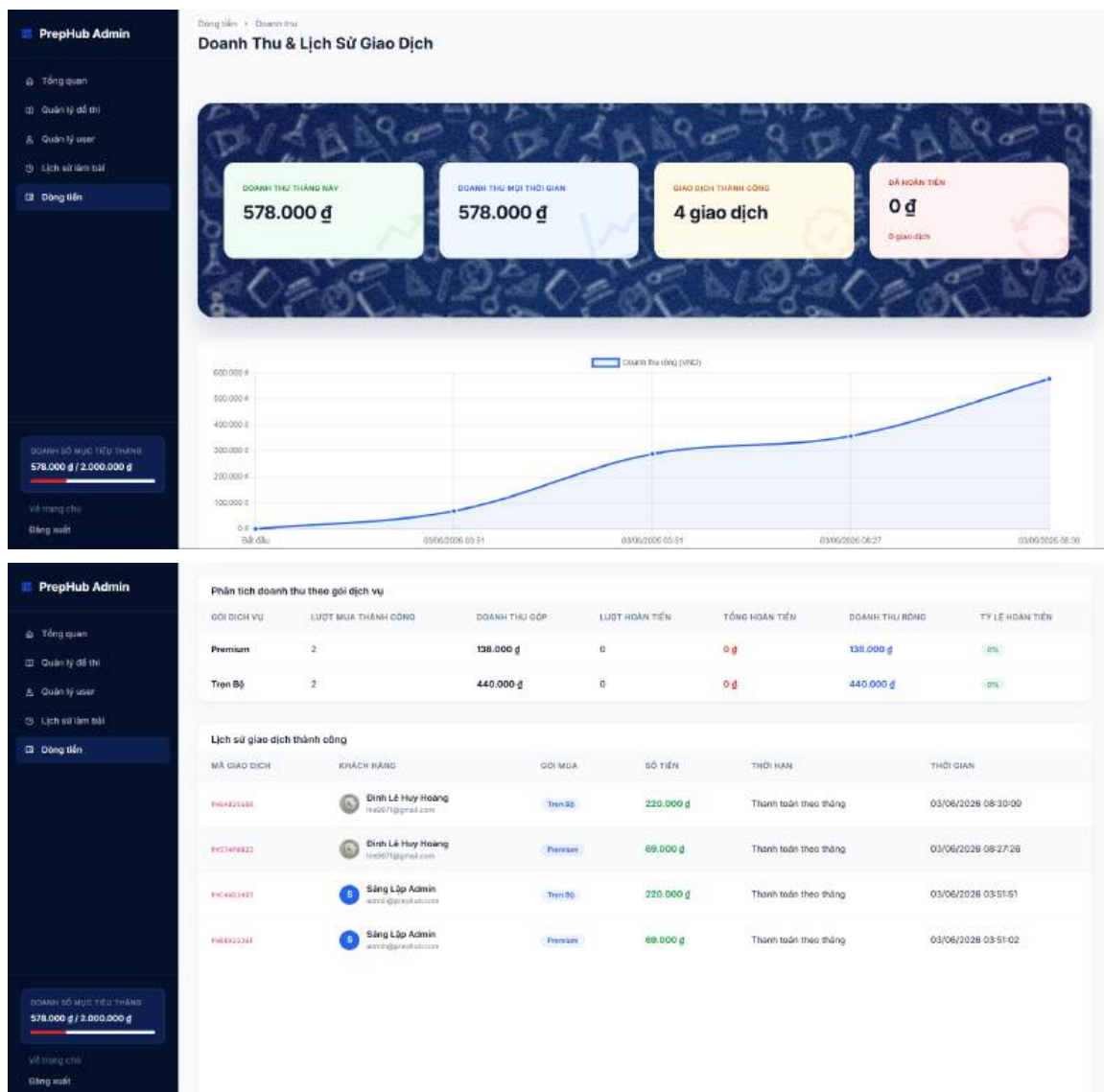
Hình 4.2.4. Giao diện quản lý User của Admin

- Mô tả: Giao diện quản lý User của Admin các công cụ kiểm soát toàn diện thông tin và hoạt động của người dùng trên hệ thống. Phần đầu trang hiển thị dải thẻ thống kê trực quan, giúp Admin theo dõi nhanh các biến động về số lượng tổng, user mới đăng ký và nhóm tài khoản không hoạt động. Chức năng cốt lõi nằm ở bảng dữ liệu trung tâm, được tích hợp kèm thanh tìm kiếm và bộ lọc theo vai trò, trạng thái để truy xuất tức thì chi tiết của từng học viên như gói dịch vụ đang dùng hay tiến trình học tập. Tại cột "Hành động", hệ thống trang bị các quyền quản trị trực tiếp cho phép Admin dễ dàng phân quyền, khóa hoặc xóa tài khoản vi phạm, qua đó đảm bảo tính ổn định và an ninh cho toàn bộ nền tảng.



Hình 4.2.5. Giao diện quản lý lịch sử làm bài

- Mô tả: Giao diện "Lịch sử làm bài" cung cấp cho Admin công cụ giám sát chi tiết quá trình kiểm tra năng lực của học viên trên hệ thống. Trọng tâm của trang là bảng dữ liệu liệt kê minh bạch toàn bộ các lượt thi với đầy đủ các thông số quan trọng: thông tin người làm (tên, email), tên bài thi, số câu đúng và tổng điểm (Listening và Reading), cùng thời lượng làm bài và thời gian nộp. Điểm nhấn trực quan nằm ở cột "Tiến trình thi" được tích hợp thanh trạng thái, giúp người quản trị nhận biết nhanh tỷ lệ hoàn thành đề thi của từng cá nhân. Chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Admin theo dõi sát sao tiến độ học tập, đo lường mức độ tương tác của người dùng và kiểm soát chất lượng thực hành trên nền tảng.



Hình 4.2.6. Giao diện dòng tiền của Admin

- Mô tả: Giao diện dòng tiền của Admin bộ công cụ toàn diện để giám sát và phân tích hiệu suất tài chính của hệ thống. Phần đầu trang hiển thị dải thẻ thống kê trực quan, giúp người quản trị nắm bắt nhanh các chỉ số cốt lõi bao gồm: doanh thu tháng, tổng doanh thu, số lượng giao dịch thành công và số tiền đã hoàn. Ngay bên dưới, hệ thống tích hợp biểu đồ nhằm trực quan hóa xu hướng tăng trưởng dòng tiền theo thời gian. Để hỗ trợ phân tích chuyên sâu, hai bảng dữ liệu rành mạch: bảng "Phân tích doanh thu theo gói dịch vụ" giúp đo lường mức độ hiệu quả của từng gói cước (Premium, Trọn Bộ), và bảng "Lịch sử giao dịch thành công" lưu trữ minh bạch toàn bộ thông tin đơn hàng (thông tin khách hàng, gói dịch vụ, số tiền, thời gian). Thiết kế này giúp tối ưu hóa công tác đối soát tài chính, đảm bảo việc quản lý doanh thu diễn ra chặt chẽ, chính xác và chuyên nghiệp.

Chương 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Những gì đã đạt được trong quá trình thực hiện đề tài:

5.2.1. Về hệ thống:

Nhóm đã thành công trong việc nghiên cứu và phát triển hệ thống hỗ trợ luyện thi TOEIC trực tuyến toàn diện. Hệ thống không chỉ cung cấp giao diện làm bài thi giả lập giống như thi thật với cơ chế chấm điểm tự động chính xác, mà còn xây dựng tính năng giải thích đáp án và cung cấp bản dịch chi tiết cho từng phần thi nghe và đọc. Đồng thời, hệ thống quản trị hỗ trợ tính năng tự động nhập đề thi nhanh chóng từ dữ liệu cào (scraped data) giúp tối ưu thời gian vận hành

5.2.2. Về quản lý dự án:

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng của sản phẩm, cũng như mọi người có thể am hiểu rõ nhất về hệ thống cùng với sự hỗ trợ của AI. Nhóm đã chia việc theo module thay vì chia theo các role truyền thống cụ thể, nghĩa là thay vì chia backend, database, frontend, ..., các thành viên đều tham gia vào mọi vai trò mỗi phần một ít và luân phiên nhau hỗ trợ hoàn thành công việc.

Mọi yêu cầu nghiệp vụ đều được phân rã thành các task nhỏ, phân chia rõ ràng trách nhiệm cho từng thành viên và tiến hành họp kiểm tiến độ thường xuyên. Mặc dù vẫn có nhiều lần chậm trễ deadline theo tuần nhưng quá trình phát triển mã nguồn vẫn diễn ra liền mạch và hiệu quả.

5.2. Khó khăn đã gặp phải:

5.1.1. Về hệ thống:

Hệ thống hiện tại vẫn còn một số điểm chưa tối ưu hóa hoàn toàn theo kỳ vọng ban đầu. Trong quá trình lập kế hoạch xây dựng hệ thống thì có rất nhiều tính năng được lập ra nhưng vì thời gian có hạn cũng như trình độ năng lực nên phải giảm bớt để kịp tiến độ, hoặc việc tích hợp sâu các bài tập ôn luyện theo dạng chủ điểm ngữ pháp riêng lẻ chưa được hoàn thiện triệt để.

Ngoài ra, hệ thống cũng có giao diện chưa có tính thẩm mỹ cao và cũng thiếu tính đồng nhất do không có thành viên nào thật sự có kỹ năng thiết kế tốt cũng như kỹ năng thiết kế mỗi người là khác nhau, còn hơi thiếu tính chuyên nghiệp về UX/UI.

5.1.2. Về quản lý dự án:

Do thời gian thực hiện có hạn và các thành viên còn thiếu kinh nghiệm thực tế trong việc ước lượng khối lượng công việc, việc phân chia tài nguyên đôi lúc chưa thực sự tối ưu dẫn đến sự mất cân đối về tiến độ giữa các thành viên. Có vài thành viên phải tham gia vào công việc của thành viên khác để có thể kịp hoàn thành tiến độ.

5.3. Hướng phát triển thêm:

Nhóm dự tính đặt ra một số hướng phát triển cho tương lai:

- **Tăng cường tính năng bảo mật:** Áp dụng giải pháp bảo mật mới nhất để bảo vệ dữ liệu người dùng, đề thi cũng như các hoá đơn thanh toán của người dùng.
- **Tối ưu hoá hiệu suất hệ thống:** Sử dụng công nghệ mới nhất để tối ưu hoá hiệu suất hệ thống và đảm bảo tính ổn định.
- **Mở rộng phạm vi sử dụng:** Tăng cường độ uy tín bằng cách kết nối với các trung tâm tiếng Anh hoặc các đơn vị chủ quản liên quan.
- **Nâng cao khả năng phân tích và quản lý dữ liệu:** Áp dụng các công nghệ mới nhất để phân tích và quản lý dữ liệu một cách chính xác và hiệu quả.

Nhóm cam kết tiếp tục nghiên cứu và phát triển hệ thống để đáp ứng nhu cầu để người dùng có thể đạt mục tiêu cao nhất có thể.

Chương 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

6.1. Mã nguồn (Github):

- Mã nguồn: <https://github.com/versenilvis/IS207-UIT>

6.2. Nhật ký làm việc nhóm:

Để dễ quan sát nhật ký làm việc nhóm nhất, ta có thể xem qua phần Issues - nơi mà các thành viên nhóm báo cáo lỗi, đề xuất chức năng, giao việc, ... và phần Pull Request - nơi mà các thành viên nhóm đăng tải code của mình lên theo các deadline cần làm.

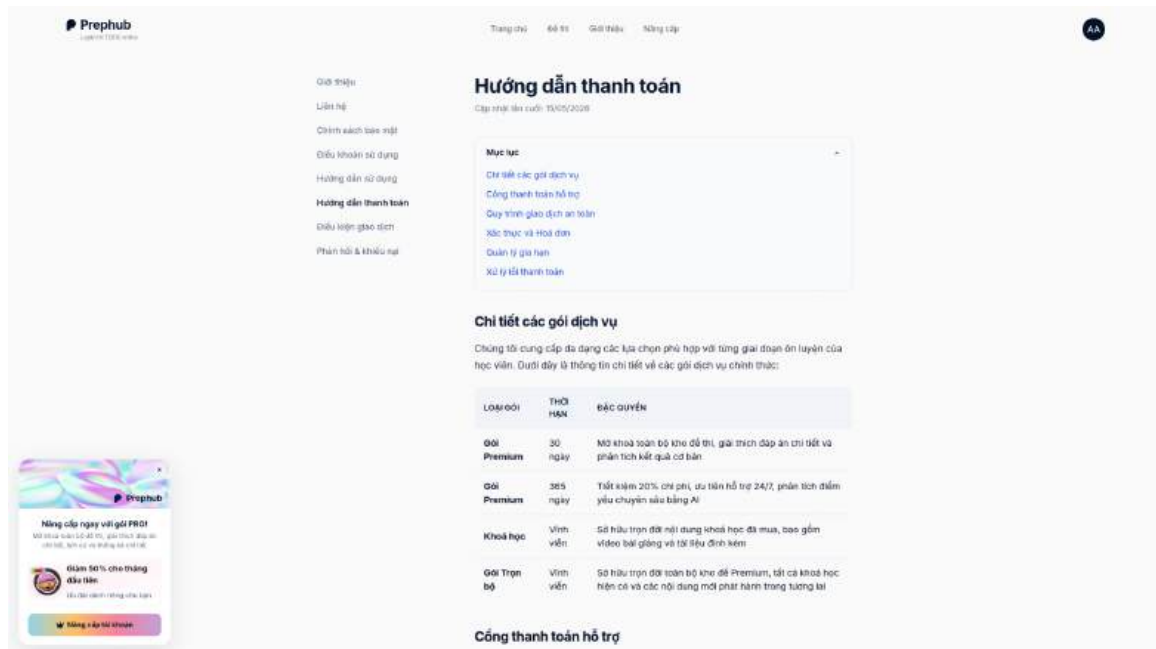
- **Issues:** <https://github.com/versenilvis/IS207-UIT/issues>

- **Pull Request:** <https://github.com/versenilvis/IS207-UIT/pulls?q=is%3Apr+is%3Aclosed>

Nhóm chỉ dựa trên bảng phân công công việc ban đầu và làm theo, trong quá trình làm việc, chắc chắn đã phát sinh thêm nhiều công việc không nằm trong dự tính ban đầu.

6.3. Nhật ký prompting:

6.3.1. Prompt sinh trang điều khoản và sử dụng:



Hình 6.3.1.1. Giao diện trang hướng dẫn thanh toán

Mặc dù gọi là điều khoản và sử dụng (tos), nhưng trang này bao gồm nhiều thành phần khác như giới thiệu, liên hệ, chính sách bảo mật,... Chúng em đã dùng AI, cụ thể là Claude để tạo ra bộ khung nội dung trước để tiết kiệm token, sau đó dùng Antigravity - 1 IDE tích hợp AI, đọc hiểu dự án, và viết lại cho chuẩn xác hơn các thông tin còn sai lệch.

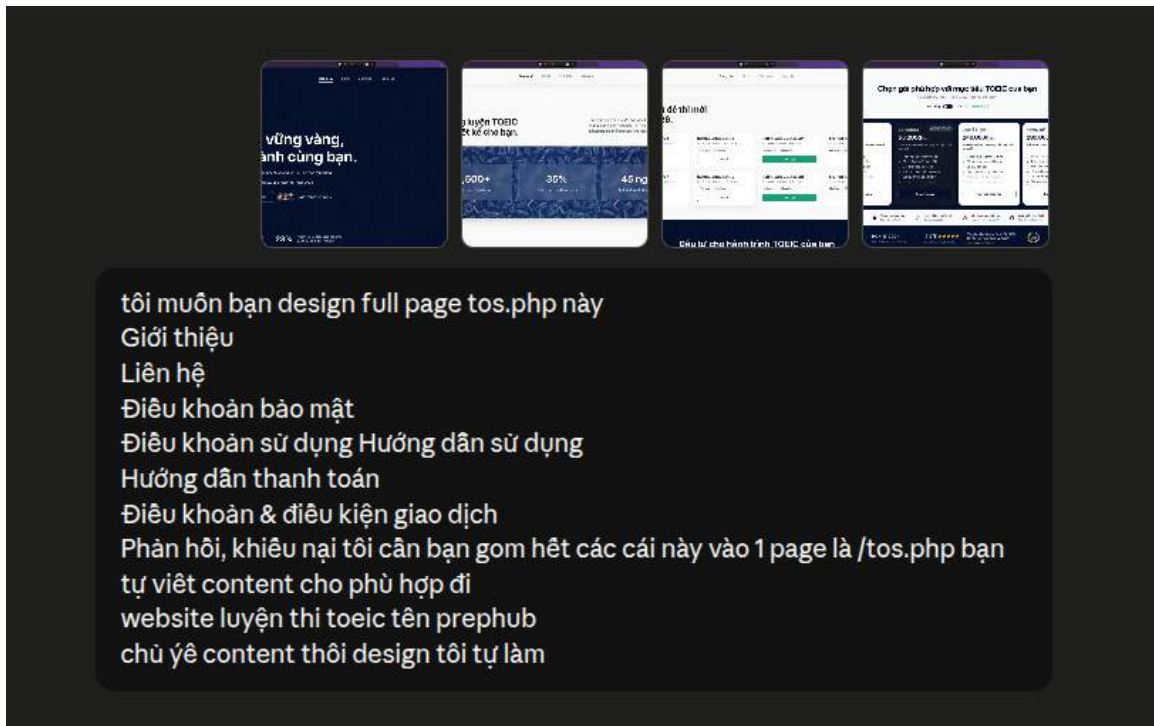
Cụ thể hơn, chúng em đã đưa cho Claude nắm sơ qua thông tin về website trước, giao diện sau đó nhờ nó tạo nội dung

→ Prompt:

"tôi muốn bạn design full page tos.php này"

- Giới thiệu
- Liên hệ
- Điều khoản bảo mật
- Điều khoản sử dụng
- Hướng dẫn sử dụng
- Hướng dẫn thanh toán
- Điều khoản & điều kiện giao dịch
- Phản hồi, khiếu nại

tôi cần bạn gom hết các cái này vào 1 page là /tos.php bạn tự viết content cho phù hợp đi website luyện thi toeic tên prephub chủ yếu content thôi design tôi tự làm”

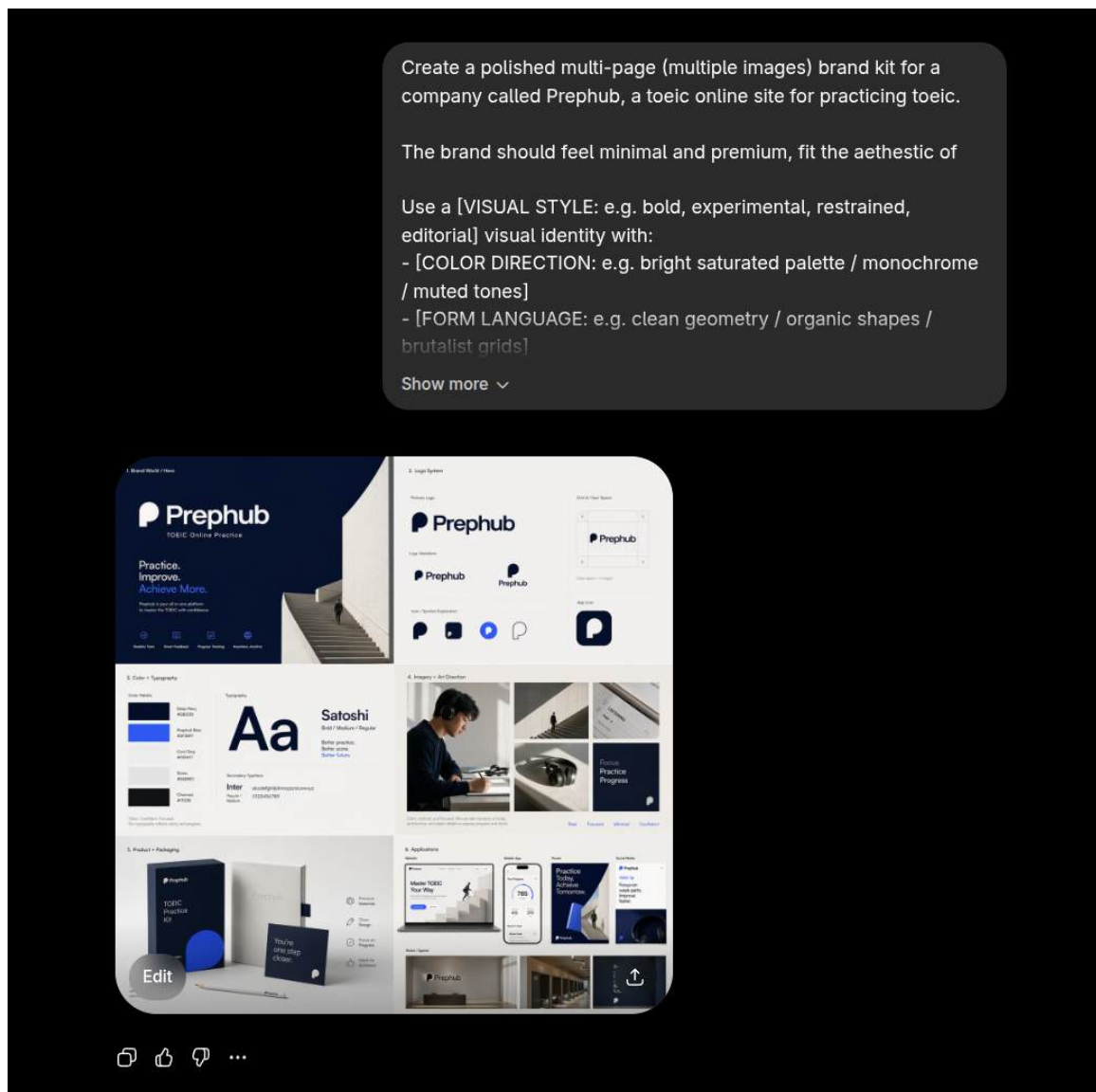


Hình 6.3.1.2. Prompt đã sử dụng trong claude

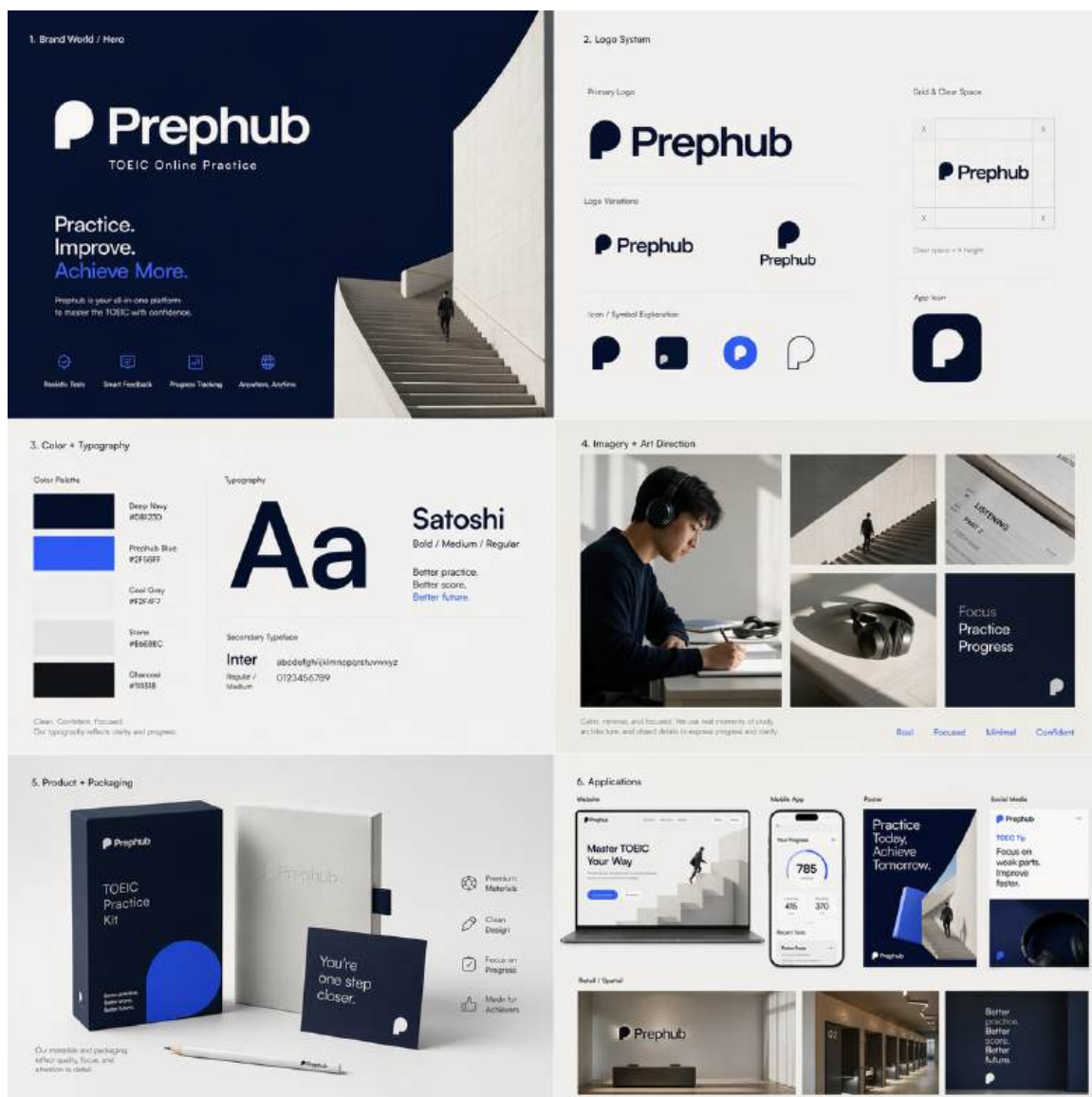
Sau đó em dùng Antigravity đọc hiểu nội dung và sửa lại trang **tos.php** này, rồi tự thiết kế lại trang này sau.

6.3.2. Prompt sinh thiết kế logo:

Prompt này rất dài, vốn ban đầu nó được tạo bằng ChatGPT Image để tạo bộ brand kit design, sau đó chúng em thấy logo được thiết kế khá đẹp nên đã lấy nó và tách ra, dùng photoshop sau đó dùng Gemini để chuyển thành SVG.



Hình 6.3.2.1. Prompt đã sử dụng trong ChatGPT Image



Hình 6.3.2.2. Ảnh được sinh ra



Hình 6.3.2.3. Tạo và sửa lại logo SVG qua Gemini



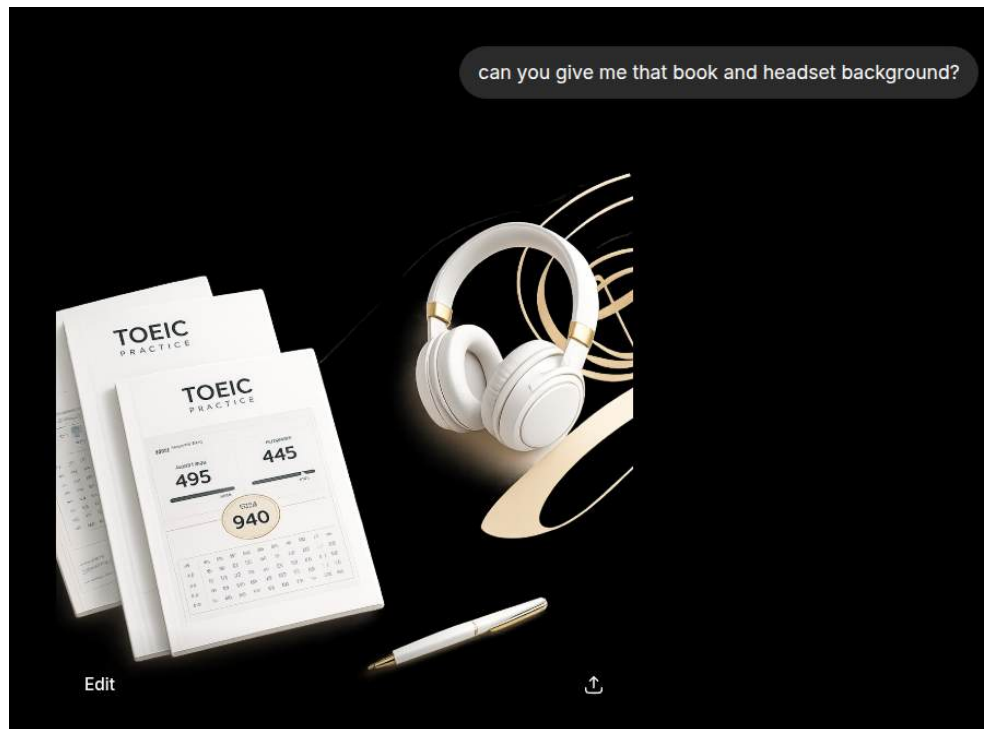
Hình 6.3.2.4. Kết quả cuối

→ Prompt: <https://anotepad.com/notes/m4x6x9cf>

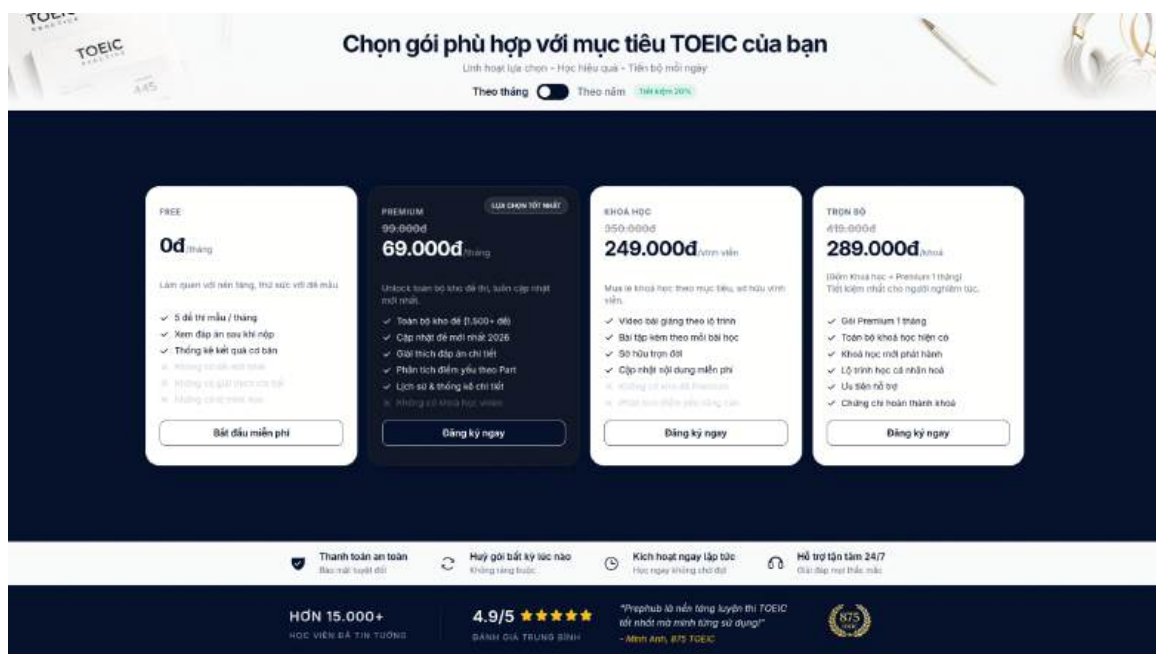
6.3.3. Prompt sinh thiết kế trang thanh toán:

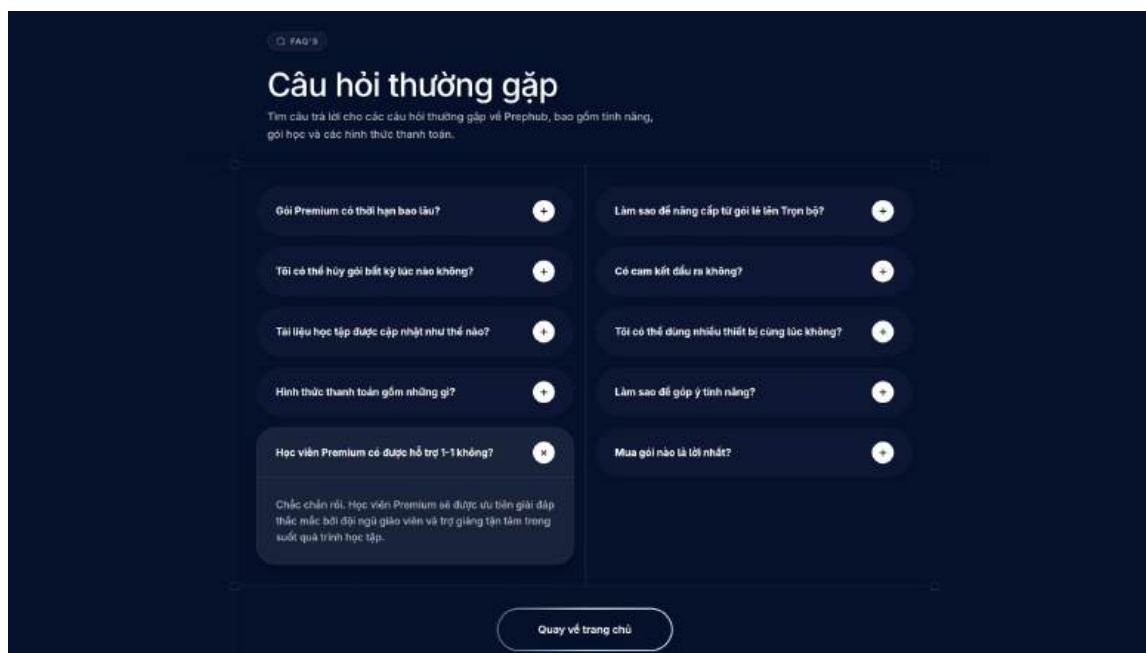
Tương tự như phần trên, chúng em tiếp tục sử dụng ChatGPT Image để thiết kế và lần này đặt biệt hơn, chúng em dùng nó để tạo các element để dùng luôn

Hình 6.3.3.1. Prompt dùng sinh giao diện trang thanh toán



Hình 6.3.3.2. Sau đó nhờ ChatGPT in riêng element để đem vào thiết kế





Hình 6.3.3.3. Kết quả cuối

→ Prompt: <https://chatgpt.com/share/6a1c6319-4f50-83ec-bb30-f3860e4460f5>

6.4. Các nguồn tham khảo khác:

- [1] “Hàm coalesce trong sql” - <https://tableau.edu.vn/ham-coalesce-trong-mysql/>
- [2] “Sử dụng Prepared Statements trong PDO để chống SQL Injection” - <https://thuedoan.vn/su-dung-prepared-statements-trong-pdo-de-chong-sql-injection.html>
- [3] “Study4 - Tham khảo thiết kế” - <https://study4.com/>
- [4] “Tiếng Anh Mỗi Ngày - Nguồn đề” - <http://tienganhmoingay.com/>

Link video: <https://www.youtube.com/watch?v=ku8YVlzxV8Y>